密 级_____

桂林電子科技大學
GUILIN UNIVERSITY OF ELECTRONIC TECHNOLOGY

硕 士 学 位 论 文

题目 碲化铋阻挡层的化学镀工艺与电化学分析及电连接铜研究

（英文） Electroless Plating Process and Electrochemical Analysis of Bismuth Telluride Barrier Layer and Study on Electrical Connection of Copper

研 究 生 学 号: 19012201063

研 究 生 姓 名: 朱黎明

指导教师姓名、职称: 胡晓凯 教授

申 请 学 位 门 类: 工学硕士

学 科、专 业: 机械工程

论 文 答 辩 日 期: 2022 年 6 月 23 日

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

温差电转换技术作为一种绿色新能源，在废热回收再利用方面有着重要的应用前景。热电器件作为温差电转换技术的功能模块，其能量转换效率是行业关注的焦点。在热电器件封装制造的电互联制备工艺中，热电材料与金属电极的界面电性能是影响器件实际能量转换效率的关键因素。本课题通过碲化铋接触阻挡层的成分结构设计和化学镀膜工艺的优化，着眼于碲化铋基热电器件的界面电连接性能，采用回流焊接工艺实现机械电气连接，测试界面电输运性能。课题研究结果如下：

（1）采用化学镀工艺制备了镍单层、铁-钴两层和铁-钴-镍三层接触阻挡层体系。以 BH_4^-/ Me^{2+}(Ni^{2+}、Co^{2+}、Fe^{2+})预镀活化体系代替传统的 Sn-Pd/Ag 活化体系，降低了化学镀成本，获得了稳定的酸、碱性化学镀镍工艺，碱性化学镀钴工艺和铝诱导碱性化学镀铁工艺。通过称重法获得了镍、钴、铁金属薄膜的平均沉积速率分别为 5.92μm/h、7.1 μm/h 和 2.6 μm/h。

（2）利用电化学工作站研究了 BH_4^-/Me^{2+}预镀体系和化学镀镍、钴、铁的沉积机理。研究结果表明：镍离子氧化性最强，亚铁离子氧化性最弱，钴离子的氧化能力介于两者之间，次亚磷酸根离子的还原能力弱于硼氢根离子；pH=10 时 BH_4^-/ Me^{2+}预镀体系的活化效果最好；温度能够影响次亚磷酸根离子的还原能力，确保次亚磷酸根离子沉积出镍、钴薄膜，但依旧无法还原出亚铁离子；铝作为原电池体系的牺牲阳极，提供了亚铁离子初始还原所需要的部分电子，诱导了次亚磷酸根离子还原亚铁离子的反应。

（3）利用 Comsol 电化学物理场进行了化学镀镍的二维动态模拟。仿真结果表明悬挂的基体能够确保每个基体表面沉积较为均匀的金属薄膜，基体棱边位置的薄膜沉积速率要快于基体表面的沉积速率；其次，沉积反应仅发生在基体附近及表面，验证了固液异相催化作用。因此，将碲化铋悬挂在镀液中进行化学镀膜实验和阻挡层制备。

（4）采用回流焊制备了“碲化铋-铜”焊接样品。提出了一种测量异质结接触电阻率的方法，获得了三种接触阻挡层体系的电连接性能。铁-钴-镍三层接触阻挡层体系的接触电阻率最小，在室温、70℃、110℃三种环境温度下的接触电阻率分别为 32.35μΩ·cm^2、26.78μΩ·cm^2、52.2μΩ·cm^2。界面微观结构分析确定了接触阻挡层和焊料层的多层结构，阻止了铜和钎料元素的扩散。镍单层阻挡层两平行样品的界面剪切强度分别为 3.55MPa 和 4.59MPa。

关键词：接触阻挡层；化学镀；电化学；有限元；回流焊；接触电阻率

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

As a green new energy, thermoelectric conversion technology has important application prospects in waste heat recovery and reuse. Thermoelectric devices are the functional modules of thermoelectric conversion technology, and its energy conversion efficiency is the focus of the industry. In the electrical interconnection preparation process of thermoelectric device packaging and manufacturing, the electrical properties of the interface between the thermoelectric material and the metal electrode are the key factors affecting the actual energy conversion efficiency of the device. This topic focuses on the interface electrical connection performance of bismuth telluride-based thermoelectric devices through the composition and structure design of the bismuth telluride contact barrier layer and the optimization of the electroless coating process; the mechanical and electrical connection is realized by the reflow soldering process, and the electrical transport performance of the interface is tested. The research results of the subject are as follows:

(1) Ni single-layer, iron-cobalt two-layer and iron-cobalt-nickel three-layer diffusion barrier systems were prepared by electroless plating. The traditional Sn-Pd/Ag activation system was replaced by the BH^{4-}/Me^{2+} (Ni^{2+}, Co^{2+}, Fe^{2+}) pre-plating activation system, which reduced the cost of electroless plating, obtained stable acid and alkaline electroless nickel plating process, alkaline electroless cobalt plating process, and alkaline electroless iron plating process by using aluminum. The average deposition rates of nickel, cobalt, and iron metal thin films were obtained by weighing method to be 5.92 μm/h, 7.1 μm/h and 2.6 μm/h, respectively.

(2) The deposition mechanism of BH^{4-}/Me^{2+} pre-plating system and electroless nickel, cobalt and iron were studied by electrochemical workstation. The results show that nickel ion has the strongest oxidizing ability, ferrous ion has the weakest oxidizing ability, cobalt ion has an oxidizing ability between the two, and hypophosphite ion has a weaker reducing ability than borohydride ion. The activation effect of BH_4^-/Me^{2+} pre-plating system is the best at pH=10. Temperature can affect the reducing ability of hypophosphite ions, ensuring that hypophosphite ions deposit nickel and cobalt films, but still cannot reduce ferrous ions. As the sacrificial anode of the galvanic system, aluminum provides part of the electrons required for the initial reduction of ferrous ions and induces the reduction of ferrous ions by hypophosphite ions.

(3) The two-dimensional transient electroless nickel plating simulation was obtained by using Comsol electrical analysis physics. The simulation results show that the suspended

中国知网 https://www.cnki.net

substrate can ensure that a relatively uniform metal film is deposited on the surface of each substrate, and the film deposition rate at the edge of the substrate is faster than the deposition rate on the substrate surface. Secondly, the deposition reaction only occurs near and on the surface of the substrate, which verifies the solid-liquid heterogeneous catalysis. Therefore, bismuth telluride was suspended in the bath for electroless coating experiments and barrier layer preparation.

(4) "Bismuth telluride-copper" solder samples were prepared by reflow soldering. A method for measuring the contact resistivity of heterojunctions was proposed, and the electrical connection properties of three diffusion barrier systems were obtained. The contact resistivities at room temperature, 70℃ and 110℃ are 32.35μΩ·cm^2, 26.78μΩ·cm^2, 52.2μΩ·cm^2, respectively. Interfacial microstructural analysis confirmed the multilayer structure of the contact barrier and solder layers, which suppressed elemental diffusion of copper and solder. The interfacial shear strengths of the two parallel samples of the nickel monolayer barrier layer are 3.55MPa and 4.59MPa, respectively.

Keywords: diffusion barrier; electroless plating; electrochemistry; finite element; reflow Soldering; contact resistivity

中国知网 https://www.cnki.net

目录

摘要 I
Abstract II
目录 IV
第一章 绪论 1
§ 1.1 热电发展进程 1
§ 1.2 热电转换基本原理 2
§ 1.2.1 泽贝克效应 2
§ 1.2.2 佩尔捷效应 2
§ 1.2.3 汤姆孙效应 3
§ 1.2.4 热电优值和转换效率 3
§ 1.3 热电器件界面研究现状 4
§ 1.4 研究内容和路线 6
§ 1.4.1 研究内容 6
§ 1.4.2 研究路线 7
第二章 实验材料设备及方法 9
§ 2.1 材料设备 9
§ 2.2 实验方法 10
§ 2.2.1 阻挡层材料制备方法 10
§ 2.2.2 材料微观结构表征 11
§ 2.2.3 电化学分析方法 11
§ 2.2.4 界面研究方法 12
第三章 接触阻挡层制备工艺研究 14
§ 3.1 理论基础 14
§ 3.1.1 原子氢态理论 14
§ 3.1.2 氢化物理论 14
§ 3.1.3 电化学理论 14
§ 3.2 化学镀工艺流程 15
§ 3.2.1 BH_4^-/ Me^{2+}活化体系 15
§ 3.2.2 施镀工艺 16
§ 3.3 镍/钴/铁金属层微观结构分析 18
§ 3.3.1 化学镀镍金属层 18
§ 3.3.2 化学镀钴金属层 20
§ 3.3.3 化学镀铁金属层 23

中国知网 https://www.cnki.net

§ 3.4 非磷化学镀工艺的探索 24
§ 3.5 化学镀镍/钴/铁的沉积速率研究 26
§ 3.6 接触阻挡层的制备 28
§ 3.7 本章小结 29
第四章 化学镀镍/钴/铁的电化学原理研究 30
§ 4.1 理论基础 30
§ 4.1.1 双电层模型 30
§ 4.1.2 电极极化和混合电势 31
§ 4.2 电化学测试实验与结果分析 32
§ 4.2.1 BH_4^-/ Me^{2+}活化体系的电化学分析 32
§ 4.2.2 镍/钴沉积的电化学分析 34
§ 4.2.3 铝诱导铁沉积的电化学分析 37
§ 4.3 本章小结 39
第五章 COMSOL 有限元模拟化学镀研究 41
§ 5.1 物理模型建立 41
§ 5.2 模拟结果分析 42
§ 5.3 本章小结 45
第六章 界面性能研究 46
§ 6.1 焊接样品的制备 46
§ 6.1.1 模具与焊料 46
§ 6.1.2 焊接温度曲线 47
§ 6.2 界面电性能测试分析 48
§ 6.2.1 测试方法 48
§ 6.2.2 测试结果分析 51
§ 6.3 界面微观结构分析 52
§ 6.3.1 金相样品制备 52
§ 6.3.2 微观结构分析 53
§ 6.4 剪切应力测试分析 56
§ 6.5 本章小结 57
第七章 结论与展望 58
§ 7.1 结论 58
§ 7.2 展望 59
参考文献 60
致谢 67
作者在攻读硕士期间的主要研究成果 68

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

第二次工业革命以后，石化、煤炭等不可再生能源在全球发展中一直扮演着重要的角色。进入 21 世纪，各国经济飞速发展，不可再生能源的持续消耗带来了能源枯竭问题，石化、煤炭等燃烧排放的大量温室气体加剧了温室效应问题，因此清洁新能源的研发与应用势在必行，现已成为影响全球发展的重要的一环[1]。热电转换技术作为新型清洁能源技术，其利用热电材料本身性能够实现热能和电能之间的相互转换，现阶段所有形式获取的能量中有超过 60%是以废热形式损失掉的[2]，故基于热电材料研制的发电器件在废热回收方面具有不可替代的优势[3,4]，同时热电制冷器件在小容积制冷、局域制冷技术领域也具有较强的竞争力[5,6]。

§ 1.1 热电发展进程

十九世纪，泽贝克效应、佩尔捷效应和汤姆孙效应先后被发现，三者构成了描述热电能量直接转换物理效应的理论体系[7–9]，直到固体物理学的出现，才解释了这三种效应是由于导体中的载流子所携带能量的差异所引起的。十九世纪中叶，前苏联科学家 Abram Fedorovich loffe 借助于固体物理学和半导体物理学先后解释了电-热输运机理[10]和电子-声子输运原理[11]，研究者们在此基础上相继发现了一些窄带隙热电合金材料如 Bi_2Te_3[12,13]、PbTe[14,15]、SiGe[16,17]等，并通过优化后使得热电材料的最大 ZT 值超过了 1，热电行业进入初步的发展阶段[18]。近半个世纪以来，随着声子玻璃-电子晶体[19,20]、超晶格[21,22]等设计理念的提出，氧化物[23,24]、方钴矿[25]、笼状结构化合物[26]以及半赫斯勒合金[27,28]等新兴热电材料被相继发现，为热电转换器件的发展提供了材料支撑[29,30]。1940 年 Maslakovets 制备了转换效率仅为 3%的 PbS 热电偶。20 世纪中叶，前苏联研制了以太阳辐射热、核反应热、煤气炉为热源的热电发电机，作为无线电接收器的直流电源[31]。1959 年，美国宇航局使用放射性同位素热电发电器（RTGs）作为多个宇宙飞船中不可或缺的电力设备[32]。1961 年，美国在导航卫星上首次安装了 PbTe 基的 RTGs，并持续工作将近 15 年[33]。1977 年，又将硅基的 RTGs 用于旅行者号，服役时间超过 17 年[34]。而热电制冷器件的发展，近几十年来，因其模块化和稳定性的优势在小型家用冰箱、空调等应用中也取得了不错的成绩[35,36]。为满足不同的需求，π 型平板结构、环形结构[37]、单臂结构[38]、Y 型结构[39]、分段结构[40]、多级多层结构[41]等多种形式的热电器件被研究设计。另外多种连接工艺的运用如锡焊、等离子喷涂[42]、热压烧结[43]等提高了器件界面的可靠性；接触阻挡层体系的研究抑制元素的扩散，降低了界面接触电阻，提高了器件的转换效率[44,45]。由此可见，现阶段热电行业已经进入了高速发展阶段。

中国知网 https://www.cnki.net

§ 1.2 热电转换基本原理

§ 1.2.1 泽贝克效应

如图 1-1 (a)，为德国科学家 Seeback 在 1821 年所做实验的示意图，选取两种不同的金属导线，按图中方式相连形成回路，左端升温，右端保持低温，即左右两端形成一定的温差，可以发现在回路周围中产生了电场，这也是人类历史上首次通过实验发现固体材料中热能和电能能够相互转化。两年后，H. C. Oersted 选取两种不同导体材料 a 和 b，按照如图连接，同样是右端为冷端，规定温度为T，左端为热端温度，两者温差为ΔT，其在导体 b 的两端测得回路中产生的电势差V_{ab}，表达式如下：

$$V_{ab} = S_{ab}\Delta T \tag{1-1}$$

式中S_{ab}为 a 和 b 两种导体材料的相对泽贝克系数。为纪念 Seeback 首次发现这个现象后人将其被命名为泽贝克效应。

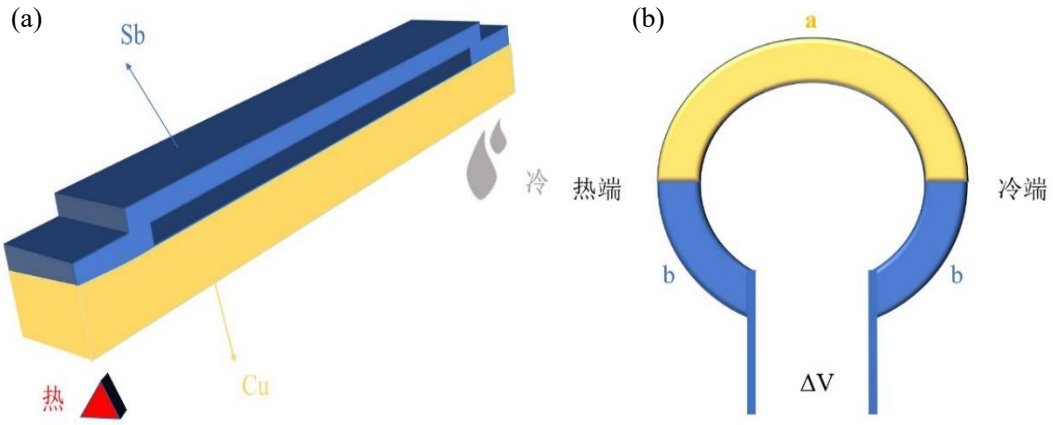


图 1-1 泽贝克效应示意图

§ 1.2.2 佩尔捷效应

法国科学家 J. C. A. Peltier 在 1834 年按照图 1-2 方式将铋(Bi)和锑(Sb)两种金属线相连，在回路中通入电流后发现两种金属接头处变冷能够使水滴结成冰块；接着改变电流方向，可以发现接头处的温度升高，冰块开始融化，其中接头单位时间吸入或者放出的热量为：

$$dQ/dt = \pi_{ab} I \tag{1-2}$$

式中π_{ab}为 a 和 b 两种导体材料的相对佩尔捷系数，I为回路中通入的电流。后人将这种在不同导体组成的回路中通入正反电流后在接头处发现吸热和放热的现象称为佩尔捷效应。

中国知网 https://www.cnki.net

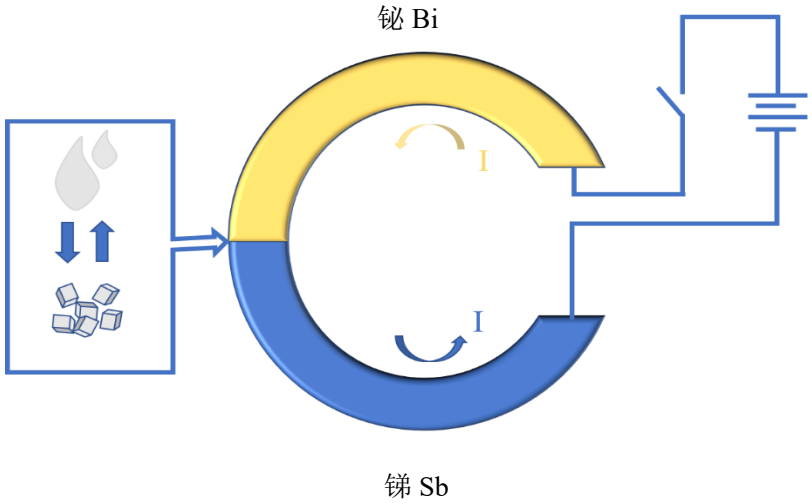


图 1-2 佩尔捷效应示意图

§ 1.2.3 汤姆孙效应

1855 年英国科学家汤姆孙结合泽贝克效应和尔捷效应大胆的提出了一种猜想（后人加以证实）：当电流流过一个存在温度梯度的均匀导体时，除了不可逆的焦耳热外，还会产生可逆热量的吸收和放出，导体上单位时间吸收或释放的热量可表达为：

$$dQ/dt = \beta \Delta T I \tag{1-3}$$

式中，β被称为汤姆孙系数，ΔT为沿电流方向导体的温差，解释了泽贝克效应和佩尔捷效应的关联性，被称为汤姆孙效应。

§ 1.2.4 热电优值和转换效率

1911 年 Altenkirch 指出了热电转化效率与材料的泽贝克系数S、电导率σ、热导率κ之间的关系：

$$Z = S^2 \sigma / \kappa \tag{1-4}$$

Z被称为热电优值，从式中可以看到好的热电材料应该具有大的 Seebeck 系数、高的电导率以及低的热导率。由于Z会随着环境温度的变化而变化，故通常将 ZT 看成一个整体，其表达式为：

$$ZT = S^2 \sigma T / \kappa \tag{1-5}$$

其中T为热电器件的平均工作温度。ZT是一个无量纲的物理量由热电材料本身性能决定，ZT值的大小决定着热电器件的转换效率，发电器件的最大转换效率为：

$$\eta_{max} = \frac{T_h - T_c}{T_h} \frac{\sqrt{1 + ZT_{ave}} - 1}{1 + ZT_{ave} + T_c/T_h} \tag{1-6}$$

以及制冷器件的最大制冷效率：

中国知网 https://www.cnki.net

$$COP_{max} = \frac{T_c}{T_h - T_c}\frac{\sqrt{1+ZT_{ave}} - T_h/T_c}{1+ZT_{ave}} \tag{1-7}$$

式中T_h为器件热端温度，T_c是器件冷端温度，T_{ave}为热端冷端平均温度；可以得到ZT_{ave}越大器件的最大转换效率越高，不论是发电器件还是制冷器件，因此在器件的研究中只需要关注ZT_{ave}值即可。

§ 1.3 热电器件界面研究现状

热电材料性能的不断提升给热电器件的广泛应用奠定了基础，但不同于热电材料的研究，器件的设计和制作需要考虑的因素较多，其中热电器件的封装工艺特别是电连接界面性能直接影响着热电转换效率，因此热电器件的界面设计与材料连接工艺已经成为了热电材料能否实现温差发电应用的技术瓶颈。近些年热电器件的研究也聚焦于此，如：

碲化铋基热电器件的界面研究中，国内扩散阻挡层的选择主要集中在镍单质金属层。如冯波[46]选择电镀工艺在碲化铋基热电材料表面制备镍阻挡层，结果表明镍金属层能够有效防止电极铜和焊料元素锡散到碲化铋中。陈良杰采用化学镀工艺制备的镍阻挡层可以提高碲化铋制冷器件的最高温差1.5～2.0°C，另外平均拉力大40以上[47]。刘培海在碲化铋表面电镀镍阻隔层，镍和碲化铋之间形成了金属间化合物层 Ni（Sb,Te）。研究结果表明温度增加，镍层逐渐变薄，而金属间化合物层则逐渐变厚，另外延长反应时间，镍层和金属间化合物层的厚度无明显变化[48]。刘嬉嬉分别采用电镀和化学镀制备镍金属层作为碲化铋的阻挡层材料，在300-450K温度区间内服役时，可以实现最大输出电压1.39V，最大输出功率1.23W，以及4.5%的最大转换效率[49]。除了单质镍扩散阻挡层的研究，其它材料和合金层也在研究中。如刘硕[50]利用电镀工艺制备NiMo合金作为碲化铋的扩散阻挡层，制备的碲化铋热电接头最大抗剪强度达到12MPa，接触电阻仅为3.27μΩ·cm^2。110℃老化处理后，接头抗剪强度稳定在9MPa左右，接触电阻增大到12.39μΩ·cm^2。王旭[51]通过粉末烧结将铁制备成碲化铋的扩散阻挡层，研究结果表明老化前的接触电阻率小于1μΩ·cm^2，350℃温度下老化16天后，接触电阻率小于10μΩ·cm^2。

国外碲化铋基热电器件的界面研究在单金属层、合金层以及多层复合层等多个方面同步发展。单金属扩散阻挡层的研究中，Chen 制备镍层作为接触阻挡层体系，获得镍层可以有效地降低32%的接触电阻的重要结论[52]。Lin研究了各种无铅焊料合金（Sn-3.5Ag、Sn-3Ag-0.5Cu、Sn-0.7Cu和Sn-2.5Ag-2Ni）和碲化铋的界面反应，结果表明 Ag-Te 和 Cu-Te 化合物层不能形成有效的扩散势垒；又通过化学镀制备镍阻挡层，结果表明(Cu,Ni)6Sn5合金层的出现起到扩散屏障的作用[53]。Tang[54]系统研究了n/p型Bi_2Te_3基材料与Ni阻挡层之间界面性能研究，p型和n型元素的接触电阻率分

中国知网 https://www.cnki.net

别为 3.64μΩ·cm^2 和 5.31μΩ·cm^2，结合强度分别为 13.43MPa 和 17.62Mpa。423K 退火后形成了 NiTe 合金层，随着退火时间的增加，扩散层的厚度增加到 3μm，结合强度提高到 19.81Mpa，但接触电阻率急剧增加，p 型元件的增加到 6μΩ·cm^2，n 型元件的接触电阻率增加到 14.48μΩ·cm^2。Cheng 对比镍和铜两种接触阻挡层的效果，结果表明镍层比铜层更利于焊接，且在老化实验期间接头更加可靠[55]。Chao 使用射频磁控溅射制备了镍、钴两种阻挡层。研究了 200°C 退火后，镍阻挡层形成扩散合金层 NiTe，而钴阻挡层没有发现 Co_xTe_y 合金层的出现。另外 Bi_2Te_3 基材料上的 Co 触点的塞贝克系数表现出比 Bi_2Te_3 基腿上的 Ni 触点更好的行为。因此，Co 可能是块状 Bi_2Te_3 基材料的合适扩散阻挡层[56]。Yusufu 通过溅射和电镀制备 Ni 层作为 n 型 Bi_2Te_3 的扩散阻挡层，250°C 的元素扩散行为的研究表明，电镀 Ni 阻挡了电极元素的扩散，但 Ni 本身扩散到 n 型 Bi_2Te_3 中并形成 NiTe 相。溅射的 Ni 不能阻挡电极扩散，但 Ni 几乎不会扩散到 n 型 Bi_2Te_3 中[57]。Wang 利用化学镀制备 Co-P 层作为 p 型 Bi2Te3 的扩散阻挡层，研究结果表明 Co-P 层成功抑制了脆性金属间化合物的形成。剪切试验结果证实，Co-P 扩散屏障也有效地增加了接头强度[58,59]。金属合金扩散层研究中，Zhu 通过电镀方法制备镍基合金阻挡层。相较于传统的镍阻挡层，镍基合金阻挡层的 Bi_2Te_3 基 TE 腿能够在 300°C 下保持稳定，在具有更低的内阻的同时获得更高的冷却和发电性能。实验表明镍基合金阻挡层的 Bi_2Te_3 基 TE 腿获得了超过 65K 的最大冷却温差和 55W 的最大冷却能力[60]。Song 制备了 Ge/Ni 合金作为接触阻挡层体系，在不同的热老化条件下，Ge 元素的扩散抑制了电极 Au 和 Ni 元素的快速扩散路径，从而使得接触电阻没有实质性降低[61]。Nguyen 制备两种阻挡层，一种为化学镀镍（EN）层，另一种为化学镀镍/钯和浸金（ENEPIG）的复合扩散层。研究结果表明 ENEPIG 镀层对焊料的润湿性要好于 EN 镀层，ENEPIG 镀层模块在热侧和冷侧产生的温度都低于 EN 镀层模块；ENEPIG 镀层模块产生的输出功率高于 EN 镀层模块；ENEPIG 镀层模块显示出比 EN 镀层模块更小的内阻[62]。Bae 研究了碲化铋薄膜微型热电装置的界面扩散问题，结果表明镍层不适合作为 n/P 型碲化铋薄膜的扩散阻挡层，Au、Ta、TiN 和 TiW 适合作为 n 型碲化铋薄膜的扩散阻挡层，但不适合作为 n 型碲化铋薄膜的扩散阻挡层[63]。Lin 制备了 Pd、Ni/Au、Ti/Au 合金三种阻挡层，研究发现 Ti/Au 阻挡层能够很好的抑制银电极和碲化铋间的元素扩散[64]。另外，多层金属层体系也在开发研究中，Gromov 利用子等离子体磁控溅射制备 Mo/Ni 双层和 Ni/Ta–W–N/Ni 三层两种接触阻挡层体系，研究结果表明 Mo/Ni 和 Ni/Ta–W–N/Ni 层均可以产生可靠的触点，且有效阻止了待连接材料之间的相互扩散，确保与热电元件的良好粘合[65]。正因为多种接触阻挡层体系的出现提供了本课题阻挡层的设计思路。

除了碲化铋基热电器件，碲化铅基热电器件和方钴矿基热电器件的界面研究也有着重要参考价值。碲化铅基热电器件的界面研究中，Xia 将镍箔热压成阻挡层材料，研究表明在 650°C 时界面形成了 $Ni_5Pb_2Te_3$ 三元相[66]；Hsien 采用化学镀制备 Co-P 合

中国知网 https://www.cnki.net

金接触阻挡层，研究结果表明 Co-P 合金层能够克服严重的界面问题，同时也提高了接头的机械强度和热电性能[67,68]；Hu 提出了一种 Co-Fe 合金作为碲化铅接触阻挡层的方案，采用碲化铅与合金粉末层叠共烧结方法，以 In-Ga 液态金属作为“软焊接”材料，使得制作的器件能够达到 12%的能量转换效率[69]。Li 通过热压的方式将银箔制备为接触阻挡层材料，老化结果表明 Ag 在 400°C 以下温度内的界面界面化合元素分布均匀[70]。Xue 利用 CVD 法将石墨烯制备成阻挡层材料，研究结果表明单层石墨烯能够有效抑制镍元素的扩散，多层石墨烯制备的器件提高了约 40%的转换效率[71]；Yu 利用磁控溅射制备钛基薄膜金属玻璃(TFMG)作为阻挡层材料，研究表明 TFMG 扩散层能够有效抑制元素扩散，673K 下退火 8-96 小时后接触电阻率值 3.3-2.5×10^{-9}($\Omega\cdot m^2$)的范围内保持[72]。

方钴矿基热电器件的界面研究中，张利用一步法热压烧结制备 $Ti_{88}Al_{12}$ 合金作为接触阻挡层体系，加速老化实验结果表明 $Ti_{88}Al_{12}$ 接触阻挡层体系提高了方钴矿器件的界面稳定性[73]；冯选择 Co/Mo 合金接触阻挡层体系，通过纳米银烧结和扩散焊法工艺制备器件，获得具有较低界面接触电阻率的器件[74]；Song 采用等离子烧结制备的 $Co_{0.6}Mo_{0.4}$ 合金作为接触阻挡层材料，研究表明 550°C 退火后界面具有稳定的电和化学性能：较低的接触电阻和抑制元素扩散[75]。Boulat 制备 900nm 厚 TaN 和 TaN-Ta-TaN 两种接触阻挡层，研究结果表明 TaN 层在 400°C 以下以及 TaN-Ta-TaN 层在 500°C 以下能够抑制 Sb 元素的扩散[76]。Kim 选择氧化铟锡作为接触阻挡层材料，制备的 Ti/ITO/SKD 模块的最大功率密度约为 1W/cm^2，500 热循环测试后 Ti/ITO/SKD 模块的功率输出保持不变[77]。

§ 1.4 研究内容和路线

§ 1.4.1 研究内容

近些年，芯片的发展一直遵循着摩尔定律：芯片的晶体管数目持续增长，但同时制造工艺的进步使得芯片的体积也越做越小，这带来了严重的散热问题。碲化铋基热电器件是现阶段唯一商用的热电半导体器件，因其在室温环境具有较高的 ZT 值，其在芯片散热方面具有非常高的商业价值，除此之外其在中低温环境下的废热回收也有应用前景。但碲化铋作为半导体材料，其与焊料间存在由于润湿性能不佳而造成的无法直接焊接的问题，另外器件封装界面处较高的接触电阻率和严重的元素扩散都是影响器件性能的重要因素。所以如何降低界面接触电阻率、抑制元素扩散是器件研究的核心问题。本课题从这角度展开研究，旨在解决碲化铋基热电器件封装制造的电连接问题，改善了碲化铋基热电器件的制造工艺，从而实现从界面材料研究到器件应用的关键技术突破。研究内容如下：

（1）采用简易快捷、低成本的途径—化学镀来实现碲化铋表面金属化，探究化

中国知网 https://www.cnki.net

学镀镍/钴/铁薄膜工艺，并制备镍、钴、铁单层或多层接触阻挡层体系。研究镀液中还原剂、络合剂、酸碱度、温度等影响因素，表征膜层质量与微观结构，获得各金属层的镀速，最终得到稳定的化学镀工艺。

（2）利用电化学工作站，根据电极极化动力学和腐蚀动力学研究化学镀镍、钴、铁的液相薄膜沉积机理。使用有限元仿真软件 Comsol 进行化学镀模拟，基于电极过程动力学，获得二维化学镀镍模型，结合真实的化学镀参数和电化学测试数据，研究化学镀反应过程中阴阳离子的动态变化和薄膜的厚度变化规律，验证实验现象。

（3）制备“碲化铋-铜”焊接样品的回流焊实验中选用 $Sn_{95}Sb_5$ 和 SAC305 两种钎料进行焊接实验对比，并对钎料形式、尺寸等因素进行分析；研究焊接模具及焊接温度曲线对焊接效果的影响。利用赛贝克系数和体电阻测试仪，设计测试方案，评价“碲化铋-铜”焊接样品的电界面性能；表征连接界面的微观结构和元素分布；测试焊接界面的力学性能。

§ 1.4.2 研究路线

本课题研究路线见图 1-3。另外课题各实验工艺具有反复性，特别是化学镀工艺，需要控制单一变量来获取最优工艺参数，针对这一点，需要在实验开始前制定系统性的实验计划，若得到可行的配方参数，要进行多次重复实验，以排除实验结果的偶然性；对于焊接工艺要根据电性能测试结果进行工艺优化。总之，不论是化学镀工艺的摸索还是焊接工艺的研究，都较为繁琐，故要做好每次实验数据记录，方便在实验结束后进行问题分析，查缺补漏。

中国知网 https://www.cnki.net

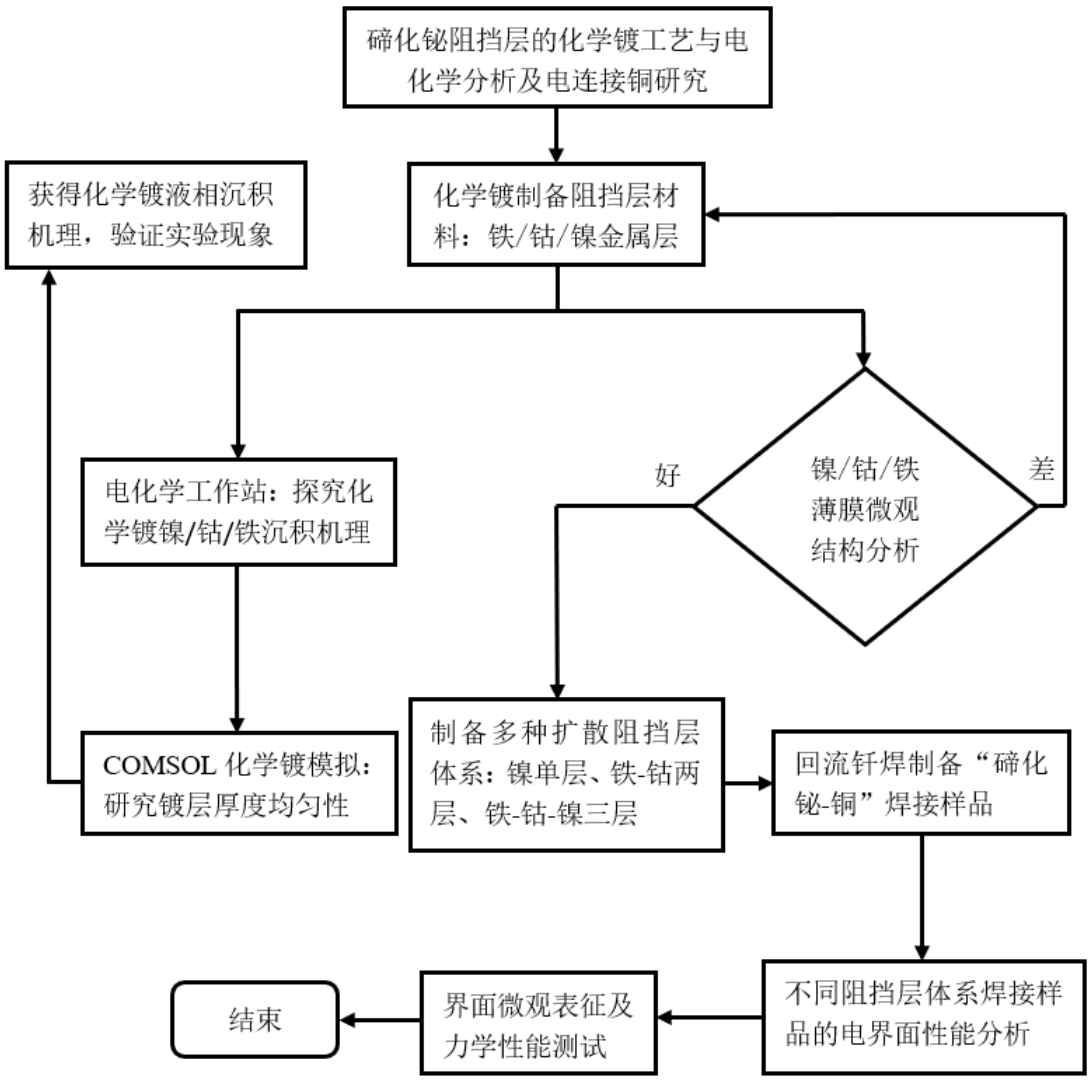


图 1-3 研究路线

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 实验材料设备及方法

§ 2.1 材料设备

本课题实验中所涉及到的化学药品购自阿拉丁和国药集团，药品纯度均分析纯（AR），无需进一步提纯可直接使用；实验所需要的去离子水自行制备，其电阻率达到 18MΩ. cm，满足实验需求。碲化铋属于早期的研究对象，发展较为成熟，也是现阶段唯一商用的热电半导体材料，可直接购买。在与铜电极连接工艺的研究中，为了

表 2-1 实验所用设备和主要仪器

设备	型号	厂家
实验室超纯水机	IA-15X	深圳市亿利源水处理设备有限公司
恒温磁力搅拌器	LC-MSH	上海力辰邦西仪器科技有限公司
电子天平	FA2004	上海力辰邦西仪器科技有限公司
反应釜	50/100/150 mL	西安常仪仪器设备有限公司
超声清洗机	F-020SD	深圳福洋科技集团有限公司
真空烘箱	DZF	上海力辰邦西仪器科技有限公司
电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9030A	上海培因实验仪器有限公司
电热恒温干燥箱	10HA	上海秋佐科学仪器有限公司
紫外线曝光机	HK3000	深圳市汉科电子有限公司
电化学工作站	CHI660E	上海辰华仪器有限公司
金相磨抛机	MP-2	山智精密仪器科技有限公司
光学显微镜	BX53	上海维翰光电科技有限公司
扫描电子显微镜	QUANTA 450 FEG	美国 FEI 公司
X 射线光电子能谱仪	D8-ADVANCE	德国布鲁克公司
真空回流炉	RS220	北京中科同志科技股份有限公司
赛贝克系数和体电阻测试仪	ZEM-3	ADVANCE RIKO, Inc
剪切力测试仪	MFM1200	香港瑞茵有限公司

中国知网 https://www.cnki.net

方便焊接和后续界面电阻率的测试，选取尺寸均为 4×4×10 mm 的碲化铋和铜块进行各工艺参数的摸索和优化。各工艺流程中所涉及到的仪器设备汇总在表 2-1。

§ 2.2 实验方法

§ 2.2.1 阻挡层材料制备方法

现阶段较为常见的接触阻挡层材料为镍，而铁、钴、镍作为同一族元素有着相似的性能，因此本课题选取铁/钴/镍作为阻挡层材料。根据 Park 的研究表明[78]，不同厚度的接触阻挡层对器件性能的影响是不同的，故本课题计划制备 50-150μm 厚的接触阻挡层，而接触扩散层制备的前提是需要实现碲化铋的端面金属化。

本课题选用化学镀工艺来实现碲化铋的表面金属化。由于自动催化作用的存在，使得化学镀在理论上可以获得任意厚度的镀层，能够实现本课题所需的上百微米厚度的金属镀层。另外相较于电镀，化学镀是在无外电流的情况下，利用还原性离子将金属阳离子沉积在被镀基体的一种表面处理方法。研究表明[79]利用化学镀获得的镀层较为均匀且镀层的表面也较为平整。另外化学镀对被镀基材没有任何限制，对被镀基体和镀层金属的电性能差异要求也不高，更重要的是导体和非导体基体均可沉积金属镀层，这对于半导体碲化铋的表面金属化是至关重要的。另外化学镀过程中不需要用到较为昂贵的设备（相较于磁控溅射等方式），只需特定的化学药剂按比例溶解混合，在特定环境温度下保持一段时间即可。

本课题将水热合成与化学镀结合用于实现碲化铋表面金属化。水热合成是指将反应原料配置成溶液置于密封的高温、高压环境下进行相关物理化学反应的一种材料制备方法[80]，此方法一般用于晶体粉末的制备[81,82]，相比水浴形式的化学镀反应环境，见图 2-1(a)，水热合成反应时的溶液离子混合比较均匀，反应过程中能够提供高压环境是水浴形式无法具备的。水热合成反应中所使用设备为反应釜，本课题化学镀工艺

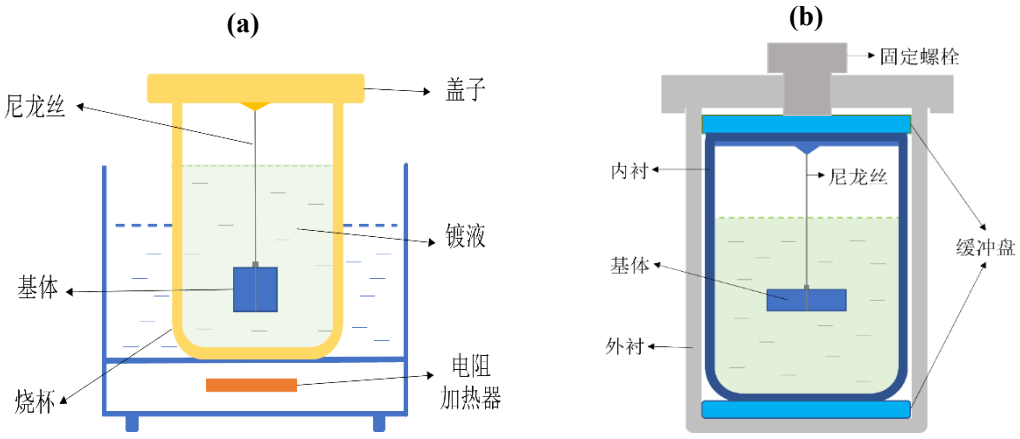


图 2-1 (a)水浴化学镀；(b)水热反应釜化学镀

中国知网 https://www.cnki.net

研究皆在实验室中进行，故选用简易版的反应釜即可，如图 2-1(b)所示，釜体和釜盖皆为不锈钢材质，通过螺纹丝扣紧密连接以达到较好的密封效果；内衬材料为聚四氟乙烯，体积选用 50 mL，需要注意反应温度要低于聚四氟乙烯的软化温度 250℃。电热恒温鼓风干燥箱作为热源提供施镀温度，实验中风机持续工作能够确保箱体内部温度均匀，避免因受热不均造成实验失败，影响镀膜质量。另外热膨胀会引起反应釜内部压力升高，切记在实验结束后，反应釜需冷却到室温后方可开启。

§ 2.2.2 材料微观结构表征

将获得的金属镀层进行表面微观检测，薄膜晶格信息可以确定镀层成分结构，薄膜微观形貌分析得到镀层质量。镀层的晶格信息由高分辨率的 X 射线衍射仪(XRD)在 20-80 度范围内以每秒 6 度的速度扫描所获得，扫描功率为 40 kV×30 mA，扫描时的入射光束来源于 Cu Kα 的辐射，见图 2-2(a)。薄膜微观形貌通过扫描电子显微镜(SEM)在 20kV 下进行表征，见图 2-2(b)，设备附带的能量色散光谱仪(EDS)功能用于金属薄膜的元素分析。

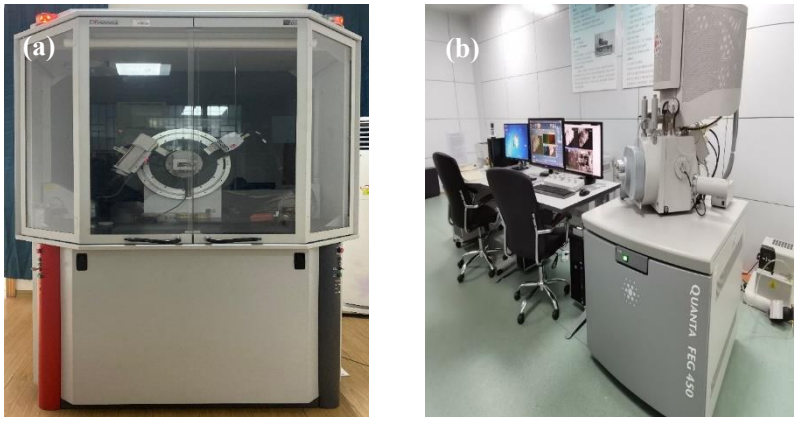


图 2-2 材料微观检测设备

(a) X 射线衍射仪；(b)扫描电子显微镜

§ 2.2.3 电化学分析方法

利用电化学工作站研究化学镀镍/钴/铁沉积机理。测试过程均在三电极体系进行，见图 2-3(a)。三电极分别为参比电极、辅助电极和工作电极。饱和甘汞电极(SCE)和铂(Pt)电极板作为参比电极和辅助电极，工作电极为附带圆筒的 L 型陶瓷杆，圆筒空间中放入圆形基体碲化铋，在测试过程中要确保其一端接触电极，另一端暴露在电解液中，测量得到碲化铋与电解液的实际接触面积约为 1cm^2。将三电极体系和 50mL 电解液同时放入 100mL 电解槽中进行电化学测试，为模拟化学镀的真实反应条件，选择水浴的方法保证测试环境温度与实际反应温度一致，见图 2-3(b)。利用仿真软件

中国知网 https://www.cnki.net

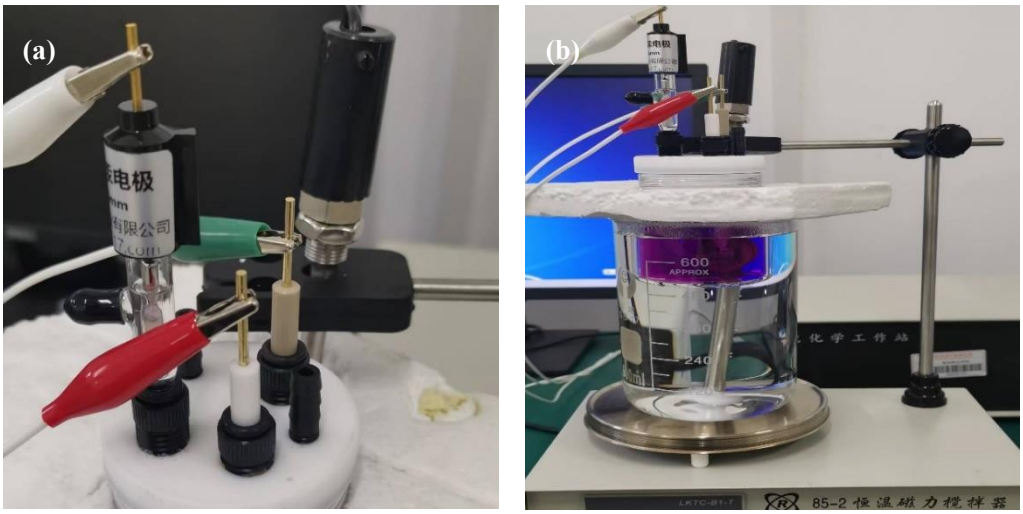


图 2-3 电化学测试设备

(a)三电极体系；(b)水浴提供测试温度

COMSOL 进行化学镀模拟，在电化学物理场模块下建立二维动态模型，研究反应过程中镀层厚度的变化规律，验证化学镀的实验现象。

§ 2.2.4 界面研究方法

在实现端面金属化的碲化铋与铜电极的界面微连接时，需要考虑接触阻挡层体系结构不被破坏，相较于需要融化待连接处材质的熔焊工艺，以及破环连接处材质结构的压焊工艺，本课题选择更合适的回流钎焊工艺作为界面连接工艺，回流钎焊是预先在连接界面处放入适量钎料，再利用外部热源将钎料融化以实现待焊样品连接的一种焊接工艺。回流钎焊的焊接过程中，钎料融化温度低于被焊基材的温度，因此钎料熔化的时候，被焊基材不会熔化也不会破环阻挡层体系结构。焊接过程中若待焊接样品出现一定偏差，熔融焊料的表面张力能够实现自动校正偏离的功能。

利用赛贝克系数和体电阻测试仪进行电界面性能测试，提出一种测试方案，获得了界面接触电阻率，此方法已发表论文[83]。设备见图 2-4(a)，型号为 ZEM-3，a 为测

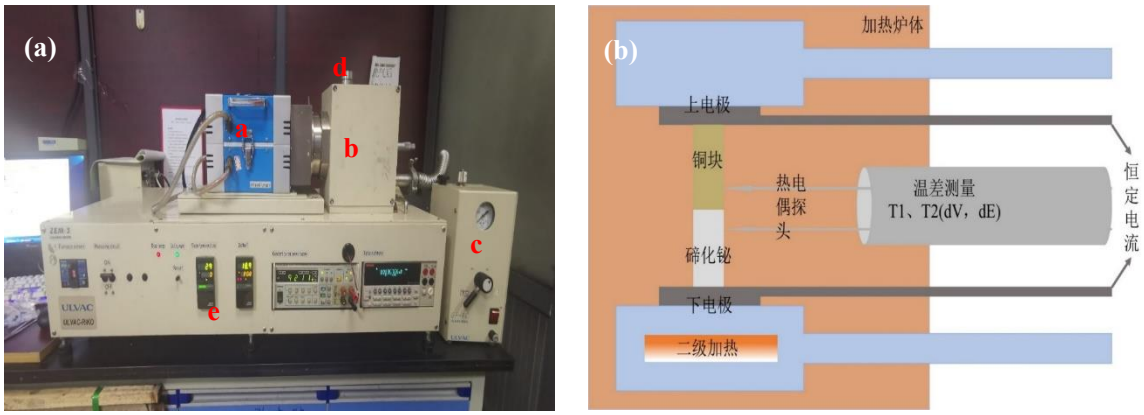


图 2-4 (a) 赛贝克系数测试仪 ZEM-3； (b)测试原理示意图

中国知网 https://www.cnki.net

试工作区域，采用红外方式进行加热；b 是数据测量室；c 是压力控制表；d 是样品压紧旋钮；e 是设备主体，仪器表显示各种温度的实际值。测试原理见图 2-4(b)，将样品按照图中方式垂直放置在加热炉中的上电极和下电极之间并进行预夹紧处理，两热电偶探头接触到焊接样品，此时距离为 L，在加热炉中将样品加热到设定的测试温度，与此同时，底部电极内的温差加热体进行二次加热，通过动态 PID 控温，依次将上下电极的温差稳定在设定值 ΔT1、ΔT2、ΔT3。在每个温差下测量得到两个热电偶探针的温度 T1 和 T2，同时测量两接触点之间的电势差 dE，根据公式(1-1)实现 Seebeck 系数的测量。随后，采用直流四探针法进行电阻测量，其通过在焊接样品两端施加恒定电流 I，测量热电偶同一元件线之间的电压降 dV，并去除引线之间的热电动势来确定，此时所得电阻为两探针距离 L 的焊接样品的体电阻*R*。

最后利用 MEM1200 剪切力测试仪研究焊接界面的力学性能，见图 2-5。实验测得焊接样品界面断裂时的最大推力，计算焊接界面的剪切强度；观察焊接样品断裂位置，评价化学镀层吸附性能。

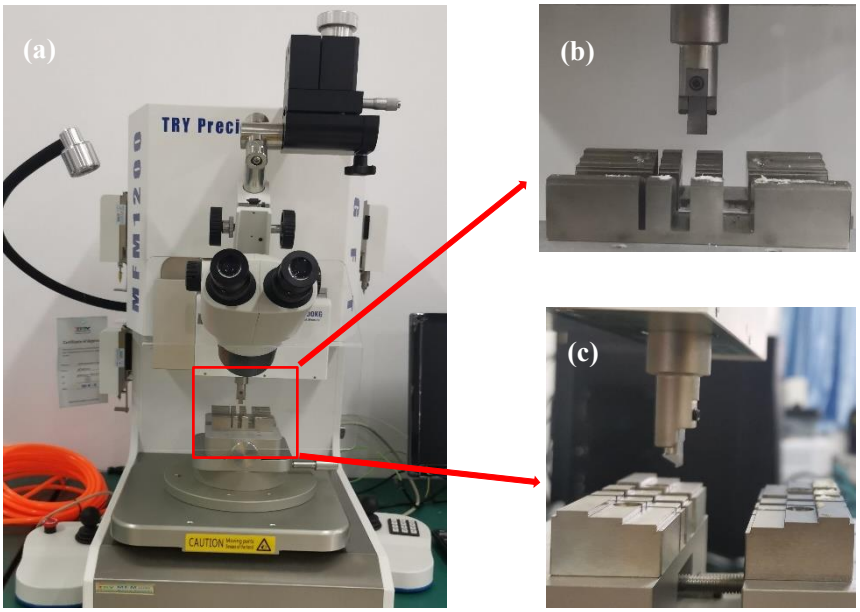


图 2-5 (a) MEM1200 剪切力测试仪；
(b)工作台主视图；(c)工作台侧视图

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 接触阻挡层制备工艺研究

本章阐述了化学镀的三种机理[84]：原子氢态理论、氢化物理论以及电化学理论，提出一种新的化学镀预处理工艺，将制备的金属镀层进行微观结构表征，并利用光刻工艺制备接触阻挡层体系，最后探索了一些非磷化学镀工艺。

§ 3.1 理论基础

§ 3.1.1 原子氢态理论

原子氢态理论论[85]反应发生的核心在于次磷酸根离子的分解生成的原子态氢[H]，促使了镍离子被还原成镍单质，继而生成合金薄膜，与此同时原子态氢又和次磷酸根离子反应产生了单质磷，磷和镍的混合反应成合金薄膜，最后剩余的原子态氢形成氢气。

§ 3.1.2 氢化物理论

不同于原子氢态理论中原子态氢的核心作用，氢化物理论中反应的核心在于负离子氢H^-的产生，H^-的还原性使得镍离子被还原成镍单质，H^-则生成了氢气。同时H^-依旧和次磷酸根离子反应生成了磷单质，故也解释了镍磷合金薄膜产生的原因。

§ 3.1.3 电化学理论

电化学理论[86]是从电子的角度解释的镍离子的还原和磷的产生，反应的核心在于次磷酸根离子反应产生的电子，镍离子得到电子从而实现了镍单质的析出。镍离子、次磷酸根离子以及氢形成了封闭的原电池体系，促使镀镍反应远远不断的进行，反应方程式如下：

$$H_2PO_2^- + H_2O \rightarrow HPO_3^- + 3H^+ + 2e \quad (3\text{-}1)$$

$$Ni^{2+} + 2e \rightarrow Ni \quad (3\text{-}2)$$

$$H_2PO_2^- + e \rightarrow P + 2OH^- \quad (3\text{-}3)$$

$$3P + Ni \rightarrow NiP_3 \quad (3\text{-}4)$$

式(3-1)是阳极反应，式(3-2)和(3-3)是阴极反应，公式(3-4)为镍磷金属合金化反应。此理论解释的化学镀镍反应是发生在具有催化作用的表面，且当镀层达到一定厚度后，镀层处阴阳离子浓度下降，必须通过搅拌增加对流才能使反应继续。

中国知网 https://www.cnki.net

§ 3.2 化学镀工艺流程

§ 3.2.1 BH_4^-/ Me^{2+}活化体系

化学镀前期预处理的核心在于敏化/活化工序。现阶段化学镀常用的敏化/活化体系为 Sn-Pd/Ag 体系[87,88]，其中活化液有银氨活化液[89]和胶体钯活化液[90,91]两种，银氨活化液用在化学镀铜效果显著[92]，但对化学镀镍、钴、铁来说银氨活化液的活化效果较差，只能选用催化性强的贵金属钯活化液进行碲化铋表面的催化，但金属钯的使用提高了化学镀的成本，增加了本课题摸索化学镀铁、钴、镍三种工艺的成本。因此本课题提出一种利用硼氢化物（BH_4^-）预沉积一层金属原子层的活化体系，能够在达到 Sn-Pd/Ag 体系活化效果的同时避免贵金属的使用浪费，大大的降低了化学镀的研究成本。对于预沉积金属层的选取可参考最终的镀层金属，如化学镀镍中，可以优先在基体碲化铋表面预沉积一层镍原子层，其目的是在达到预镀效果的同时，避免因引入其它金属原子对化学镀工艺带来负面效果，影响薄膜质量，不利于后续焊接工艺的开展和界面电性能的研究。同样的化学镀钴和化学镀铁可以分别选取钴和镍作为预沉积原子层。因硼氢根离子在非碱性溶液环境下难以存在，易被分解出氢气，故活化液要在碱性环境下使用。其反应大致如下：

$$4Me^{2+} + BH_4^- + 8OH^- \rightarrow 4Me + BO_2^- + 6H_2O \quad (3\text{-}5)$$

$$4Me^{2+} + 2BH_4^- + 6OH^- \rightarrow 2Me_2B + 6H_2O + H_2 \quad (3\text{-}6)$$

式中的 Me^{2+}包括 Ni^{2+}、Co^{2+}、Fe^{2+}三种金属离子，分别对应化学镀镍、化学镀钴、和化学镀铁的预镀层金属离子，式(3-6)也说明了 BH_4^-/ Me^{2+}活化体系在得到所需预镀金属层时产生了少量的硼，从后续化学镀工艺的研究来看，少量的硼不仅没有对化学镀金属薄膜有所影响，而且还具备一定的表面催化作用。

首先，在室温环境下将碲化铋浸泡在无水乙醇(C_2H_6O)中 5 分钟后，用去离子水（DI）清洗干净；其次，基体碲化铋浸泡在酸洗剂 5 分钟，酸洗剂由 7mL 去离子水和 3 mL 乙酸(CH3COOH 38wt%)混合制备而成，酸洗后去离子水清洗干净；接着，

表 3-1 预镀各组成成分及浓度(Me^{2+}代表 Ni^{2+}/Co^{2+}/Fe^{2+})

预镀体系	活化液(mM)		敏化液	
	$MeSO_4$ ·n(H_2O)	$Na_3C_6H_5O_7$ ·2H_2O	KBH_4(mM)	$NH_3 \cdot H_2O$(mL)
预镀镍层	40	140	70	0.5
预镀钴层	42	140	70	0.4
预镀铁层	24	140	70	0.3

中国知网 https://www.cnki.net

在 10mL 的敏化液中浸泡 5-10 分钟后放入 10mL 的活化液 2-5 分钟，观察到活化液中有大量气泡冒出且碲化铋表面有淡黄色出现即可拿出，用去离子水清洗后，浸泡在无水乙醇中超声清洗 5 分钟，再用去离子水清洗即可。敏化液是将硼氢化钾（KBH_4）在碱性环境的去离子水中溶解而成；活化液是金属 Me（镍、钴、铁）盐和二水柠檬酸钠（$Na_3C_6H_5O_7 \cdot 2H_2O$）溶于去离子水中的混合溶液；敏化液和活化液的 pH 均使用氨水（$NH_3 \cdot H_2O$ AR. 28 wt%）调节至 10 左右。详细的预镀体系配方成分见表 3-1。最后用吸水纸将碲化铋表面的去离子水分擦拭干净，电子天平称取反应前基体碲化铋的重量，实验结束后再次进行镀件重量的称量，记录各个时间段的镀层重量变化，利用重量变化和时间的关系可以得到化学镀沉积速度。

§ 3.2.2 施镀工艺

经过预镀处理后的基材碲化铋即可进行施镀工艺。根据化学镀原理可知：化学反应实质上是还原性物质的氧化和氧化性物质的还原。化学镀溶液原则上只包括待沉积的金属主盐以及还原剂两种即可，但实际反应中，需要加入络合剂、缓冲剂、稳定剂以及表面活化剂等。络合剂一般为有机盐，反应过程中游离的金属离子浓度过高使得反应速度过快，沉积出的金属会以颗粒的形式出现在镀液中，无法形成镀层，而络合剂的存在则会避免这种情况的出现-通过与金属离子的结合形成配位化合物，减少游离的金属离子，保证反应的平稳进行；但络合剂浓度过高时，也会抑制反应速率，因此合理的络合剂浓度是需要被考虑的[93,94]。缓冲剂[95,96]一般是保持反应中镀液 pH 值的相对稳定，防止镀液 pH 值的突变对金属沉积的影响；稳定剂[97,98]能够阻止在特殊情况下镀液的自我分解，确保镀液的整体稳定，同样的缓冲剂和稳定剂的使用剂量需要严格把控，以防使用过量破坏镀液性能，造成化学镀反应的失败。表面活化剂[99,100]的作用类似活化工序，在两者双重作用下，确保金属顺利沉积在被镀基材碲化铋上，但表面活化剂会影响到金属镀层的性能，因此需要严格控制使用剂量。

实验中基体碲化铋位置见图 3-1，化学镀镍工艺在酸、碱两种环境下实现，选取六水硫酸镍（$NiSO_4 \cdot 6H_2O$）作为镍离子的来源；还原剂为一水次亚磷酸钠（$NaH_2PO_2 \cdot H_2O$）；二水柠檬酸钠（$Na_3C_6H_5O_7 \cdot 2H_2O$）为络合剂，在酸性配方中选取柠檬酸（$C_6H_8O_7$）作为缓冲剂，柠檬酸钠和柠檬酸的同时使用也起到了稳定剂的作用；碱性配方中选用氯化铵（NH_4Cl）作为缓冲剂，研究表明次亚磷酸钠的使用会引入磷元素[85,101]。化学镀钴工艺的不断摸索后，获得两套较为稳定的碱性化学镀钴配方；配方一钴盐选用六水氯化钴（$CoCl_2 \cdot 6H_2O$），还原剂为一水次亚磷酸钠，酒石酸钾钠（$KNaC_4H_4O_6 \cdot 4H_2O$）为络合剂，硼酸（H_3BO_3）作为缓冲剂，少量的氯化铵起到一定的稳定剂作用；配方二除钴盐和还原剂不做改变外，选用柠檬酸钠替代酒石酸钾钠作为络合剂，柠檬酸作为缓冲剂和少量的氯化铵配合起到一定稳定剂的作用。根据

中国知网 https://www.cnki.net

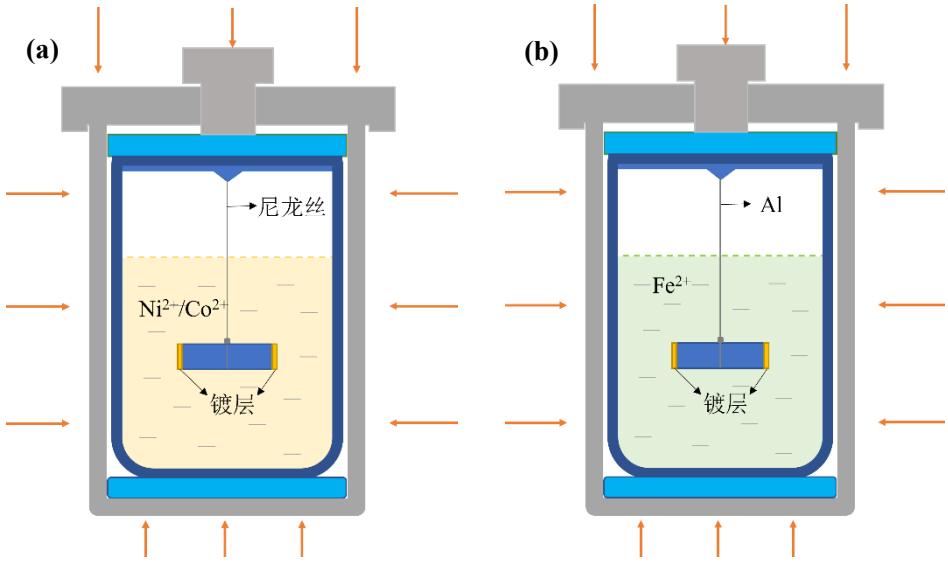


图 3-1 水热反应釜化学镀镍、钴、铁示意图

C.Ruscior 的研究[102]，提供了一种化学镀铁的工艺思路，铝的参与实现了亚铁离子的薄膜沉积，实验过程中使用铝条将基体碲化铋悬挂在反应溶液中，见图 3-1(b)，选择

表 3-2 施镀铁、钴、镍镀液的组成成分及浓度(Me^{2+}代表 $Ni^{2+}/Co^{2+}/Fe^{2+}$)

镀液成分	酸性镀镍	碱性镀镍	化学镀钴-1	化学镀钴-2	化学镀铁
$MeSO_4 \cdot nH_2O$(mM)	90	90	65	65	50
$NaH_2PO_2 \cdot H_2O$(mM)	370	370	283	283	340
$Na_3C_6H_5O_7 \cdot 2H_2O$(mM)	68	68	-	102	136
$KNaC_4H_4O_6 \cdot 4H_2O$(mM)	-	-	282	-	
$C_6H_8O_7$(mM)	83	-	-	104	-
NH_4Cl(mM)	-	224	-	280	486
H_3BO_3(mM)	-	-	485		-
SDS(mM)	14	14	14	14	14
pH	3-4	9-10	10-11	9-10	10
温度(℃)	80-85	90-95	90-92	90-95	70-80
时间(H)	4-6	6-8	5-6	6-8	3-6

中国知网 https://www.cnki.net

硫酸亚铁铵作为铁盐，还原剂和络合剂分别为一水次亚磷酸钠和柠檬酸钠，氯化铵同样作为溶液的缓冲剂，且反应在碱性环境下进行。

对于表面活性剂的选取，镍、钴、铁的化学镀液中均使用十二烷基硫酸钠（SDS）。另外镀液 pH 值由氢氧化钠(NaOH)或者浓氨水($NH_3 \cdot H_2O$. 28 wt%)以及乙酸（CH_3COOH）调节；氢氧化钠和浓氨水进行碱性方向调节，两者的区别在于氢氧化钠能够调节的酸碱度范围较广，而且调节后溶液的 pH 较为稳定；氨水调节能力虽然不如氢氧化钠，仅能将溶液的 pH 调节至 12，但氨水具有一定的配位作用，能够缓解反应过程中因其他因素（如温度过高，主盐和还原剂用量过大等）造成的金属沉积速率过快的问题。乙酸作为有机中强酸，相较于无机酸，在调节溶液酸碱度的同时对金属离子也起到一定的配位作用。经过反复的实验，最终得到稳定的化学镀铁、钴、镍配方，详见表 3-2。

§ 3.3 镍/钴/铁金属层微观结构分析

§ 3.3.1 化学镀镍金属层

将由稳定化学镀镍配方得到的金属镀层进行表面检测，XRD 检测结果见图 3-2，其中图(a)为酸性化学镀镍配方的晶格信息图，图(b)为碱性化学镀镍配方的晶格信息图；从图中我们可以看到镍金属层的晶体衍射峰以峰包的形式出现在 40°-55°角度范围内，研究表明镍晶体衍射峰出现在 43°-45°、50°-52°两个范围内[103]，且镍薄膜中磷含量比例越高，镀层会出现一种晶体向非晶体转变的趋势[104]，相应的薄膜晶体衍射峰也会以图 3-2 中晶包的形式出现，因此可以证明所得到的镀层是金属镍磷合金层。图 3-2 (b)的 XRD 结果显示虽然碱性镀镍的晶体衍射峰峰也是以晶包的形式出现，但相较于酸性镀镍，其晶体化更加明显。

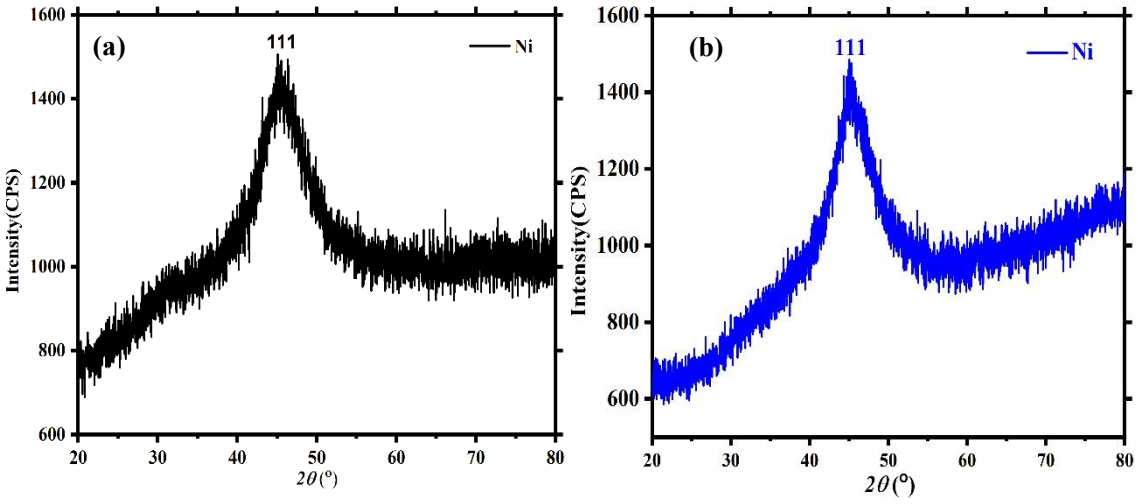


图 3-2 化学镀镍金属层的 XRD 检测结果

(a)酸性；(b)碱性

中国知网 https://www.cnki.net

扫描电子显微镜所得到的镀层微观形貌见图 3-3，其中(a)图 240 倍放大尺寸下可以观察到镍层以粒子团聚集而成，以面心立方体结构呈现。(b)图 500 倍放大尺寸下镍粒子团相互吸附的十分紧密，说明镀层致密性很好的，另外能够明显观察到空间感，说明粒子团聚的过程就是镀层的生长过程。(c)图 1000 倍放大尺寸下，可以看到更小的微观粒子，这种粒子也是球型。(d)图 2000 倍放大尺寸下，出现两种尺寸的晶粒，根据晶格信息分析，猜测这两种晶粒为镍和磷，故需要进行相应的元素分析。图(e)是在 2000 倍放大尺寸下选取做 EDS 分析的薄膜区域，图 f 的 EDS 检测结果显示薄膜成分为镍和磷两种元素，质量占比分别 86.08%和 13.92% ，这一结果也验证了上述猜

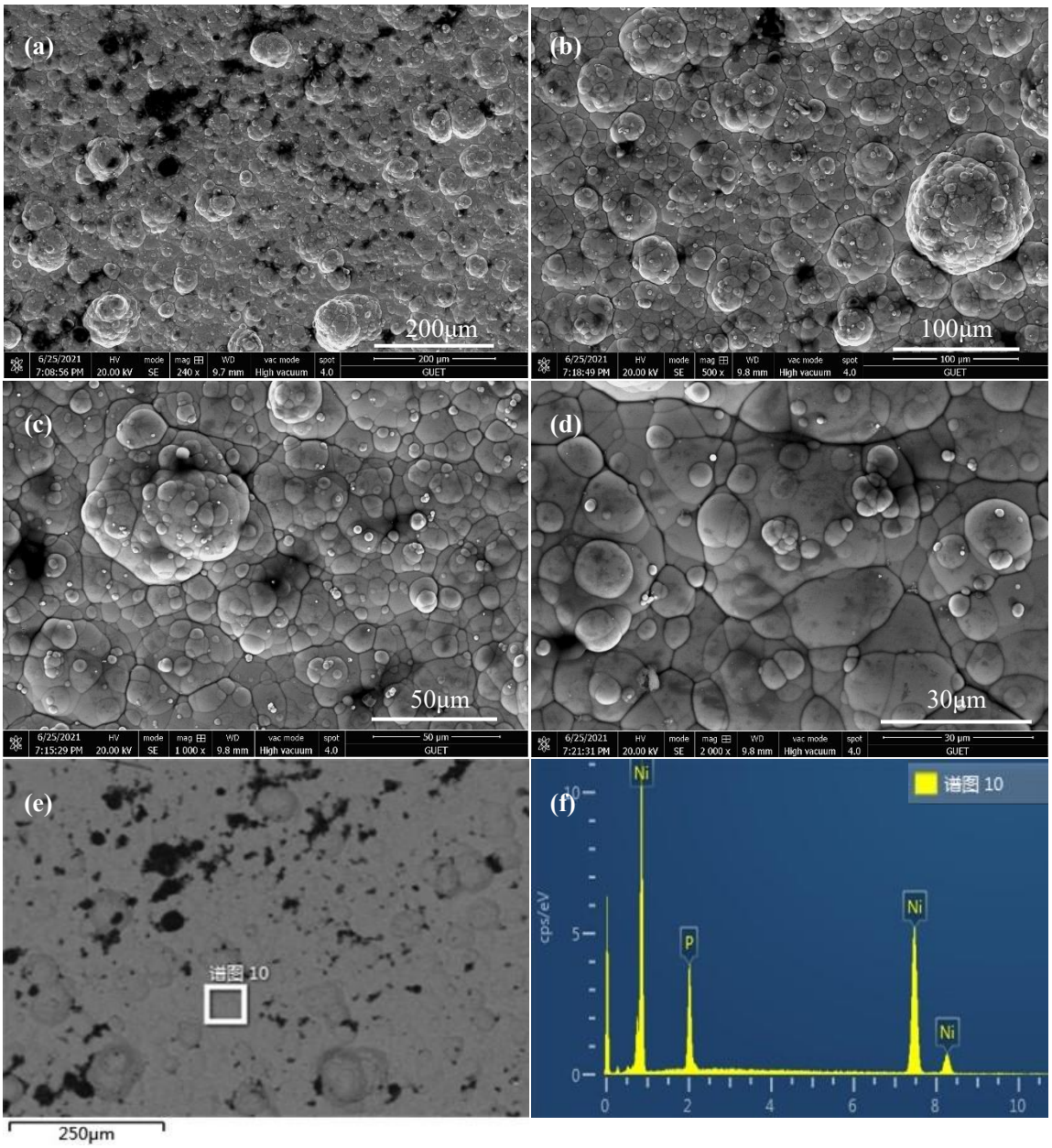


图 3-3 化学镀镍薄膜 SEM 图

(a) 240 倍；(b)500 倍；(c)1000 倍；(d) 2000 倍；(e) (f)薄膜 EDS 测试位置及结果

中国知网 https://www.cnki.net

测。镀膜中 13.92%的磷含量说明化学镀镍配方所得为高含磷的镍镀层，磷元素的出现其原因在于化学反应过程中存在一定的副反应，此副反应来主要来自于还原剂次亚磷酸钠的自身歧化，因此整个化学镀镍的反应过程如下：

$$H_2PO_2^- + H_2O \rightarrow HPO_3^{2-} + H^+ + 2[H] \quad (3\text{-}7)$$

$$[H] + H_2PO_2^- \rightarrow H_2O + OH^- + P \quad (3\text{-}8)$$

$$3H_2PO_2^- \rightarrow HPO_3^{2-} + P + OH^- + H_2O \quad (3\text{-}9)$$

$$Ni^{2+} + H_2PO_2^- + H_2O \rightarrow Ni + 3H^+ + HPO_3^{2-} \quad (3\text{-}10)$$

$$[H] + [H] \rightarrow H_2 \quad (3\text{-}11)$$

从公式(3-8)(3-9)中说明次亚磷酸钠在生成单质磷 P 的同时，也产生了氢氧根离子(OH^-)，氢氧根离子的出现增大了反应过程中镀液的 pH 值，使镀液酸性变弱，而乙酸的存在保证了化学镀液 pH 稳定不变，解释了乙酸在酸性化学镀镍时作为溶液稳定剂的原因；虽然溶液 pH 值得到了保障，但生成的氢氧根离子也在不断被氢离子(H^+)所消耗，促进副反应的进行，其结果是在酸性镀镍所得到的镍薄膜中磷的含量较高。而在碱性化学镀镍时，氢氧根离子的浓度较高，能够抑制此副反应，使生成的单质磷较少，可获得低磷镍镀层。总之，不论是酸性化学镀镍还是碱性化学镀镍，镀层成分中皆含有磷，区别在于磷含量的多少，故使用次亚磷酸钠还原得到的镍薄膜也可称作为镍磷（Ni-P）合金膜。这种含磷合金膜能够提高镀后碲化铋整体的耐腐蚀性和延展性，另外碲化铋本身属于脆性材料，而均匀的镍磷合金层也能够提高碲化铋的硬度。公式(3-11)表明副反应的产物除了单质磷外，还有氢气的析出，因此在化学镀试验结束后，要小心氢气泄露所造成的危险，打开反应釜时要在通风橱中进行。

§ 3.3.2 化学镀钴金属层

将两种配方所得化学镀钴金属层进行薄膜表面检测，在 30°-60°的扫描范围内测定的 XRD 结果为图 3-5 化学镀钴薄膜 XRD 检测结果，其中图(a)是以柠檬酸钠为络合剂的配方一所得到的薄膜晶格信息图，可以看出晶体衍射峰出现在 42°和 48°两个角度位置，经过与 JADE 中标准 PDF 卡片对比，得到这两个角度位置的晶粒结构向分别为(100)和(101)，所属 PDF 卡片号为 32-0306，晶粒为六方晶体结构；另外在 42°位置的晶体衍射峰值高达 6000，研究表明薄膜的晶体衍射峰值越高，其晶化程度越好，晶粒的尺寸越也大，对应晶面的生长也有序，形成的薄膜平整度也越高[105,106]，因此配方以所得化学镀层为晶体钴层。(b)图则是以酒石酸钾钠为络合剂所得到的钴金属层 XRD 检测结果，除了在 41.7°和 44.8°两个位置外，其在 38.7°和 47.6°两个角度也出现了衍射峰，通过与标准卡片对比，可以得到在 38.7°和 47.6°两个角度的晶粒结构分别是(121)和(002)，对应的 PDF 卡片号为 05-0727；故此配方能够得到两种晶粒结构的钴层，但同时衍射峰值最高达到 2200，低于配方一的 6000，也说明了配方

中国知网 https://www.cnki.net

二所得镀层的晶化程度不如配方一。

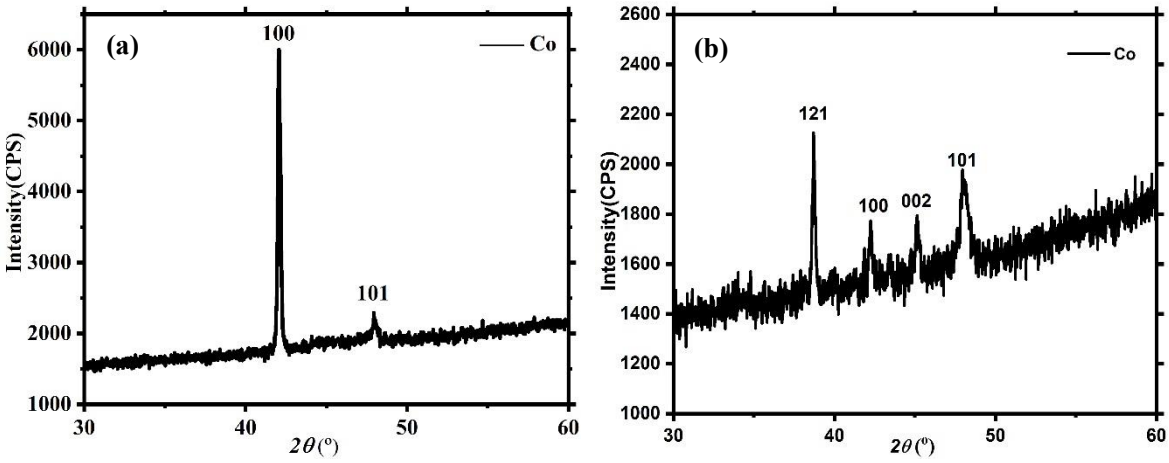


图 3-5 化学镀钴薄膜 XRD 检测结果

(a) 配方一；(b) 配方二

图 3-4 是配方一所得镀层的 SEM 检测结果，图(a)、(b)、(c)分别在 500 倍、1000 倍、2000 倍三种放大尺寸进行的检测，图(a)可以看到钴的微观晶粒有序生长，钴原子团聚集成分子，在分子间的化学键作用力下均匀铺满整个表面，且出现从内往外的生长趋势，表现为钴层的厚度变化，另外均匀聚集的分子团尺寸大约在 30μm。在(c)

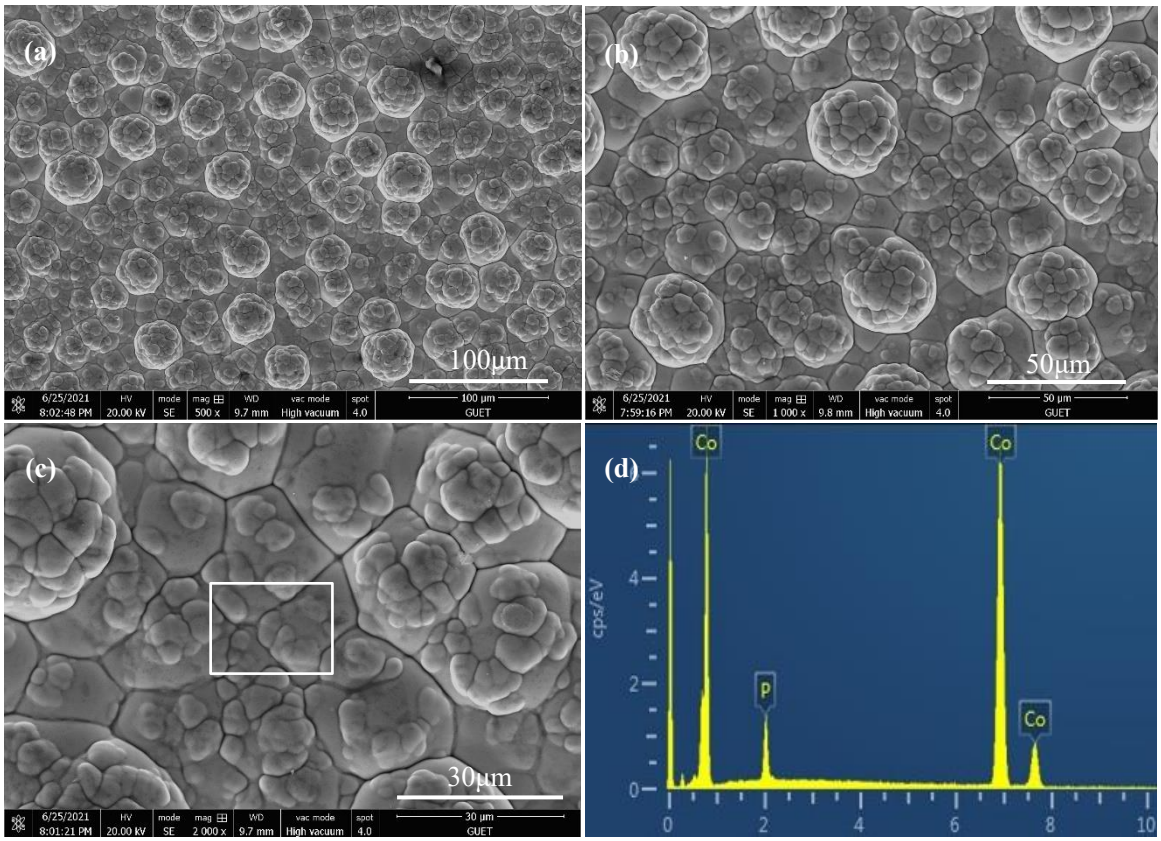


图 3-4 配方一所得化学镀钴薄膜 SEM 图

(a)500 倍；(b)1000 倍；(c)2000 倍；(d)薄膜的 EDS 分析结果

中国知网 https://www.cnki.net

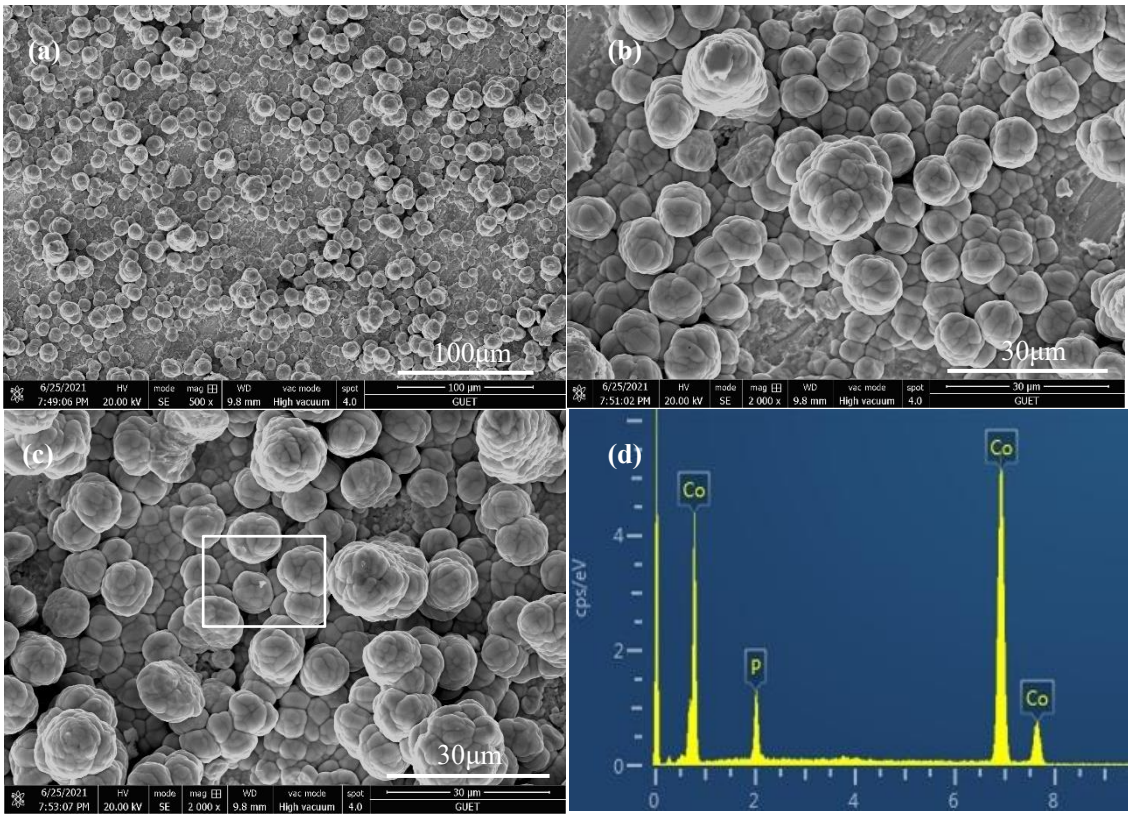


图 3-6 配方二所得化学镀钴 SEM 图

(a)500 倍；(b) (c) 2000 倍；(d)EDS 分析结果

图 2000 倍的放大尺寸下，可以看到整个镀层晶粒间无任何间隙，且钴原子的尺寸大约为 1μm 甚至更小。图(d)是在图(a)尺寸下进行的 EDS 分析，结果显示镀层成分为钴和磷，其质量占比分别 4.73%和 95.27%。配方二所得镀层的进行 SEM 检测，结果见图 3-6，其中图(a)、(b)分别为 500 倍、2000 倍放大尺寸下的钴层表面微观形貌，图(c)、(d)是 2000 倍放大尺寸下的 EDS 测试区域及测试结果，结果显示镀层成分同样为钴和磷，相比较配方一，其磷的质量比例略高一些达到 5.46%。磷元素的出现同样也来源于次亚磷酸钠的歧化副反应，因此化学镀钴的反应过程如下：

$$Co^{2+} + H_2PO_2^- + 3OH^- \rightarrow Co + 2H_2O + HPO_3^{2-} \quad (3\text{-}12)$$

$$H_2PO_2^- + OH^- \rightarrow H_2PO_3^- + [H] + e^- \quad (3\text{-}13)$$

$$3H_2PO_2^- \rightarrow HPO_3^{2-} + P + OH^- + H_2O \quad (3\text{-}14)$$

$$Co^{2+} + BO_3^- + OH^- + 7[H] \rightarrow CoB + 4H_2O \quad (3\text{-}15)$$

$$[H] + [H] \rightarrow H_2 \quad (3\text{-}16)$$

公式(3-14)中可以看出磷的出现伴随着氢氧根离子的生成，对于碱性环境的化学镀钴来说，氢氧根离子的大量存在能够很好的抑制此副反应的进行，这也是化学钴金属层中的磷含量低于镍金属层中（10%以上）磷含量的原因。

中国知网 https://www.cnki.net

§ 3.3.3 化学镀铁金属层

本课题利用铝条进行的化学镀铁工艺探索，得到了较为完美的铁金属层，镀层的晶格信息见图 3-7，在 30°-80°扫描角度范围内，晶体衍射峰出现在 44.6°和 65°两个位置上，对比标准 PDF 卡片可以得到在 44.6°位置上的晶粒结构为(110)，65°位置上的晶粒结构是(200)，对应的 PDf 卡号为 06-0696，为体心立方晶体结构，其衍射峰值最高达到 2200，说明此镀铁金属层的结晶度较高，薄膜晶化程度比较好。

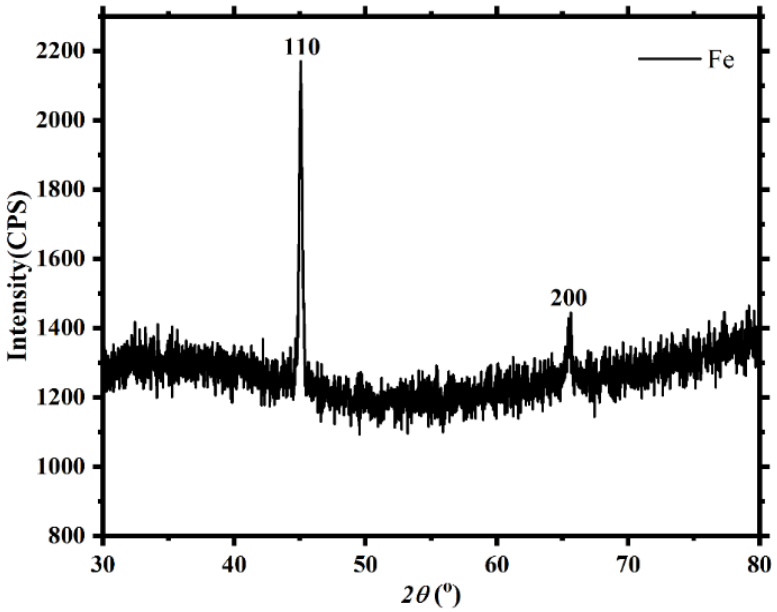


图 3-7 化学镀铁薄膜的 XRD 分析结果

镀层表面微观形貌检测结果见图 3-8，图(a)、(b)、(c)(d)、(e)分别是在 240 倍、1000 倍、2000 倍、和 4000 倍放大尺寸下的镀层微观形貌图；图(a) 240 倍放大尺寸下，可以看到整个镀层非常致密，完整的布满整个表面；图(b) 1000 倍放大尺寸下可以看到晶粒的微观形貌，不同于镍、钴薄膜的圆形晶粒形貌，铁薄膜的晶粒呈现出多边形棱角；在图(c)和图(d) 2000 倍放大尺寸下我们可以更加直观的看到，晶体结构为体心立方的一角；图(e)放大到 4000 倍后，可以得到其立方体边长大约为 6μm。理论上 α-铁晶体的基本结构单元为体心立方体，符合所得到的金属铁层的形貌微观结构，但因为化学镀铁配方中依旧选择次亚磷酸钠作为还原剂，根据上文化学镀镍和化学镀钴的薄膜元素分析，镀层中可能会出现磷元素，故也进行了表面 EDS 检测，结果见图(e)，其镀层成分依旧为铁元素和磷元素，相应的质量占比分别为 98.29%和 1.71%，而 1.71% 的磷含量远低于镍金属层和钴金属层中的磷含量，属于低磷镀层。

化学镀铁因铝的参与使得沉积反应得以顺利进行，但其具体的反应过程仅通过 XRD 和 SEM 的检测结果是无法确定的，本课题借助于电化学手段进行详细分析，最终获得了较为准确的铝参与化学镀铁反应，详见第四章。

中国知网 https://www.cnki.net

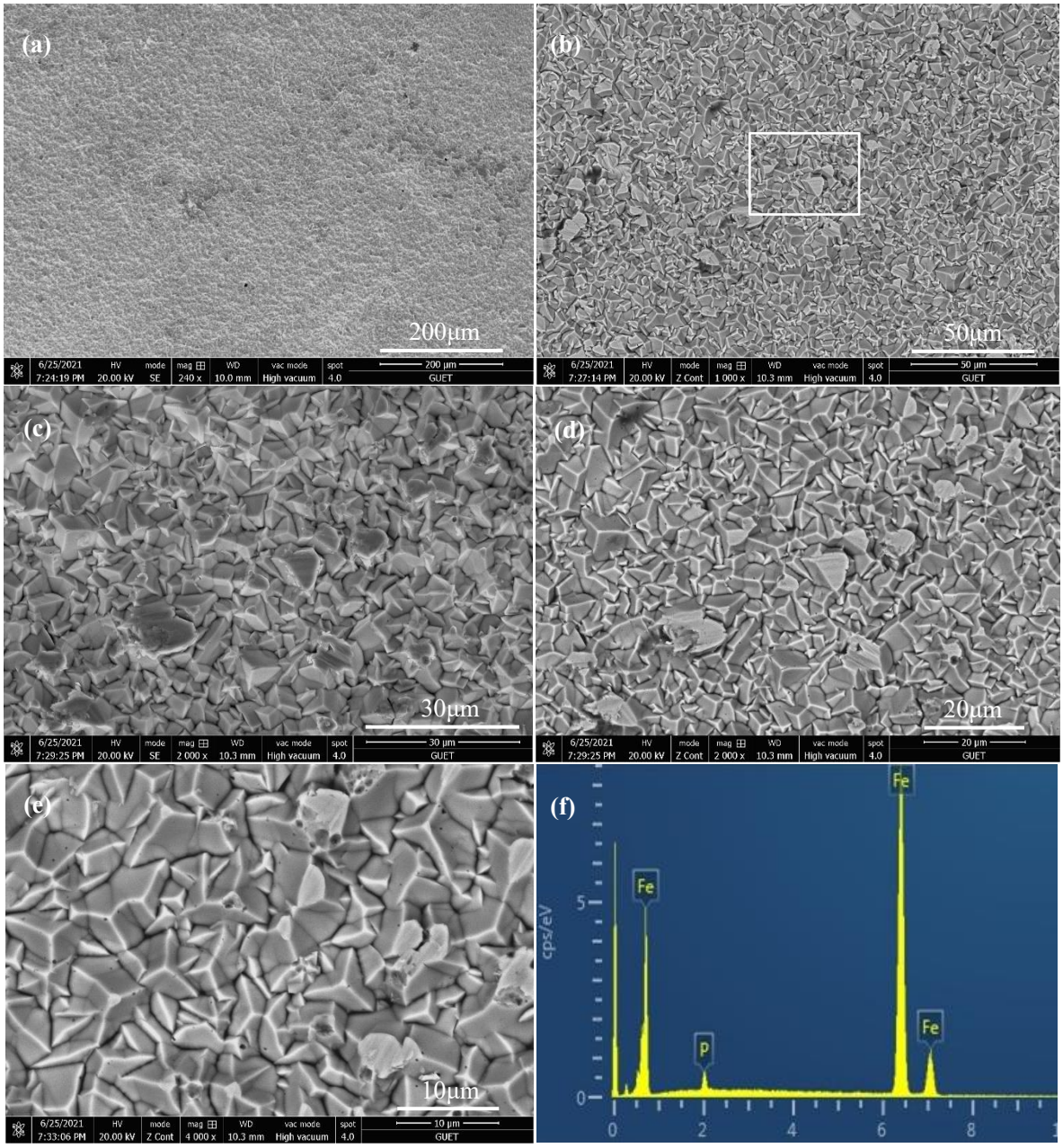


图 3-8 铝参与化学镀铁薄膜的 SEM 检测图

(a)240 倍；(b)1000 倍；(c)(d)2000 倍；(e)4000 倍；(f)薄膜的 EDS 分析结果

§ 3.4 非磷化学镀工艺的探索

非磷化学镀工艺是指化学镀所得镀层中不含磷元素的化学镀工艺，目的在于获得纯粹的金属薄膜层。本课题进行了这方面的探索，获得了一些非磷的化学镀配方，但具体工艺参数有待优化，根据上文镍、钴、铁金属层的微观结构分析，磷元素来源于还原剂次亚磷酸钠，因此在还原剂的选取上，更换了硼氢化钾（KBH_4）、水合联氨（$N_2H_4{\cdot}H_2O$）及二甲基胺硼烷（DMAB）三种，从源头杜绝了磷的出现；络合剂依旧选取柠檬酸钠，缓冲剂、稳定剂参考次亚磷酸钠作还原剂的镀液配方，其详细的镀液

中国知网 https://www.cnki.net

配方见表 3-3

表 3-3 非磷化学镀探索配方及相关浓度(Me^{2+}代表 $Ni^{2+}/Co^{2+}/Fe^{2+}$)

化学镀探索的镀液成分	水合肼化学镀镍	硼氢化钾化学镀钴	二甲基胺硼烷化学镀铁
$MeSO_4 \cdot nH_2O$ (mmol)	10	5	8
$N_2H_4 \cdot H_2O$ (mL)	1-1.2	-	-
KBH_4 (mmol)	-	18	-
DMAB (mmol)		-	24
$Na_3C_6H_5O_7 \cdot 2H_2O$ (mmol)	10	8	12
$C_6H_8O_7$ (mmol)	10	-	-
NaOH (mmol)	40	20	36
NH_4Cl (mmol)	-	20	24
pH	12	11-12	10
温度(℃)	100-105	45-55	80-90
时间(H)	4-5	3-4	5-6

将使用硼氢化钾和水合肼所得到的化学镀层进行 XRD 分析，检测结果见图 3-9。图（a）是水合联氨还原制备的金属镍薄膜的晶格信息图，镍的晶体衍射峰出现在 44.5°、

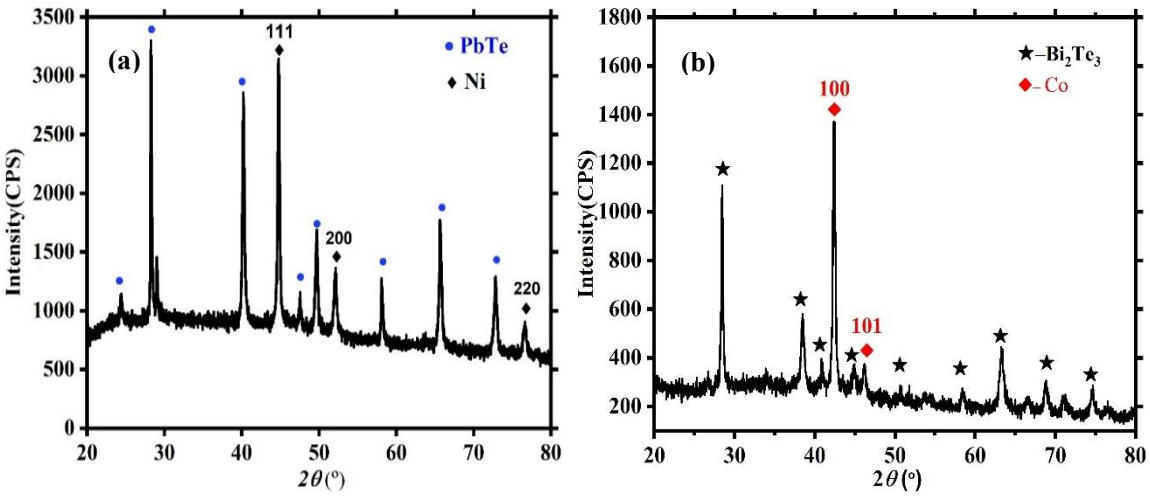


图 3-9 (a)为水合联氨还原制备镍薄膜的 XRD 图；(b)是硼氢化钾还原制备钴薄膜的 XRD 图

中国知网 https://www.cnki.net

51.8°和 76.4°三个位置，对比标准 PDF 卡片 87-0712，得到相应角度的晶粒结构为(110)、(200)及(220)，不同于次亚磷酸钠镀镍层所得到的衍射峰包，此配方得到的薄膜衍射峰为尖峰，且峰值达到 3500，根据前文分析可以得到此镍层的结晶度很高，相应的磷含量也要低的多。但此镍薄膜的晶格信息中除了镍的衍射峰外，还出现了基体碲化铅的衍射峰，且峰值强度较高，说明了此配方所得镍层很薄。(b)图是硼氢化钾还原制备的金属钴薄膜的 XRD 测试结果，对比 PDF 标准卡片 32-0306，钴的衍射峰出现在 42°和 48°两个角度位置上，相应的晶粒结构分别为(100)和(101)，同样的在晶格信息中除了钴的衍射峰外，还出现了基体碲化铋的衍射峰，说明钴膜厚度也很薄，也正因如此，在进行 XRD 检测中 X 射线直接穿透镀层薄膜而扫描到了基体本身。图 3-10(a)和(b)分别是水合肼制备的镍薄膜的微观结构和元素分析，结果表明此镀层为纯镍镀层，不含磷元素，且镀层微观颗粒也较为均匀。总之这些探索工艺虽然能够获得晶化程度很高的无磷金属镀层，但是所得镀层厚度很薄，即使增加了化学镀的时间，但薄膜厚度的增加依旧不明显，因此暂时还不适用于本课题碲化铋表面金属化，换个角度来说，这些非磷化学镀工艺有着很大的改进空间和应用前景。

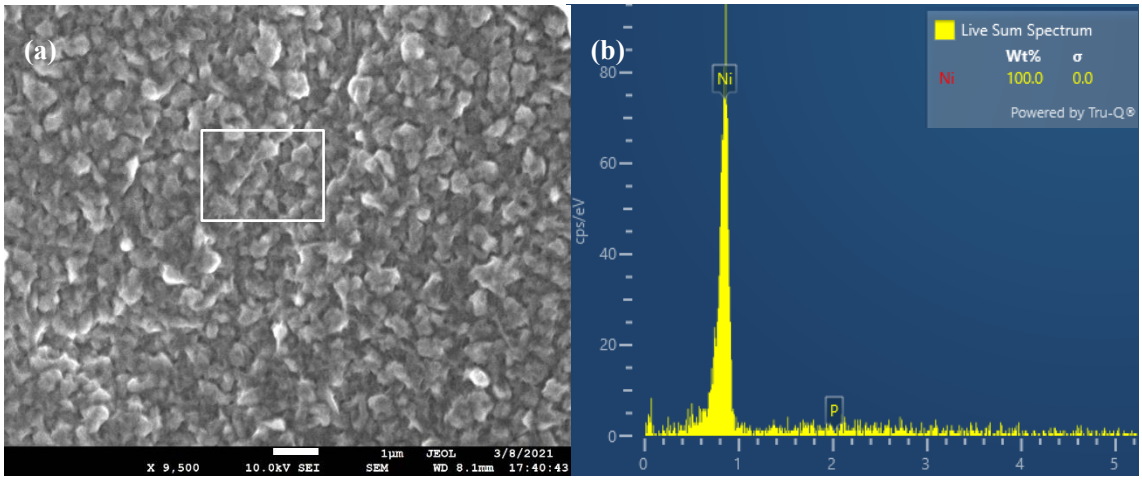


图 3-10 (a)水合肼化学镀镍薄膜的 SEM 图，9500 倍；(b)EDS 分析结果

§ 3.5 化学镀镍/钴/铁的沉积速率研究

根据上文的 XRD 和 SEM 检测分析结果，本课题的化学镀工艺得到的镍、钴、铁金属层效果是不错的，除此以外，化学镀液的实际沉积速率也是体现配方性能好坏的重要指标之一。因此为获得实际化学镀反应中金属层的沉积速率，又局限于实验设备的短缺，本课题采用了一种较为繁琐的方法-称重法：通过控制变量法（时间为单一变量），获得镀层重量变化随时间变化的规律。因水热反应釜在升温降温过程中都需要不少时间，所以设定以小时为间隔进行沉积速率的研究，每个时间段有两个平行样同时进行实验，将所得数据取平均值即为此时间段下的重量变化值。另外化学镀铁工艺

中国知网 https://www.cnki.net

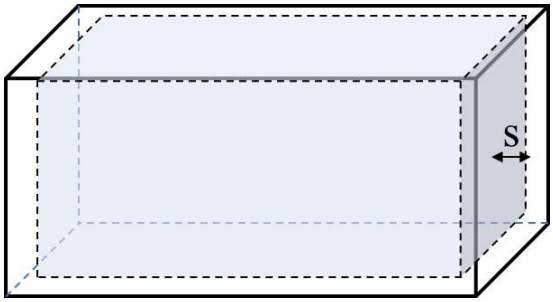


图 3-11 基体表面镀层的示意图，厚度 S

中基体是被铝条悬挂在镀液中，为排除此误差所造成的影响，在化学镀镍和化学镀钴过程中使用呢绒细线也将基体悬挂在镀液中同样的位置，见图 3-1。将实验所得三种金属层的重量变化数据进行汇总处理，见图 3-12，横坐标为时间，左侧纵坐标是镀层重量变化随时间递进的关系，右侧纵坐标是根据镀层重量变化计算得到的镀层厚度变化值，假设化学镀所得金属镀层是均匀分布在基体碲化铋的表面，见图 3-11，重量变化ΔG和镀层厚度ω之间的关系如下：

$$\Delta G = \rho_{Me}\Delta V = \rho_{Me}S\omega \tag{3-17}$$

式中ρ_{Me}为金属镍、钴、铁的密度，因实验的局限性，本课题暂时无法测得实际化学镀金属层的密度，故采用标准金属镍、钴、镍的密度；S是已经沉积金属镀层的基体的表面积，可以得到此表面积S和镀层厚度ω之间的联系：

$$S=4L+2\omega H+2\omega+2W+2\omega(H+2\omega) \tag{3-18}$$

式中L、W 、H分别为化学镀实验前基体的长、宽、高；联合公式(3-17) 和(3-18)，可

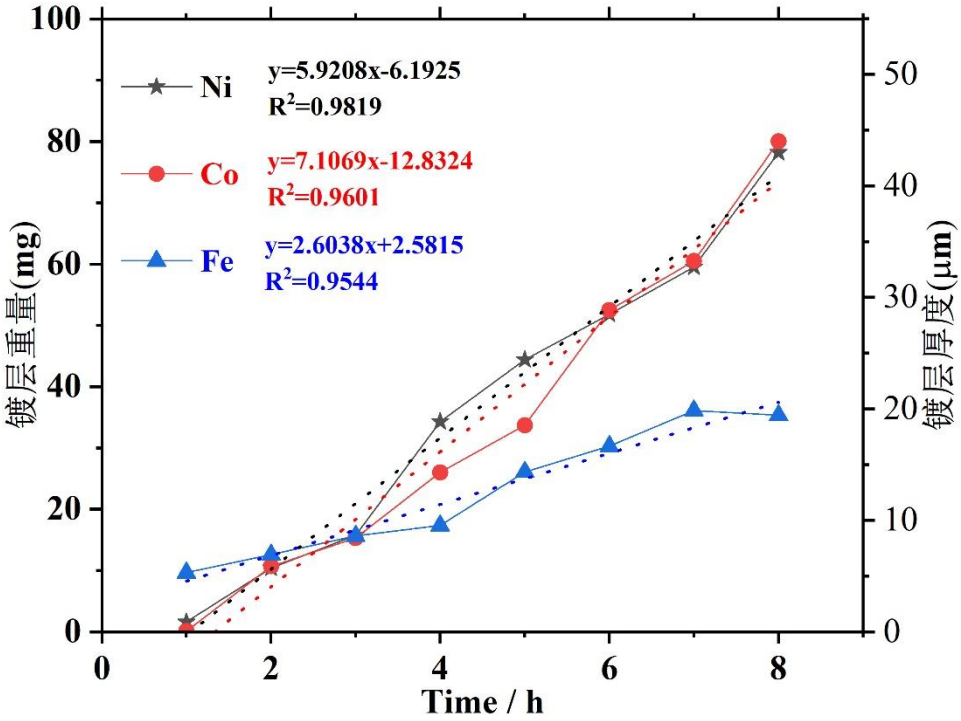


图 3-12 称重法测得镀层重量（左轴）及厚度（右轴）随时间的变化规律

中国知网 https://www.cnki.net

以将实验获得的重量变化转化成镀层厚度变化，见图 3-12，右纵坐标轴即为镀层厚度的变化值，其和化学镀时间之间的关系式为：

$$\omega = vT \tag{3-19}$$

根据上式将所转化的镀层厚度变化数据进行线性拟合，拟合得到的直线线斜率即为化学镀金属层的沉积速率，结果显示三种金属化学镀工艺中，铁薄膜的沉积速率最慢为 2.6 μm/h，钴薄膜的沉积速率最快达到了 7.1 μm/h，镍薄膜的沉积速率介于两者之间为 5.92μm/h。因化学镀系列实验可能会出现误差，此数据仅供参考，但也说明利用次亚磷酸钠制备镍、钴金属层的沉积速率在同一水平为 5-8μm/h，而利用铝也能以 2-3μm/h 的沉积速率实现次亚磷酸钠还原铁金属层。这也为制备 100μm 以上的接触阻挡层提供了工艺基础。

§ 3.6 接触阻挡层的制备

本课题制备三种接触阻挡层体系，分别为镍单层金属层，铁钴两层金属层，铁钴镍三层，再通过回流焊将其与铜块连接，见图 3-13，为获得这三种接触阻挡层体系，借鉴制备 PCB 板的光刻工艺，实现了化学镀金属层仅沉积在基体碲化铋两端面的目

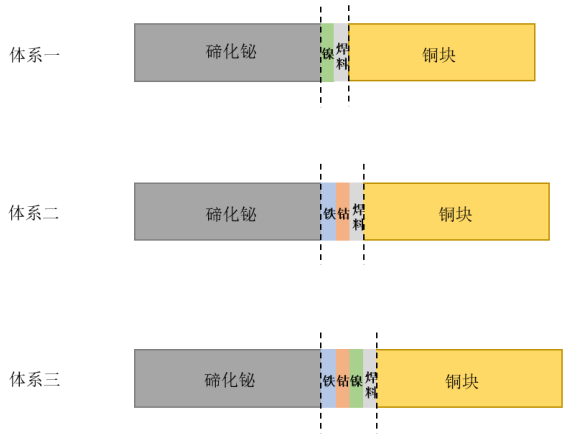


图 3-13 三种扩散阻挡层体系焊接样品示意图

的， 见图 3-14。实验需要的药品：蓝色感光油，感光油稀释剂，感光膜脱影剂。

实验过程如下：首先称取 0.5g 左右的感光油；再将其与稀释剂按照 1:1 比例进行充分混合；接着用刷子将稀释后的感光油均匀涂抹在碲化铋的四周，需要注意的是在涂抹前要将碲化铋的两端进行密封处理，目的是防止感光油残留在两端面，不利于后续的化学镀层的制备；然后将涂抹感光油后的碲化铋样品放入电热恒温鼓风干燥箱，80℃温度下保温 30 分钟后可以发现感光油已经固化在碲化铋四周形成了感光膜；接着将其放入紫外线曝光机中进行曝光，需要注意的是为保证曝光效果，需要对碲化铋四个侧面依次进行曝光，每次 20 秒；曝光后的碲化铋即可进行端面化学镀金属层的

中国知网 https://www.cnki.net

制备；最后，化学镀实验后将碲化铋进行脱膜处理，感光膜脱影剂的溶解比为 1:20。

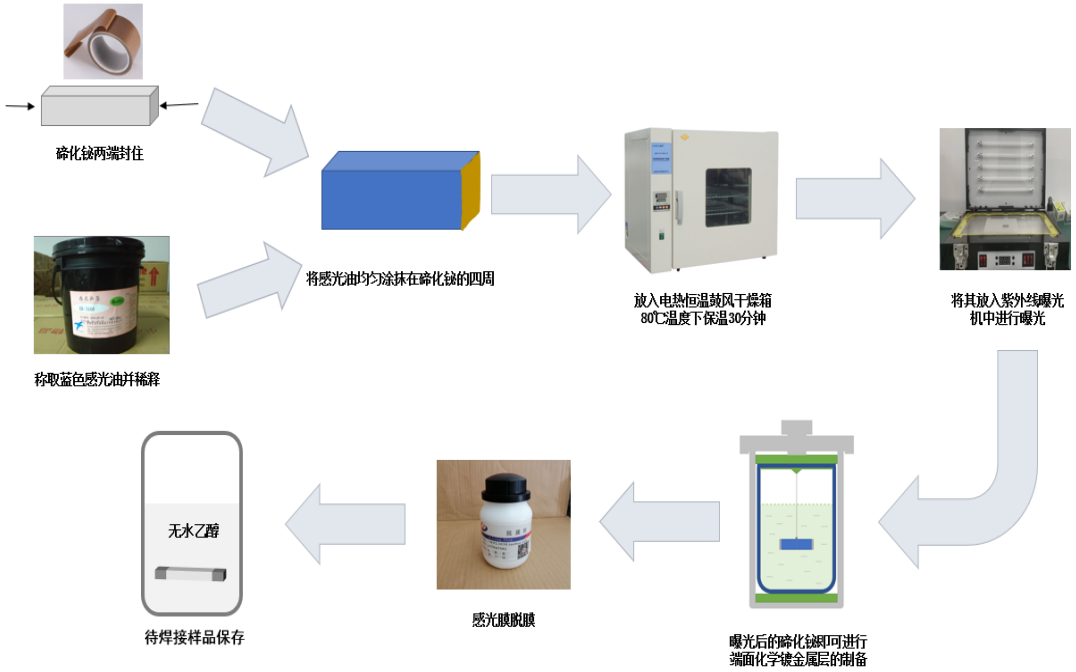


图 3-14 扩散阻挡层体系制备流程图

为防止金属层的氧化，将脱膜后的碲化铋放入无水乙醇中保存，等待后续的焊接实验。

§ 3.7 本章小结

在化学镀前期工艺中，碱性环境下的硼氢化根离子代替氯化亚锡敏化体系；金属离子和络合剂的混合溶液代替昂贵的钯或者银活化，确保在基体表面优先沉积一层金属原子层，BH_4^-/Me^{2+}活化体系起到活化效果的同时减少化学镀的研究成本和贵金属的浪费，有利于后续化学镀工艺的顺利进行。通过实验的不断摸索最终获得了稳定的酸、碱性化学镀镍工艺，碱性化学镀钴工艺以及铝参与的碱性化学镀铁工艺。根据 XRD、SEM 以及 EDS 结果确定化学镀镍薄膜是面心立方晶体结构，化学镀钴薄膜是六方晶体结构;化学镀铁薄膜为体心立方晶体结构。另外碱性化学镀镍所得镀层的含磷量高于碱性化学镀镍，为获得不同含磷量的化学镀层提供了参考：通过改变镀液酸碱度。选用硼氢化钾、水合联氨及二甲基胺硼烷三种还原剂取代次亚磷酸钠进行非磷化学镀工艺探索，结果表明所得金属镀层较薄，工艺还需进一步优化。利用称重法获得了化学镀镍、钴、铁的平均沉积速率为别为 5.92μm/h、7.1 μm/h、2.6 μm/h，排除实验误差，镍/钴薄膜沉积速率相似，都快于铁薄膜的沉积速率。最后使用光刻工艺确保化学金属层仅沉积在基体碲化铋的两端面，从而制备三种扩散层体系。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 化学镀镍/钴/铁的电化学原理研究

电化学是研究电能、化学能以及物质转换三者间关系的一门学科。两个世纪以来，电化学学科在推动社会发展方面做出了重要贡献。经过几个世纪的研究，电化学理体系发展较为完善，主要包括电化学热力学、界面双电层模型和电极过程动力学。电化学热力学适用于平衡电化学体系，电极过程动力学适用于非平衡电化学体系，双电层则为二者变化的桥梁。化学镀过程实质上是基体/镀液之间的电极动力学过程，包括镀液中金属阳离子的阴极反应过程，还原剂阴离子的阳极反应过程，以及反应产物在溶液中的传质过程。本章利用电化工作站探究化学镀 Ni/Co/Fe 薄膜的液相沉积机理，根据电极极化、混合电势理论和相应的测试方法获得各化学镀反应体系中的电化学指标数据，如开路电位、混合电势和沉积电流等，从电化学角度验证 BH_4^-/ Me^{2+}预镀体系的可行性，分析次亚磷酸钠还原金属镍、钴、铁的难易程度，探究铝在亚铁离子沉积过程的实际作用。

§ 4.1 理论基础

§ 4.1.1 双电层模型

电极反应都是发生在电极/溶液的界面处，此界面存在着剩余电荷所引起的静电作用，使得剩余电荷紧密的排列在电极两侧，形成双电层，见图 4-1(a)。除了静电作用，还存在各粒子间吸附作用，又因受热各粒子不停的运动促使其均匀分布，三者共同作用形成电极/溶液的双电层模型，见图 4-1(b)，由紧密层和分散层两部分组成。此模型由斯特恩基于前人的研究总结提出，故称为斯特恩模型。电极处电量表达式为：

$$q = \sqrt{8cRT\varepsilon_0\varepsilon_r}\sinh\frac{|z|\psi_1\mathrm{F}}{2RT} \tag{4-1}$$

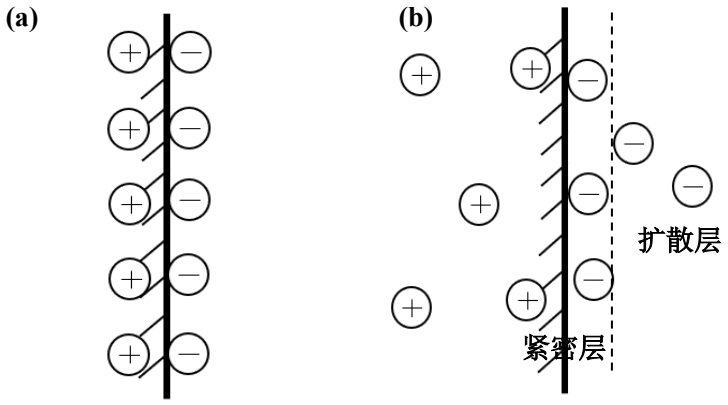


图 4-1 电极/溶液双电层示意图

中国知网 https://www.cnki.net

式中q是电极表面电荷密度，ψ_1是分散层电位差的数值，c是溶液浓度。另外电极反应又遵循法拉第定律：

$$n = \frac{Q}{zF} \tag{4-2}$$

式中n是生成物质的摩尔数，Q是总电量，z是反应过程中的电子转移数量，F是法拉第常数。

§ 4.1.2 电极极化和混合电势

当可逆电极体系处于平衡状态时，此时净反应速度为零，但微观粒子反应仍然在进行，只是氧化反应和还原的电流密度是一致的，电荷和物质交换都处于动态平衡之中，此时电极电位即为平衡电位，在电化学测试中也称开路电位或初始电位：

$$\varphi = \varphi_{平}, i_c = i_a \tag{4-3}$$

电极的极化是电极上有电流通过时，原有的动态平衡被打破了，使得净反应发生，电极电位也偏离平衡电位的一种现象。电位的偏离值被称为过电位η，对应的净电流密度为i，表达式如下：

$$\eta = \varphi - \varphi_{平}, i = i_c - i_a \tag{4-4}$$

公式(4-4)是电极过程动力学的重要指标，也是电化学极化测试中的核心参数，通过实验得到的极化曲线可以直观的表达出电极极化过程中净电流密度随过电位的变化趋势，其中单电极的过电势和净电流密度具有过半数关系：

$$\eta = A \times \log_{10} \frac{i}{i_0} \tag{4-5}$$

式中A为塔菲尔斜率可在极化曲线测试中可直接获得，i_0是交换电流密度，表示电极和氧化离子或者还原离子达到电子转移平衡时的电流密度，也代表着两者达到平衡时的电化学反应速率。

腐蚀动力学研究表明金属表面同时发生着两个不可逆的电化学过程：金属的溶解和氧化物质的还原过程，两者分别产生阳极和阴极部分电流，必定存在一电位，在该电位下这两部分电流密度大小相等而方向相反，尽管没有净电流流过表面，但此电位不是平衡电位，反应物向产物的转换仍然在发生且不可逆，称此电位为混合电势。此时给定一个极化电位，使的金属表面的腐蚀电流为零，腐蚀反应不再进行，因此可以称腐蚀电流为零的电位是平衡电位。同样，对于金属腐蚀的逆反应-金属沉积，也存在两个不可逆的电化学过程：金属离子的沉积和还原物质的氧化过程，根据腐蚀理论必定存在一电位，在该电位下阴、阳极两部分的电流密度大小相等且方向相反，此时的电位即是金属沉积的混合电位也称为沉积电位，对应的电流密度可称为沉积电流密度。

中国知网 https://www.cnki.net

§ 4.2 电化学测试实验与结果分析

本章电化学测试的研究对象主要是镀液中的金属阳离子和还原剂阴离子，为研究阴、阳离子反应过程中的的真实变化情况，需要避免其它成分离子对电化学测试结果的影响，故电化学测试中的电解液成分相对于真实的镀液进行了一定的简化，电解液成分仅包括金属主盐、还原剂和络合剂（选用柠檬酸钠），使用氨水或乙酸进行溶液酸碱度调节，分别制备不含还原剂的氧化电解液（由金属主盐和络合剂组成）和不含金属阳离子的还原电解液（由还原剂和络合剂组成），详细总结在表 4-1。

根据 Duhin[107]研究，本课题选择开路电压-时间(Open Circuit Potential-Time)和极化曲线图(Tafel Plot)作为主要的电化学测试分析方法。实验开始前进行电解液的开路电位测试，在得到不同电解液的 OCP 值后进行参照开路电位的极化测试；根据混合电位理论，将氧化电解液进行阴极极化测试，还原电解液进行阳极极化测试，极化测试在 -1V 至 1V(vs SCE)的范围内进行，极化速率为 5 mV s^{-1}。将测试所得结果进行处理并绘制在同一图表中，方便后续分析。化学测试中的电位是非常灵敏的，些许的变化都会对测试结果产生影响，因此在实际的测试过程中需要避免外在因素的影响，在每次测试结束后，都需要将工作电极进行拆解，用乙酸或氨水将碲化铋表面进行清洗处理，目的是除去测试过程中残留在碲化铋表面的一些产物，减少实验误差，即使避免不了也要确保所有测试实验在同样步骤，同一误差变量中进行。

表 4-1 正式化学镀液的各电解液组成成分及浓度

正式镀体系	氧化电解液 (mM)		还原电解液 (mM)	
	$MeSO_4 \cdot n(H_2O)$	$Na_3C_6H_5O_7 \cdot 2H_2O$	$NaH_2PO_2 \cdot H_2O$	$Na_3C_6H_5O_7 \cdot 2H_2O$
镀镍	40	140	280	140
镀钴	42	140	280	140
镀铁	24	140	280	140

§ 4.2.1 BH_4^-/ Me^{2+}活化体系的电化学分析

在探究本课题的活化工艺的可行性的电化学测试中，实验是在常温环境下进行的，具体的氧化、还原电解液成分见表 4-2。将 pH=8-9 的活化电解液进行开路电位测试，能够得到金属镍、钴、铁的氧化电解液的 OCP 值分别为 0.965V、0.102V、-0.01V；在此基础上进行氧化电解液的阴极极化，金属镍离子的极化电位是从 0.1V 开始至-0.8V 结束，金属钴离子的极化电位是从 0.15V 开始至-0.8V 结束，金属亚铁离子的极

中国知网 https://www.cnki.net

化电位是从 0.15V 开始至-0.8V 结束。硼氢化钾的还原电解液的 OCP 值为-0.641V，在基础上进行硼氢化根离子的阳极极化，极化电位从-0.65V 开始至-0.2V 结束。将氧化电解液和还原电解液的极化测试数据以极化电位-电流密度方式进行绘制，见图 4-2(a)，在氧化还原反应初始时刻，溶液中金属离子的沉积趋势体现在开路电压值上，根据所得 OCP 值，可以得到镍离子(Ni^{2+})、钴离子(Co^{2+})相较于亚铁离子(Fe^{2+})的前期有很强的沉积趋势，换而言之，Ni^{2+}和 Co^{2+}在反应液中得到电子的能力要强于 Fe^{2+}，

表 4-2 预镀体系镀液的各电解液组成成分及浓度

预镀体系	氧化电解液 (mM)		还原电解液 (mM)	
	$MeSO_4$ ·n(H_2O)	$Na_3C_6H_5O_7$ ·2H_2O	KBH_4	$Na_3C_6H_5O_7$ ·2H_2O
预镀镍	40	140	70	140
预镀钴	42	140	70	140
预镀铁	24	140	70	140

这也说明了铁比镍和钴更难从其离子态溶液中被沉积出来。而硼氢化钾的 OCP 值在-0.641V，作为还原剂更容易失去电子，也使得硼氢化钾沉积出铁薄膜成为可能。根据混合电势理论可知，随着溶液中的金属阳离子不断的得到电子，还原阴离子不断的失去电子，氧化还原反应会在某一时刻达到一种电子交换动态平衡，这种平衡表现为还原电解液的阳极极化曲线和氧化电解液的阴极极化曲线的交点，见图 4-2(a)中点 a、b、c，三点的坐标值分别为 a(5.98E-4，-0.52)、b(3.06E-4，-0.55)、c(2.25E-4，-0.56)，其中横坐标值代表反应达到电子转换平衡（动态平衡）时的沉积电流密度，其数值的大小代表反应速率的快慢，纵坐标值则是达到动态平衡时的混合电位（可以称作沉积

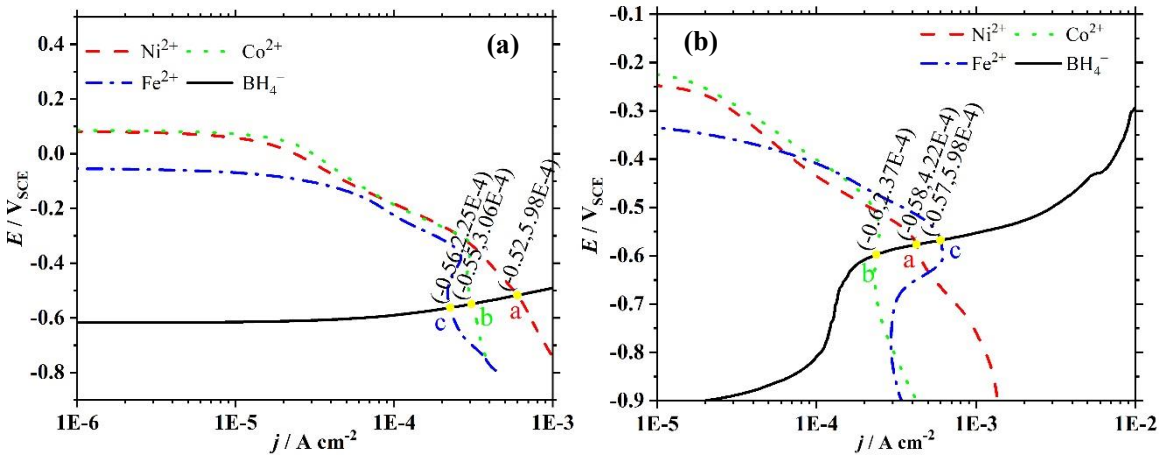


图 4-2 预镀体系电解液的阴、阳极极化曲线图

(a)电解液 pH=8-9；(b)电解液 pH=10-11

中国知网 https://www.cnki.net

电位），其值越大，说明氧化还原反应越容易发生。根据图 4-2(a)，三种金属的阴极极化曲线和硼氢化钾的阳极极化曲线均有交点，说明本课题的活化体系能够实现碲化铋表面的镍、钴、铁预沉积。图 4-2(b)是在电解液 pH=10-11 时进行的极化曲线图，可以看到氧化电解液和还原电解液的开路电位相对于图 a 皆出现了负方向偏移，OCP 值分别降为-0.206V、-0.193V、-0.314V、以及-0.981V，相应的阴极极化曲线和阳极极化曲线的交点也变为 a(4.22E-4，-0.58)、b(2.37E-4，-0.6)、c(5.98E-4，-0.57)。对比图(a)的交点坐标，a 和 b 点的混合电势变小，沉积电流密度变小，说明在镍和钴的预镀体系中，pH=10 的活化效果较好；c 点混合电势变小，混合电势较相近，但沉积电流密度变大，说明在铁的活化体系中，pH=10 活化效果同样较好。因此为达到最好的预镀效果，将活化液的 pH 值确定在 10 左右。

§ 4.2.2 镍/钴沉积的电化学分析

在常温下，制备 pH=10 的次亚磷酸根离子还原电解液并进行开路电压测试，得到其 OCP 值为-0.213V，在此基础上进行阳极极化，将得到的极化曲线和上文金属氧化电解液的阴极极极化曲线绘制在同一坐标系，见图 4-3，两种极化曲线并没有出现交点，根据混合电势理论，此时氧化还原反应很难进行，不排除测量可能会出现些许误差，但也已经足够说明在室温环境下次亚磷酸钠很难从三种金属离子镀液中还原出镍、钴、铁单质。因此在开路电位测试过程中进行升温处理（通过水浴的方法），分别对还原电解液和氧化电解液进行 300S 的开路电位测试，初始测试在室温下进行，测试进行到 100S 后，将环境温度提升至 80℃，继而在此温度下完成后续测试，测试过程中的 OCP 变化见图 4-4，可以看到在 100S 时温度的变化对还原电解液和氧化电解液的开路电位值皆有影响，具体表现为次亚磷酸根还原电解液的 OCP 值从-0.21V

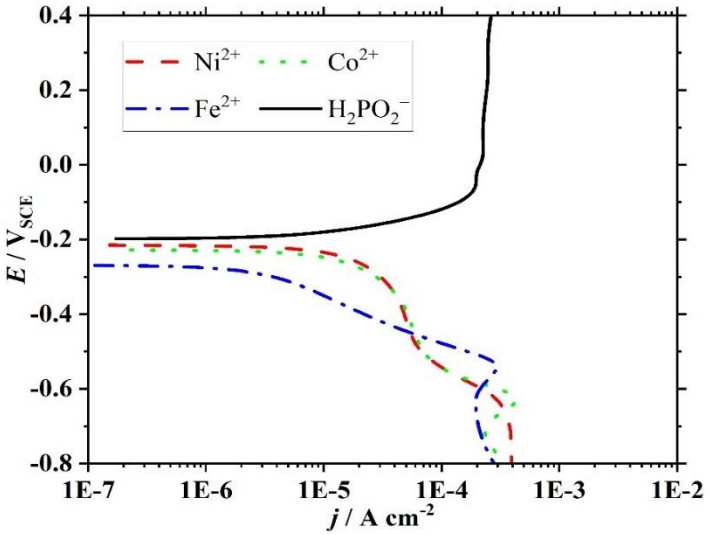


图 4-3 常温环境下正式
化学镀两类电解液的阴、阳极极化曲线图

中国知网 https://www.cnki.net

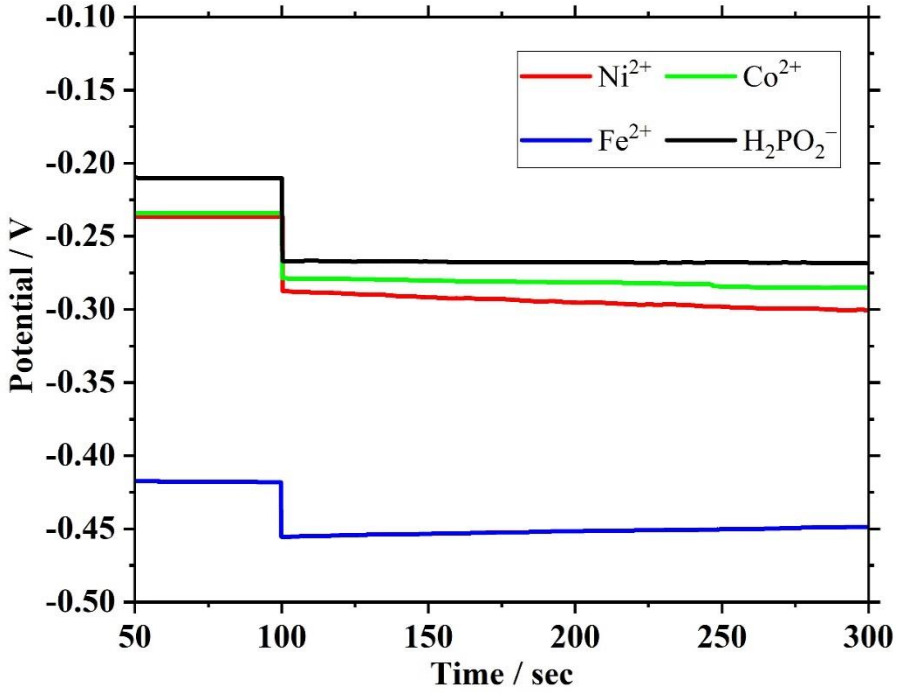


图 4-4 正式化学镀电解液 OCP 测试图

0-300S 常温环境；100-300S 80℃温度环境

降低至-0.26V，镍离子氧化电解液的 OCP 值从-0.236V 降低至-0.287V，钴离子氧化电解液的 OCP 值从-0.234V 降低至-0.278V，亚铁离子氧化电解液的 OCP 值从-0.41V 降低至-0.45V，根据能斯特方程：

$$E = E^0 + (RT/nF)\ln[ox]/[red] \quad (4\text{-}6)$$

式中 R 是理想气体常数；T 是温度，单位 K；a 是氧化型和还原型化学物质的活度（活度 = 浓度×活度系数），其中$[ox]$代表氧化型，$[red]$代表还原型；F是法拉第常数；n是半反应式的电子转移数，单位 mol；$[ox]/[red]$表示参与电极反应所有物质浓度的乘积与反应产物浓度乘积之比，另外浓度的方次应等于他们在电极反应中的系数。在温度 T 升高时，式(4-6)中的RT/nF值将会变小，继而实际的E值变小，故能够解释 OCP 值随温度的变化的测试现象。总之，温度的升高虽然降低了金属氧化电解液的氧化能力，但同时也大大的提高了还原电解液的还原能力，使得次亚磷酸钠在中高温环境下还原出镍、钴、铁薄膜成为了可能。

为研究 80℃环境温度下次亚磷酸钠的实际还原能力，在开路电位测试的基础上进行氧化电解液的阴极极化和还原电解液的阳极极化，测试过程如下：镍离子的极化从-0.3V 开始至 0.3V 结束，钴离子的极化从-0.25V 开始至-0.8V 结束，亚铁离子的极化从-0.4V 开始至-0.8V 结束，另外次亚磷酸根离子的极化从-0.25V 开始至-0.8V 结束，最后将得到阴、阳极极化曲线绘制在同一坐标系中进行分析，见图 4-5，根据上文分析可得，图中极化曲线的交点即为次亚磷酸根离子-金属离子所组成的氧化还原反应

中国知网 https://www.cnki.net

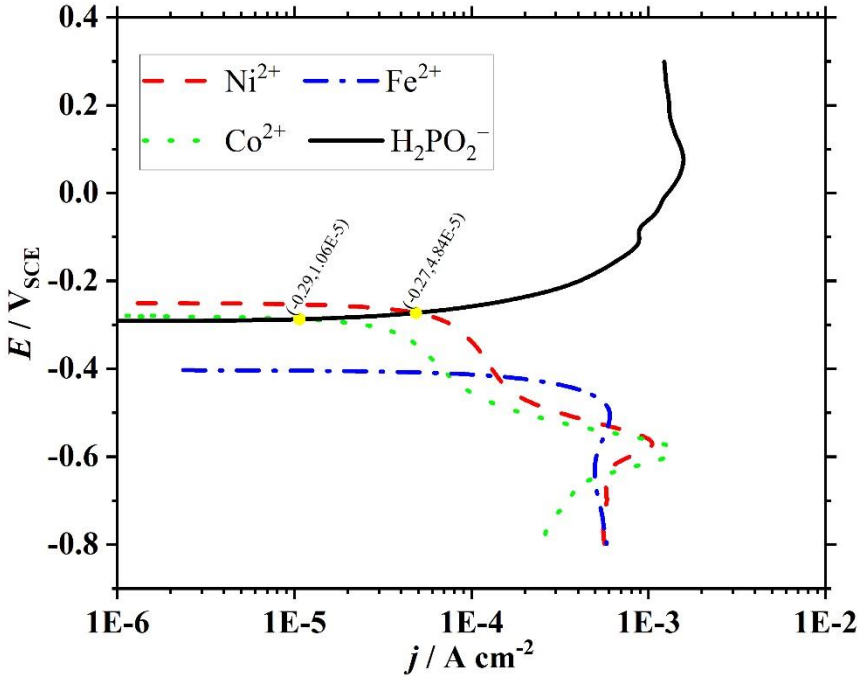


图 4-5 80℃环境温度下两类电解液的阴、阳极极化曲线图

体系在 80℃环境温度下的动态平衡时刻，根据交点 a 坐标（-0.27，4.84E-5）得到了镍离子被次亚磷酸根还原时的混合电位为-0.27V，沉积电流密度为 4.84×10^{-5} A/cm^2；交点 b 坐标(-0.29，1.06 E-5)确定了钴离子被次亚磷酸根还原时的混合电位为-0.29V，沉积电流密度为 1.06×10^{-5} A/cm^2，另外镍离子和钴离子的混合电位在相差不多的情况下，镍离子的沉积电流密度是镍离子的四倍，说明在 80℃环境温度下，次亚磷酸根还原镍的速率远高于还原钴的速率，换言之镍相较于钴更容易被沉积。除此之外，极化曲线图 4-5 中，亚铁离子的极化曲线和次亚磷酸钠还原电解液的极化曲线并未相交，说明了在化学镀铁中即使在较高环境温度下，次亚磷酸根也很难将铁还原出现，因此次亚磷酸根还原铁薄膜体系中铝的参与就显得至关重要了。

上文镍离子还原电解液的电化学研究是在碱性环境下进行的，为研究酸性化学镀镍工艺的可行性，本课题再次对酸性环境下还原、氧化两种电解液开展电化学测试，分别进行开路电位升温测试和阴、阳极极化处理，测试结果见图 4-6。(a)图为 300S 的开路电位测试，前 50S 测试是在室温环境下进行，此时镍离子还原电解液的 OCP 值为 0.046V，次亚磷酸根离子氧化电解液的 OCP 值为 0.075V，相较于图 4-4 中碱性化学镀镍室温环境下的 OCP 值均升高了约 0.28V，根据公式(4-6)可知，此时还原、氧化两种电解液的能力均得到了改变，也说明了酸碱度在很大程度上影响着镀液中的氧化还原反应。当测试进行到 50S 时将环境温度从室温升到 80℃，并保持此温度继续进行开路电位测试，直至 300S 时间结束；结果显示镍离子还原电解液的 OCP 值从 0.046 V 降至-0.001 V，次亚磷酸根离子氧化电解液的 OCP 值从 0.075V 降至-0.004V，

中国知网 https://www.cnki.net

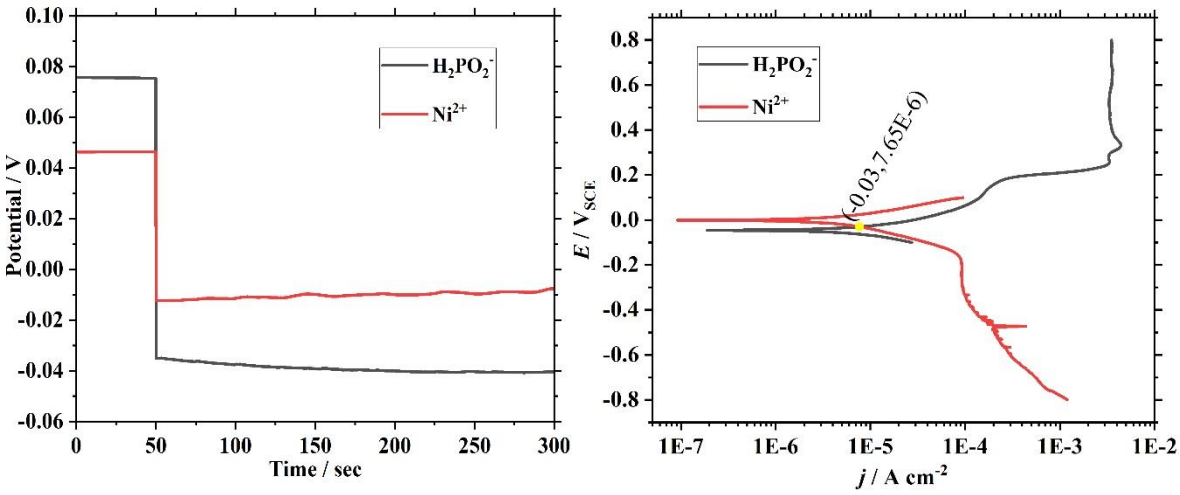


图 4-6 酸性化学镀镍的电化学分析

(a)是两类电解液的 OCP 升温测试；(b)是两类电解液的阴、阳极极化曲线图

说明环境温度对氧化电解液性能的影响要高于对还原电解液性能的影响，这与图 4-4 中在碱性环境下所得结论是一致的。为确定酸性环境下化学镀镍沉积速率，在 80℃环境温度开路电位测试结果的基础上进行极化处理，镍离子还原电解液的阴极极化从 0.1V 开始至-0.8V 结束，次亚磷酸根离子氧化电解液的阳极极化是从-0.1V 开始至 0.8V 结束，测试结果见图 4-6(b)。图中阴、阳极极化曲线交点坐标为(-0.03, 7.65E-5)，可确定酸性化学镀镍的混合电位为-0.03V，相较于碱性化学镀镍中-0.27V 的混合电位，其达到动态平衡时的电位要小得多，说明了化学镀镍在酸性环境中比碱性环境更容易发生；另外 7.65×10^{-5} A/cm^2 的沉积电流密度也高于碱性条件下的 4.84×10^{-5} A/cm^2 沉积电流密度，说明了酸性环境下的镍膜沉积速率要快得多。

§ 4.2.3 铝诱导铁沉积的电化学分析

为探究铝在还原铁薄膜中所扮演的角色，本课题在 80℃环境温度下分别进行亚铁离子氧化电解液的和次亚磷酸根离子还原电解液的开路电位测试，结果见图 4-7。在总计 300 秒的测试时间内，选取在测试进行到 50 秒时刻时对工作电极处进行外接铝处理，可以观察到这两类电解液的开路电位皆出现了突变。其中亚铁离子氧化电解液的 OCP 值从-0.46V 降到-0.99V，降低了 0.53V，在后续测试其开路电位未出现明显的波动；而次亚磷酸根离子还原电解液的 OCP 值从-0.25V 降到-1.15V，降幅高达 0.9V，另外在开路电位测试进行到 200 秒时，将外接在工作电极上的铝去除掉，可以发现其开路电位又一次出现了突变，OCP 值从-1.15V 升高到-1.01V，并在后续 40 秒的测试时间内升高至-0.47V，接着变化放缓，但总体还是保持着增加的趋势。这种现象说明了铝对还原电解液的开路电位影响是巨大的，根据公式(4-1)可知，还原电解液开路电位的大小代表着还原离子能力的强弱，其电位越负，离子还原能力越强。因此铝在整

中国知网 https://www.cnki.net

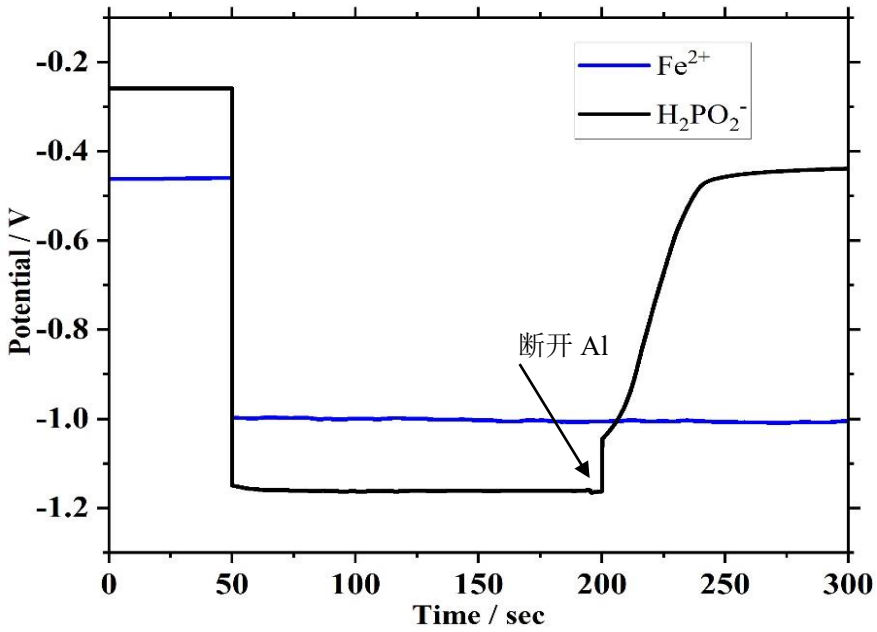


图 4-7 铝诱导化学镀铁电解液的 OCP 测试

0-50S：测试系统不接入铝；50-300S：测试系统接入铝

个反应体系中，是通过提升镀液的还原能力来实现亚铁离子被还原，铁薄膜被沉积的。

为确定反应中铁薄膜的沉积速率，并且探究铝对反应过程中的实际影响，在开路电位测试的基础上，选择对亚铁离子氧化电解液的和次亚磷酸根离子还原电解液进行极化实验，测试环境温度同样是 80℃，测试结果见图 4-8，极化曲线 a 和 b 分别是铝未参与前提下的还原电解液阳极极化曲线和氧化电解液阴极极化曲线，可以看到两极化曲线并未出现交点，说明次亚磷酸根离子很难或者不能将铁从其离子态中还原，这一点符合上文的分析。图中曲线 a'是铝参与的还原电解液的极化曲线，相较于极化曲线 a 其明显向电位负方向进行了偏移，根据开路电位的分析，可知此时还原电解液的还原能力得到了提升；另外曲线 b'是铝参与的氧化电解液的极化曲线，相较于极化曲线 b 也出现了电位负方向的偏移。铝的参与虽然使两类电解液的极化曲线同时出现偏移，但偏移后的极化曲线 a'和 b'出现了交点，说明了此状态下氧化还原反应能够进行，亚铁离子能够被次亚磷酸根离子还原，除此之外图中极化曲线 a'和极化曲线 b 也能够相交，故铝和次亚磷酸根离子组成的还原体系在反应初期能够直接将亚铁离子还原，因此本课题化学镀铁得以实现的原因是铝在反应初期诱导了亚铁离子的前期还原，使得后期次亚磷酸根离子还原亚铁离子得以顺利进行，根据 Huang 的研究[108]，铝和基体以及亚铁离子形成了一套原电池体系，铝提供了前期亚铁离子还原所需要的电子，确保了后期反应的顺利进行。根据交点坐标(-1.07，6E-4)可以得到，反应达到动态平衡时的混合电位是-1.07V，沉积电流密度为 6×10^{-4} A/cm^2。另外在进行极化曲线 a'的测试过程中，实验进行到-0.8V 的极化电位时，将接入工作电极中的铝去除，见图 4-8 中的 A 点，此时交换电流密度瞬间降低了一个数量级，根据上文分析，此时的阳极极

中国知网 https://www.cnki.net

化会受到影响，半反应速率减小，甚至出现了阴极极化趋势；而在极化进行到-0.5V 的极化电位时，再次将铝接入反应体系中，见图 4-8 中的 B 点，可以看到交换电流密度恢复到了 A 点的初始数量级，而出现的阴极极化再次变为阳极极化，半反应速率也增大到 A 点的变化趋势上。对于极化曲线 b'的极化测试过程，同样选择在极化进行到-1.3V 时，将接入三电极体系中的铝去除掉，见图 4-8 中的 C 点，不同于 A 和 B 点的变化趋势，C 点的交换电流密度并未出现数量级的变化，仅出现了些许波动，排除实验过程中的误差，这种现象说明了铝在反应过程中，对阴极半反应影响较小。总之，铝的参与除了提供亚铁离子初始沉积所需要的电子外，还提高了反应过程中镀液的还原能力，确保亚铁离子被持续还原，实现铁薄膜的沉积。

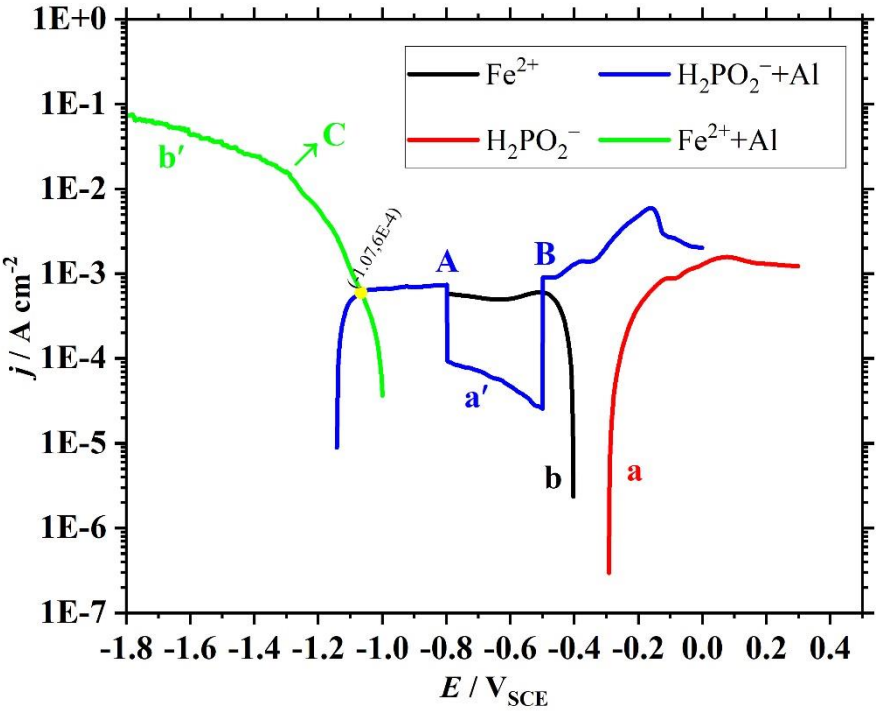


图 4-8 铝诱导化学镀铁电解液的阴、阳极极化曲线

a、b 曲线：铝不连接；a'、b'曲线：铝连接，A 断开 B 连接

§ 4.3 本章小结

化学溶液离子反应一般都较为复杂，肉眼很难观察到，本章利用电化学工作站，借鉴极化和腐蚀理论，进行化学镀镍、钴、铁沉积过程的定性分析。开路电位测试结果表明：硼氢根离子的还原能力远强于次亚磷酸根离子，验证了预沉积镍、钴、铁原子层的可行性；镍、钴、铁离子态氧化能力的区别解释了次亚磷酸根离子还原镍、钴、

中国知网 https://www.cnki.net

铁薄膜的难易程度。极化测试中，10^{-4} A/cm^2 的沉积电流密度体现了 BH_4^-/ Me^{2+}活化体系的快捷性；升温提高了次亚磷酸根离子的还原能力，确保镍离子和钴离子和次亚磷酸根离子反应的进行，10^{-5} A/cm^2 的沉积电流密度为金属层的沉积提供了重要的基础。铝通过牺牲阳极提高了镀液的还原能力，提供了亚铁离子前期还原的部分电子，诱导了后续次亚磷酸根离子还原亚铁离子反应体系的正常进行。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 COMSOL 有限元模拟化学镀研究

第四章借助于电化学分析工具对化学镀液相沉积机理已经有了较为清晰的认识，为了更加清晰的得到反应中的动态变化，利用有限元工具 Comsol，以化学镀镍为切入点，研究反应过程中基体位置对薄膜沉积均匀性的影响和阴、阳离子的动态变化，为切合真实性，模拟中所需参数由实际化学镀配方和电化学测试数据提供，另外将仿真结果与化学镀实验现象进行对比验证。

§ 5.1 物理模型建立

本课题的化学镀仿真模拟是建立在 Comsol 二维瞬态的电化学物理场下进行的，电极过程动力学是此物理场模块中的核心理论基础。电极反应中，液相中的反应粒子需要通过液相传质向电极表面不断地输送，而电极反应产物又需要通过液相传质过程离开电极表面，只有这样，才能保证电极过程连续地进行下去，因此液相传质步骤在多数情况下能够决定整个电极过程动力学的特征。根据 Ramasubramanian 研究的一维镀铜模型[109]，结合电化学理论，本课题对于化学镀镍模型的建立需要考虑到液相传质过程中的三种传质方式：电迁移、扩散和对流。在扩散中，每种离子的浓度由下面的平衡方程控制：

$$\frac{\partial_{C_i}}{\partial_t} = -\nabla \cdot N_i + R_i \tag{5-1}$$

式中R_i是所有反应源项，本模型中设定为零。而每个物质i的通量N_i来源于以下方程：

$$N_i = -D_i\nabla_{C_i} - z_i u_{m,i} F_{C_i} \nabla\phi_l + C_i u \tag{5-2}$$

式中D_i为扩散系数、∇_{C_i}是物质浓度的梯度、z_i为电荷数、$u_{m,i}$电迁移数、F是法拉第常数、u是流体流速。假设模型中不存在对流，故(5-2)可简化为：

$$N_i = -D_i\nabla_{C_i} - z_i u_{m,i} F_{C_i} \nabla\phi_l \tag{5-3}$$

另外反应溶液中水的平衡是始终存在的，表示方程如下：

$$C_{H^+}C_{OH^+} - K_w = 0 \tag{5-4}$$

除了水的平衡，整个溶液也要确保电中性条件，即不存在外部电流。其方程如下：

$$\sum z_i C_i = 0 \tag{5-5}$$

根据实际还原化学镀镍反应方程式，在模型中将其总结为还原及氧化两个半反应：

$$Ni(OH)_2{L_2}^{-4} + 2e^- \rightarrow Ni + 2L^{-2} + 2OH^- \tag{5-6}$$

$${H_2PO_2}^- + H_2O \rightarrow {HPO_3}^{2-} + 3H^+ + 2e^- \tag{5-7}$$

式(5-6)是镍离子的还原反应，式(5-7)次亚磷酸根离子的氧化反应。据此在参数变动上可以追踪到六个重要数据，分别为$Ni(OH)_2{L_2}^{-4}$，${H_2PO_2}^-$，${HPO_3}^-$，OH^-，H^+，L^{-2}。

中国知网 https://www.cnki.net

根据电极动力学可知，电极表面的阴、阳电极反应符合 Butler-Volmer 方程：

$$j = j_0\{exp\left[\frac{(1-\beta)nF\eta}{RT}\right] - exp\left[-\frac{\beta nF\eta}{RT}\right]\} \tag{5-8}$$

式中β是不对称因子，n为反应参与的电子数，η是过电位；j_0为交换电流密度，其对阳极和阴极的电流密度的影响是相同的，表达式如下：

$$j_0 = nFC_{Ox}(k_0')^{-}\exp\left[-\frac{\Delta G_{-}^{\neq}(E_r)}{RT}\right] \tag{5-9}$$

$$j_0 = nFC_{Red}(k_0')^{-}\exp\left[-\frac{\Delta G_{+}^{\neq}(E_r)}{RT}\right] \tag{5-10}$$

式中k_0'为电化学速率常数；C_{Ox}、C_{Red}是反应物浓度；$\Delta G_{-}^{\neq}$、$\Delta G_{+}^{\neq}$分别为阴、阳极反应活化能；E_r为平衡电势，表达式为：

$$E_r = \frac{RT}{nF}\ln\frac{k_0^{-}}{k_0^{+}} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{C_{Ox}}{C_{Red}} \tag{5-11}$$

$$\Rightarrow E_r = E^0 + \frac{RT}{nF}\ln\frac{C_{Ox}}{C_{Red}} \tag{5-12}$$

公式(5-12)即为第四章电化学分析中用到能斯特方程。根据以上理论公式，结合实际化学镀镍反应参数，进行化学镀镍的仿真模拟，另外在模型设定中，设定镀液的体积远大于基体体积（即反应不影响整体溶液体积），并选取基体在镀液中的两个位置进行模拟对比分析，镀件分别放置于镀液底部和悬挂在中间，见图 5-1。

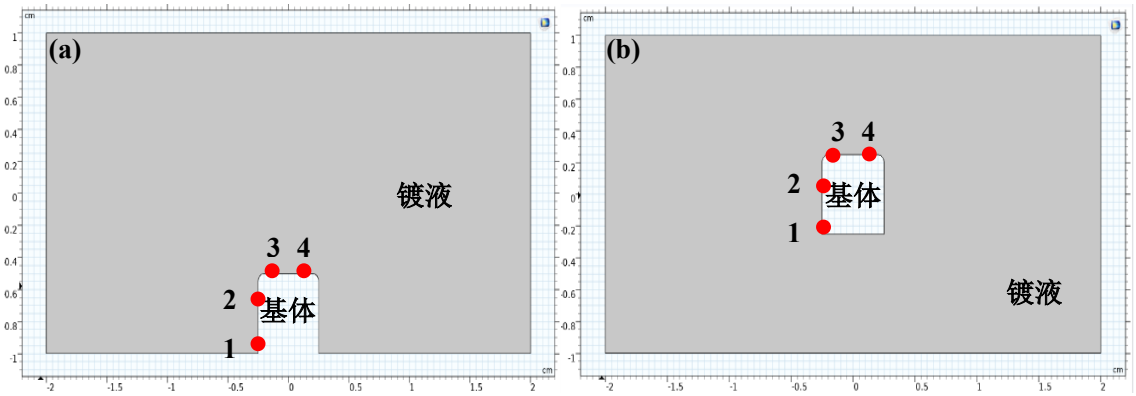


图 5-1 化学镀镍模型尺寸设定

(a) 基体置于镀液底部；(b) 基体悬挂在镀液中间

§ 5.2 模拟结果分析

参考表 3-2，将真实镀镍液的各组成成分及浓度代入到模型参数中；根据图 4-6 将酸性化学镀镍所测得阴、阳极初始电位，混合电位，沉积电流密度以及极化曲线斜率也代入到模型参数中。模拟过程中，将镀镍时间设定为 30 分钟，模拟反应结束后

中国知网 https://www.cnki.net

可以获得 $Ni(OH)_2L_2{}^{-4}$和$H_2PO_2{}^-$的离子浓度分布，见图 5-2 (a)、(b)和(c)、(d)。图(a)和(c)底部位置的基体从远即近两种离子浓度均呈现递减趋势，可以观察到阴、阳离子在扩散到基体附近才开始发生了反应，且越接近基体表面，离子被消耗的越快，反应也越剧烈。对比图(a)和(b)不同位置的离子浓度分布，放置底部的基体仅有三个面的离子浓度出现了变化，而将基体悬挂在中间，其四周的离子浓度均出现了变化，说明了化学镀发生在和镀液接触的基体表面附近，不论是离子浓度的递减还是不同位置的浓度区别都说明了固体表面对化学镀有一定的催化作用，验证了固液异相催化作用。

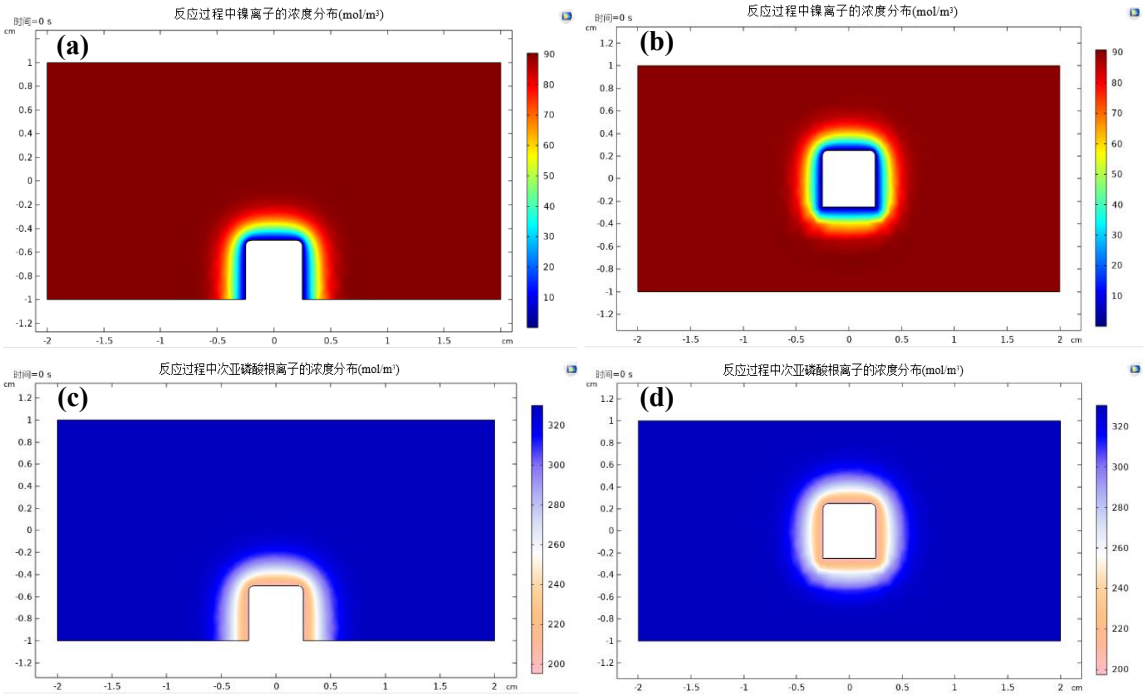


图 5-2 模拟镀镍中$Ni(OH)_2L_2{}^{-4}$和$H_2PO_2{}^-$的离子浓度分布

(a)、(c) 基体置于镀液底部；(b) 、(d)基体悬挂在镀液中间

为分析化学镀层厚度的变化规律，在基体上选取了四个参考点，分别为点 1，2，3，4，具体位置见图 5-1。模拟所得四个点镀层厚度变化规律见图 5-3，图(a)是基体放置在底部的厚度变化规律，可以看到在反应进行到 30 分钟时，基体侧面底部点 1 位置的镀层厚度最小，为 2.1μm；基体侧面中偏上点 2 位置的镀层厚度为 2.2μm，仅比点 1 位置略厚一点；接着是顶面的点 4 位置，镀层厚度达到了 2.7μm，而位于基体上顶角的点 3 位置的镀层厚度高达 4.5μm，为四个位置点中最厚的镀层位置。实际化学镀中，当基体放置在底部位置时，基体侧面的镀层厚度相较于基体顶面要薄一些，而基体的上侧棱由于两侧面同时发生薄膜沉积会出现薄膜原子层聚集，从而表现出较厚的镀层效果，这种现象正好和模拟仿真得到的结果一致。四个位置点除了镀层的厚度有区别外，在刚开始反应时，点 4 位置的切线斜率最大，说明此位置的反应速率最快，而另外三个位置点的初始斜率相差不多。在反应进行到 6 分钟后，四个位置点的

中国知网 https://www.cnki.net

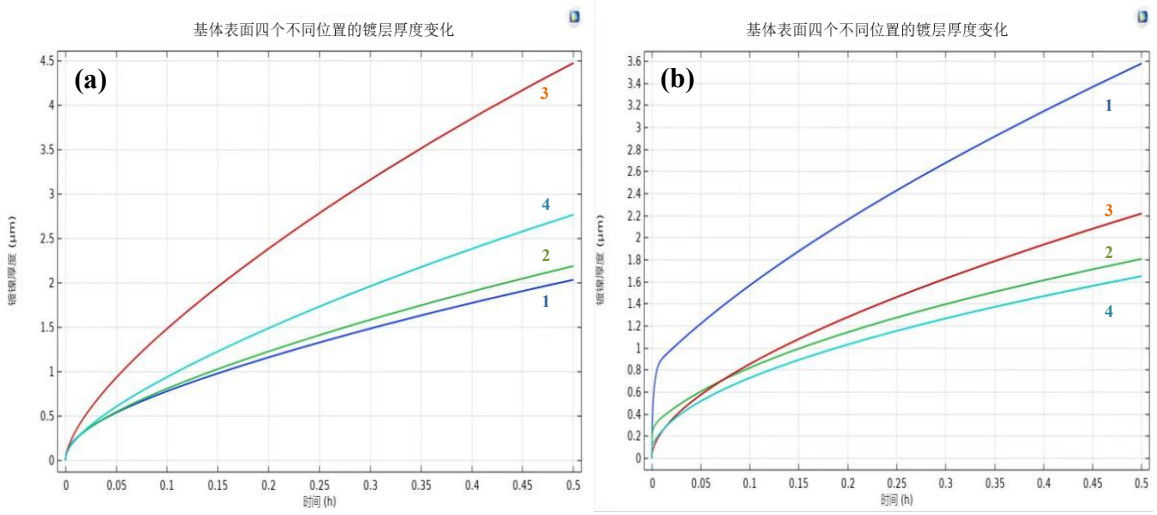


图 5-3 基体表面四个不同位置的镀层厚度

(a) 基体置于镀液底部；(b) 基体悬挂在镀液中间

镀层重量变化成线性增长，说明反应达到了动态平衡，薄膜沉积速率趋于稳定。计算得到点 1、2、4 位置的沉积速率相近约为 4μm/h，点 3 位置的沉积速率为 6μm/h。

图(b)是基体悬挂在镀液中间同样位置四个点的厚度变化规律，反应进行到 30 分钟时，点 1 位置的镀层厚度达到 3.6μm，在四个位置点中最厚；其次是点 3 位置的镀层厚度为 2.2μm；再薄一些的是点 2 位置的镀层，厚度为 1.8μm；最薄的镀层出现在点 4 位置，为 1.7μm，点 2 和点 4 位置为基体的两个表面，其镀层厚度几乎一致，但相较于两个侧棱位置点 1 和点 3，这两个位置点的化学镀效果差了不少。通过对比基体不同状态下位置点 1 的镀层厚度变化，说明了基体放置在镀液低端时，不利于镀液沉积在基体各个表面，因此为了获得较为均匀的镀层，应该将基体悬挂在镀液中。另外在反应初始时刻，点 1 位置的镀层变化曲线的斜率很大，说明此位置反应初始的沉积速率非常快，而点 2、3、4 位置的初始沉积速率相近。同样是反应进行到 6 分钟后，四个位置点的反应达到了动态平衡，薄膜沉积速率趋于稳定，通过估算得到点 1 的沉积速率约为 4μm/h，点 2、3、4 位置的沉积速率相近约为 2μm/h，此仿真结果和在第三章通过称重法获得的实际镀镍速率有些出入，真实的镀镍速率为 5.92μm/h，考虑到实际实验过程中的各种因素影响，并且两者的误差在一个数量级范围内，因此仿真结果可以接受，化学镀镍仿真模型取得初步成功，有待后续改进。

图 5-4 是反应 30 分钟后的基体表面各位置的镀层重量变化图，图(a)基体放置在底部时可以看到在顶侧棱位置镀层最重，且重量变化呈现从侧棱向临近两平面依次递减的趋势，但上平面整体镀层重量较为均匀；侧面从上而下镀层重量先减小后增加，说明侧面的镀层不太均匀，和实际现象相符。图(b)基体悬挂在镀液中间时，可以看到依旧是侧棱位置的镀层最重，但下侧棱的镀层重量比上侧棱的镀层重量要重，原因是在设定基体模型尺寸时，上侧棱将其设定了弧度曲线，可以看成基体的一个微型侧平

中国知网 https://www.cnki.net

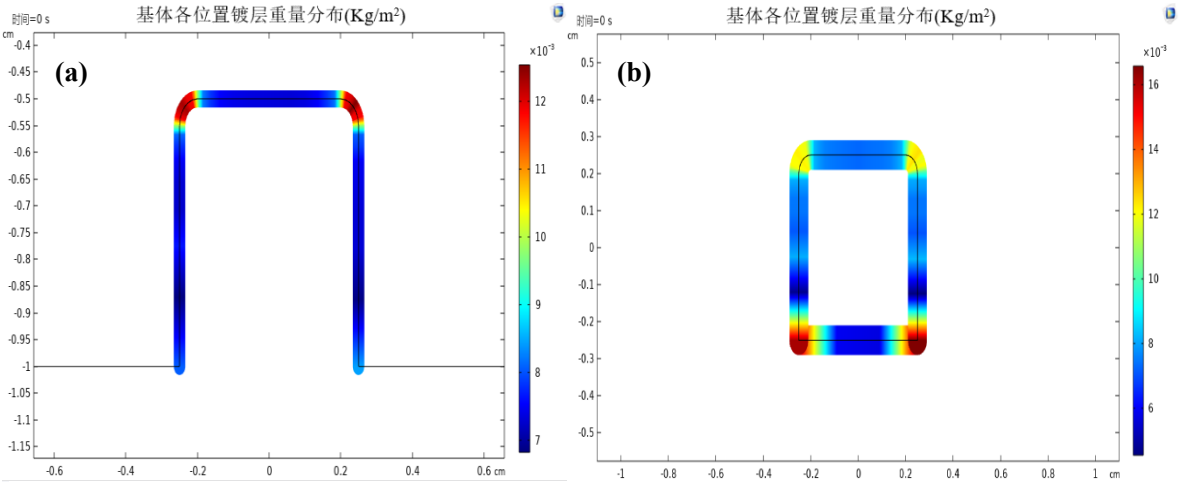


图 5-4 30min 反应后基体表面各位置镀层的重量

(a) 基体置于镀液底部；(b) 基体悬挂在镀液中间

面，而下侧棱则设定为直角，因此反应时上侧棱面与镀液的接触面积较大，原本集中在侧棱的镀层会较为均匀分布在这个微型平面上，就会出现下侧棱比上侧棱面的镀层重量要大的现象。另外镀层重量变化依旧呈现从侧棱向临近两平面依次递减的趋势，可以看到上下两平面镀层重量均匀分布，但下平面的镀层重量要比上平面少，这一点不太符合实际化学镀所得镀层现象，因此化学镀模型有待优化。但基体两种位置的仿真结果对比可以确定悬挂的基体能够确保每个基表面沉积较为均匀的金属薄膜，因此将碲化铋悬挂在镀液中进行化学镀膜和阻挡层制备。

§ 5.3 本章小结

通过 Comsol 电化学物理场获得了二维动态化学镀镍模型，对反应过程中阴阳离子的动态变化趋势以及基体表面不同位置的镀层厚度均匀性有了较为清晰的认识。模拟结果分析得到基体悬挂在镀液中可以确保获得较为均匀的镀层厚度，验证了碲化铋悬挂在镀液中进行化学镀膜实验和阻挡层制备的必要性；基体棱边位置的薄膜厚度要高于基体各表面的薄膜厚度；阴阳离子的动态变化趋势验证了固液异相催化作用。另外本章的化学镀镍模拟得到薄膜沉积速率和真实数据有些许区别，但在误差允许的范围内，因此要获得更加精准的结果需要模型的进一步优化。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 界面性能研究

优异的电界面性能对热电器件具有重要的现实意义，界面接触电阻率作为电界面性能的重要指标，其决定焊接工艺的好坏的同时也体现接触阻挡层体系的优劣。但现阶段测量接触电阻率的设备较少，常见的四探针测试仪无法获得异质结接触电阻率，因此本章介绍了一种利用赛贝克系数和体电阻测试仪测量异质结接触电阻率的方法，获得了三种阻挡层体系的电界面性能。

§ 6.1 焊接样品的制备

§ 6.1.1 模具与焊料

为确保回流焊接工艺的顺利进行，本课题设计了两种不同尺寸的焊接模具，见图6-1，焊接件均按照“碲化铋-钎料-铜块”的顺序密封在模具内部，目的是避免焊接过程中钎料溶解造成焊接件的错位，影响最终的焊接效果。图(a)方案的模具内部空间设

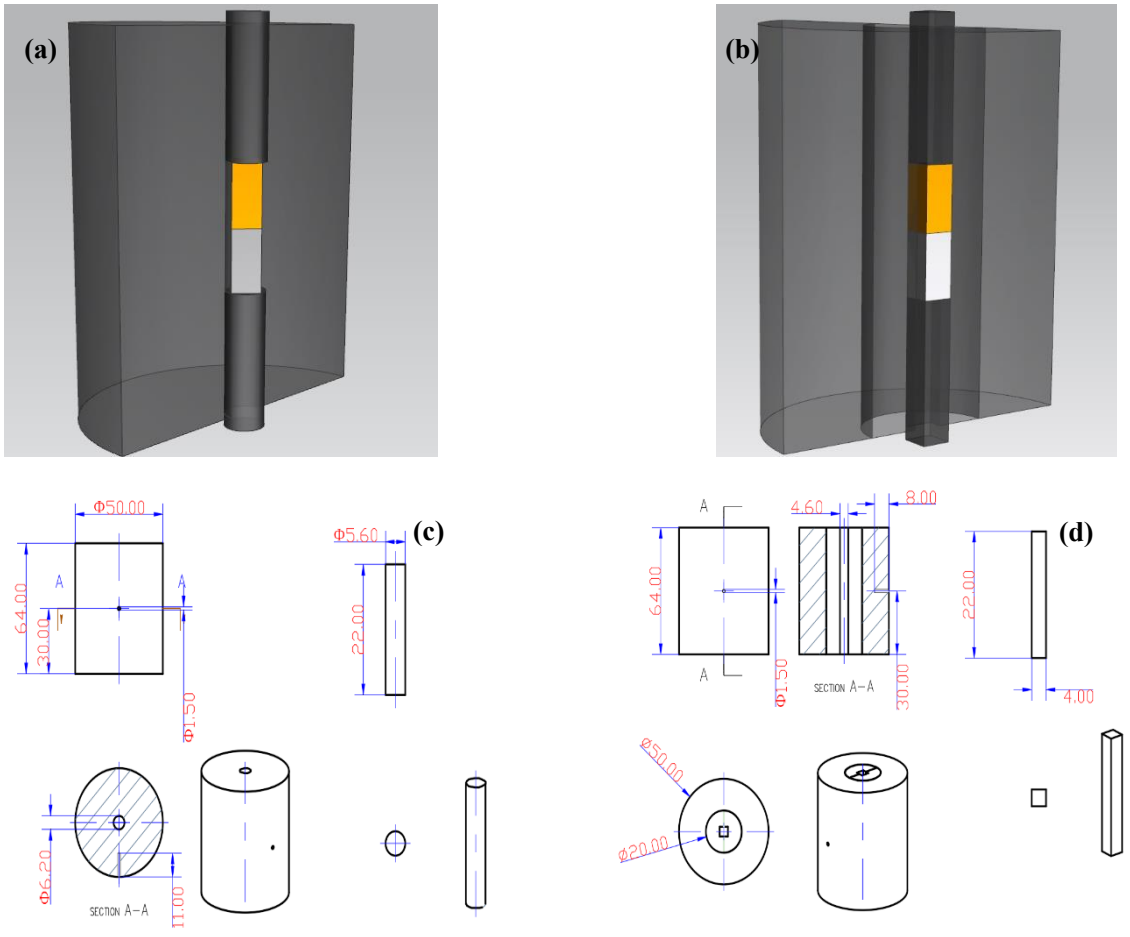


图 6-1 (a)、(b)是两种焊接石墨磨具的示意图；(c)、(d)是模具详细尺寸

中国知网 https://www.cnki.net

计为圆柱型，两端的石墨圆柱将焊接件紧密夹在中间，可以看到焊接件四周有一定的缝隙，为确保焊接时模具空间的牢固性，使用合适厚度的碳纸将焊接件包裹住，在配合两端的石墨柱将其密封，详细的模具尺寸见图 6-1(c)。图(b)方案是将模具内部空间设计成凹槽型和包裹凹槽的圆柱型，需要注意的是凹槽的底边长不能超过焊接材料的底边长，以确保焊接件能够放入其中，另外两端同样被石墨方柱夹紧，详细的模具尺寸见图 6-1(d)。

焊接中所使用的钎料的熔点要低于碲化铋本身的熔点，另外整个焊接过程是在密封的石墨模具中进行，要避免助焊剂的飞溅和残留损坏模具以及影响焊接效果，因此本课题选用了不含助焊剂的高洁净钎料焊片。经过市场调研，最终确定了无铅的锡锑合金焊片和锡银铜合金焊片两种钎料进行焊接效果的对比，锡锑焊料的型号为$Sn_{95}Sb_5$，熔点在 245-250℃，具有较高的强度，且抗蠕变性能好；锡银铜焊料的型号为 SAC305（Sn96.5Ag0.3Cu0.7），熔点 217-218℃, 具有较高的硬度、抗拉强度、剪切强度等。另外选取 0.05mm、0.1 mm、0.15 mm 三种厚度尺寸的钎焊片进行实验摸索。

§ 6.1.2 焊接温度曲线

“碲化铋-铜”焊接样品的制备过程如下：

(1) 焊接实验前，使用 3000 目的砂纸轻微打磨铜块表面，目的是去除表面氧化膜，而已完成端面金属化的碲化铋（见图 3-14）只需用吸水纸擦拭干燥即可。

(2) 将焊片裁剪成和焊接件端面尺寸一致为 4×4mm，再按照“碲化铋-钎料-铜块”的顺序密封在模具内。

(3) 将模具放入回流炉工作台内，设定温度曲线参数按照工艺路线进行焊接实验；焊接结束后，将模具冷却到室温后方可取出焊接样品。

(4) 取出焊接样品再次进行表面清洁处理，用 3000 目的砂纸轻微打磨后浸没在无水乙醇中等待后续电性能的测试。

回流焊的工艺路线由四部分组成：抽真空、升温、保温以及冷却。抽真空时通入惰氮气，能够保护被焊样品和焊料不被氧化，同时将待焊接样品和焊料表面的氧化物去除，提高焊接表面质量，减小焊接的空洞率。升温方式采用逐步阶梯式能够有效缓解升温过快对焊接效果的影响，根据锡锑和锡银铜焊料的熔点，设定 300℃为焊接最高温度，200℃为阶梯温度。保温时间是根据待焊接样品尺寸和钎料片厚度决定，目的是能够让钎料充分融化。冷却是在保温结束后，通过冷却水循环系统让工作台快速降温的过程。实际温度曲线见图 6-2，曲线 a、b、c、d 分别为理论设定温度曲线、实际温度曲线、工作台下探针检测的温度曲线及工作台下探针检测的温度曲线。图中各时间段的工艺如下：

0-300 秒：升温区，焊接温度相对较快的线性上升到阶梯温度 200℃，焊料中的

中国知网 https://www.cnki.net

低沸点物质开始部分挥发。

300-1200 秒：预热恒温区，200℃阶梯温度保温 900 秒，焊接样品得到充分的预热，钎料中的有机物质继续挥发，且活性物质被温度激活，开始清除焊接样品表面和焊料合金中的氧化物。

1200-2700 秒：回流焊接区，预热结束后，温度以相对较快的速率从 200℃上升到焊料液相线，此时焊料开始熔融，继续线性升温到峰值温度，耗时 200 秒，之后在峰值温度保持 1300 秒。在这段时间内焊料中的各种组分全面发挥作用。活性剂继续与氧化物反应，不断清除高温产生的氧化物与碳化物并提供部分流动性，直到反应完全结束。部分添加剂在高温下分解并挥发不留下残留物。焊料从固态转换为液态，在焊接界面流动。

2700 秒-结束：冷却区，冷却到 60℃以下即可打开工作台。研究表明[94]回流焊慢速冷却会在焊层界面和内部生成较大的金属间化合物颗粒，降低了焊点机械强度和热循环寿命。因此要利用冷却水进行快速循环降温，快速的冷却能形成平滑均匀而薄的金属间化物，使焊接界面力学性能得到明显的提升与改善，有利于得到稳定可靠的焊接界面。

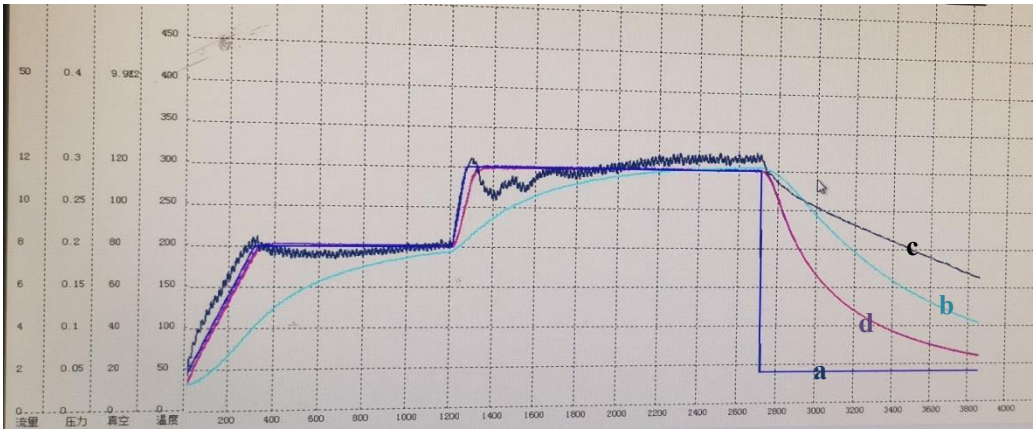


图 6-2 回流焊实验的实际温度曲线图

焊接结束后，图 6-1 模具(a)所得焊接样品发生了些许错位，原因在于圆形内部空间空隙的存在，在焊料熔化后流动带动了被焊样品的运动，使得碲化铋和铜块体发生了错位。模具(b)因其方型内部空间被焊接样品和碳纸填满，被焊接样品的运动被抑制，因此焊接效果较为完美。另外 Sn95Sb5 和 SAC305 两种钎料的焊接效果相差不多，并确定焊片厚度在 0.1mm 时，焊接效果较好。

§ 6.2 界面电性能测试分析

§ 6.2.1 测试方法

接触电阻一般是指电流流过闭合接触点对时的电阻，在热电器件模块中，界面接

中国知网 https://www.cnki.net

触电阻则是出现在金属电极和热电臂的连接界面，P 型和 N 型热电臂是以串联的方式在两端分别连接金属电极实现封装的，金属电极和热电臂的连接在实现电互连的同时也带来了界面接触电阻，而接触电阻的出现直接影响了热电器件的实际转换效率，因此在实际应用中，热电器件应具备低界面接触电阻，这也是本课题的主要研究目标。同时，对界面接触电阻率测量方法的探索也一直是行业的重点，一种好的测试方法不仅能够获得较为准确的接触电阻率值，而且对研究效率的提升也是至关重要的。

体电阻率是指材料每单位体积对电流的阻抗，其在数值上等于材料单位长度、单位截面的某种物质的电阻，用来表征材料的导电性质。因此一般材料的体电阻率也可称电阻率，其表示为：

$$\rho = RA/l \tag{6-1}$$

式中R是材料的电阻，单位为欧姆；l是材料的长度， 单位为米；A是材料的截面积，单位为平方米；故电阻率ρ的单位为欧姆×米。另外截面积也可表示为长和宽的乘积，故式(6-1)可变为：

$$\rho = RWt/l \tag{6-2}$$

其中t是截面的长，W为截面的宽，当W，l>>t时，见图 6-3，此时体电阻率则变成了薄膜电阻率，表达式为：

$$R_f = \rho/t = R\,W/l \tag{6-3}$$

式中R_f为薄膜电阻，单位为欧姆；W/l为无量纲，若忽略厚度t的值将薄膜看成为二维平面，此时薄膜电阻可称作为薄膜电阻率，用欧姆每平方米来计量，可以解释为在任意平方区域内以欧姆为单位的从一个平方区域流向相对平方区域的电阻。当$W = l$时，薄膜可看成单位平方，此时$R = R_f$。

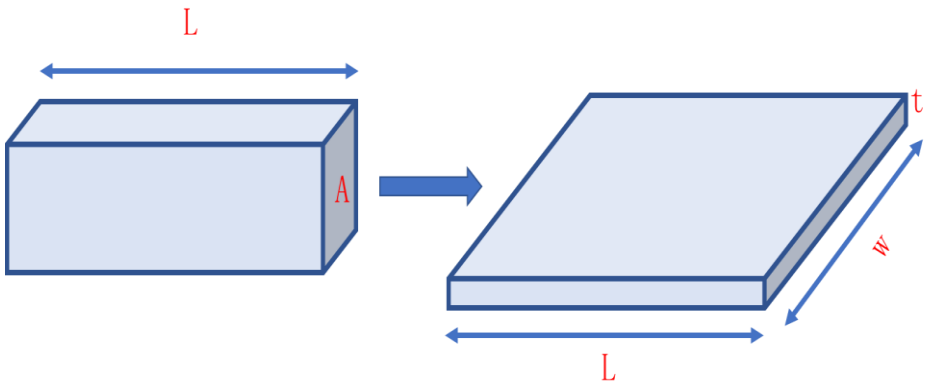


图 6-3 薄膜电阻示意图

根据体电阻率和薄膜电阻率的定义，利用塞贝克系数和体电阻率测试仪提出了一种测量接触电阻率的方法，见图 6-4，测量所得“碲化铋-铜”焊接样品的体电阻可看成由三个部分组成，分别为上下探针之间的碲化铋电阻$R_{Bi_2Te_3}$、接触电阻R_s以及铜块

中国知网 https://www.cnki.net

电阻R_{Cu}，表达式为：

$$R = R_s + R_{Cu} + R_{Bi_2Te_3} \tag{6-4}$$

将“碲化铋-铜”焊接样品先按照图 6-4 中位置一的方式进行电阻的测试，得到此位置状态下的体电阻R_1，且根据公式(6-1)体电阻可表示为：

$$R_1 = R_s + \rho_{Bi_2Te_3}L_1/A + \rho_{Cu}L_2/A \tag{6-5}$$

式中$\rho_{Bi_2Te_3}$为碲化铋的电阻率，ρ_{Cu}为铜块的电阻率，L_1是上探针到接触阻挡层的距离，L_2是上探针到接触阻挡层的距离，A是焊接样品的截面面积。然后将焊接样品上下颠倒（见图 6-4 中位置二）后再次进行电阻测试，得到新的体电阻R_2。表达式为：

$$R_2 = R_s + \rho_{Cu}L_1/A + \rho_{Bi_2Te_3}L_2/A \tag{6-6}$$

另外根据图 6-4 中的位置可以得到焊接界面接触层的厚度 t 和上下探针之间的间距 L 的关系：

$$L_1 + L_2 + t = L \tag{6-7}$$

铜块作为导体其电阻率相对于碲化铋这种半导体的电阻率要小得多，为简化计算将其忽略，因此式(6-5)、(6-6)的电阻R_1、R_2可简化为：

$$R_1 = R_s + \rho_{Bi_2Te_3}L_1/A \tag{6-8}$$

$$R_2 = R_s + \rho_{Bi_2Te_3}L_2/A \tag{6-9}$$

根据公式(6-8)和(6-9)可以得到：

$$R_1 - R_2 = \rho_{Bi_2Te_3}(L_1 - L_2)/A \tag{6-10}$$

$$\Rightarrow L_1 - L_2 = (R_1 - R_2)A/\rho_{Bi_2Te_3} \tag{6-11}$$

由公式(6-7)得到：

$$L_1 + L_2 = L - t \tag{6-12}$$

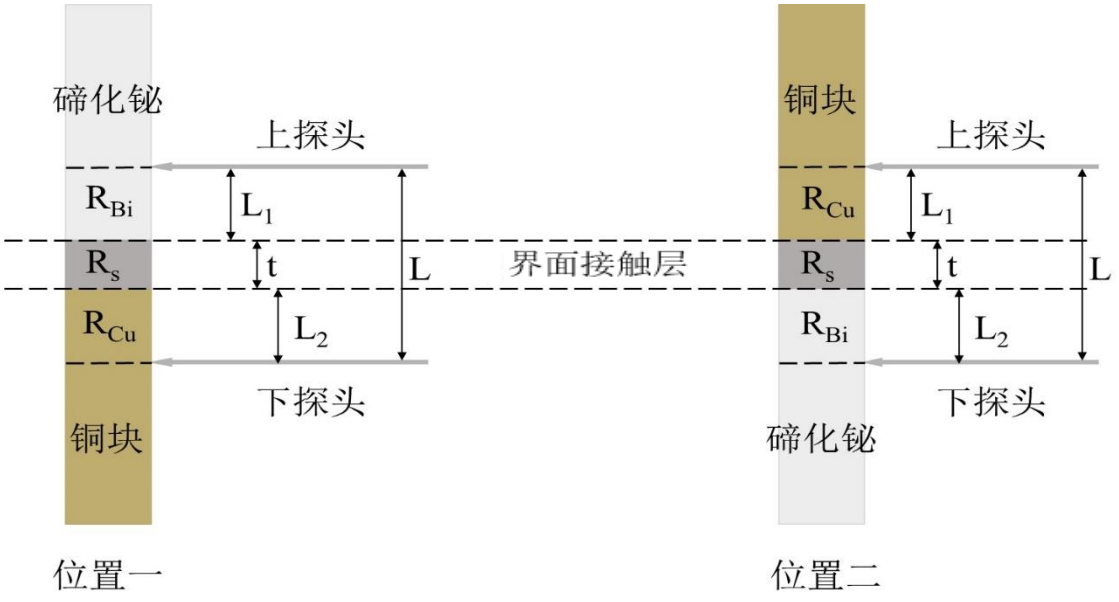


图 6-4 界面接触电阻测试示意图

中国知网 https://www.cnki.net

联合公式(6-11)、(6-12)得到L_1和L_2：

$$L_1 = 0.5\left[(R_1 - R_2)A/\rho_{Bi_2Te_3} + (L - t)\right] \tag{6-13}$$

$$L_2 = 0.5\left[(L - t) - (R_1 - R_2)A/\rho_{Bi_2Te_3}\right] \tag{6-14}$$

再将L_1代入式(6-8)或将L_2代入式(6-9)中，即可得到接触电阻R_s：

$$R_s = R_1 - \rho_{Bi_2Te_3}0.5\left[(R_1 - R_2)A/\rho_{Bi_2Te_3} + (L - t)\right]/A \tag{6-15}$$

$$\Rightarrow R_s = 0.5\left[R_1 + R_2 - \rho_{Bi_2Te_3}(L - t)/A\right] \tag{6-16}$$

t是接触阻挡层的厚度，根据实际测量得到R_1和R_2，将实验数据进行处理并代入式(6-16)中即可得到“碲化铋-铜”焊接件的界面接触电阻R_s。

§ 6.2.2 测试结果分析

通过回流钎焊得到的“碲化铋-铜”焊接样品在中低温环境下进行塞贝克系数和体电阻测定时，分别选择室温、70℃、110℃三个温度点进行测试，且每个温度点的三个温差值 ΔT1、ΔT2、ΔT3 分别选定为 5℃、10℃、15℃，另外测试中上下热电偶探头的实际距离 T 为 0.59mm，焊接样品的截面面积 A 为 16mm^2。按照图 6-4 界面接触电阻测试示意图中位置一测得焊接样品在各温度点的体电阻率ρ_1，位置二测得焊接样品在各温度点的体电阻率ρ_2。联合公式(6-1)、(6-3)和(6-16)，接触电阻R_s可表示为：

$$R_s = 0.5[(\rho_1 + \rho_2)(L - t)/A - \rho_{Bi}(L - t)/A] \tag{6-17}$$

$$\Rightarrow \rho_s = 0.5(L - t)(\rho_1 + \rho_2 - \rho_{Bi}) \tag{6-18}$$

式中ρ_s是接触电阻率，ρ_{Bi}为焊接样品中碲化铋的电阻率，为排除误差，使用实际焊接样品中的碲化铋电阻率，测量方法见图 6-5，上下探针均在碲化铋上。在三个温度点

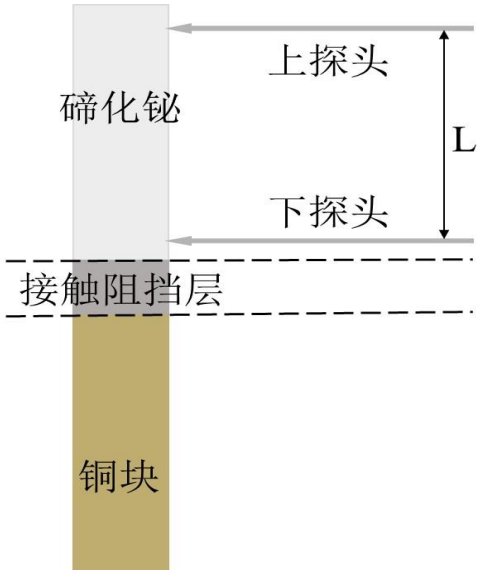


图 6-5 碲化铋电阻率测试示意图

中国知网 https://www.cnki.net

测量得到$\rho_{Bi_2Te_3}$的值分别为 1.02044×10^{-5}Ω·m、1.328166×10^{-5}Ω·m、1.525615×10^{-5}Ω·m，另外将ρ_1和ρ_2的测试值汇总在表 6-1，再将 ρ_1和ρ_2分别代入式（6-18）中，即可得到室温、70℃、110℃温度下三种接触阻挡层体系的接触电阻率，其中镍单层接触阻挡层体系的焊接样品的接触电阻率分别为 80.99μΩ·cm^2，69.96μΩ·cm^2，105.56μΩ·cm^2；铁-钴双层接触阻挡层体系的焊接样品的接触电阻率分别为 73.8μΩ·cm^2，71.31μΩ·cm^2，99.44μΩ·cm^2；铁-钴-镍三层接触阻挡层体系的焊接样品的接触电阻率分别为 32.35μΩ·cm^2、26.78μΩ·cm^2、52.2μΩ·cm^2。因此，可以得到铁-钴-镍三层接触阻挡层体系能够获得最小的界面接触电阻率，且在室温、70℃、110℃三种温度下，70℃时的接触电阻率最小。另外，需要注意在运算过程中因省略了铜块的电阻率，故实际的接触电阻率ρ_s要小一些。

表 6-1 室温、70℃、110℃温度下测量的ρ_1和ρ_2值

接触阻挡层体系	镍单层		铁−钴双层		铁−钴−镍三层	
	ρ_1(Ω·m)	ρ_2(Ω·m)	ρ_1(Ω·m)	ρ_2(Ω·m)	ρ_1(Ω·m)	ρ_2(Ω·m)
室温	7.480506E-06	5.616415E-06	7.545206E-06	5.295253E-06	6.064348E-06	5.295253E-06
70℃	8.988975E-06	6.791359E-06	9.274279E-06	6.554401E-06	7.683749E-06	6.554401E-06
110℃	1.055054E-05	8.475813E-06	1.053426E-05	8.273379E-06	8.847145E-06	8.273379E-06

§ 6.3 界面微观结构分析

§ 6.3.1 金相样品制备

为获得界面连接层的各结构成分和厚度，选择将电界面测试后的“碲化铋-铜”焊接样品制备成金相样品，表征各阻挡层体系界面微观结构，制备过程包括研磨、抛光及腐蚀，详情如下：

(1) 使用环氧树脂将焊接样品进行固定，催化剂和固化剂按照 1:1 比例混合使用可以加快环氧树脂的凝固

(2) 将固定好的样品进行研磨处理，在 500r/min 的研磨曝光机上先用 220 目的砂纸进行预磨处理，50 倍的光学显微镜看不到交叉划痕后，再依次使用 600 目、1000 目、2000 目、3000 目、5000 目的砂纸进行机械研磨。

(3) 将抛光布安装在抛光机转盘上进行，转速调节至 300r/min，使用 Al_2O_3 细粉

中国知网 https://www.cnki.net

末的抛光液进行抛光处理，0.3CR 抛光液抛光后看不到粗大的划痕后再改用 0.05CR 抛光液继续抛光，直至划痕完全消失。

(4) 为更好的观察到截面的组成成分及其形态特征，在机械抛光后，将样品进行化学腐蚀处理，腐蚀液选用稀释到 3%盐酸和 95%酒精的混合溶液，腐蚀时将腐蚀液滴在截面处，停留 5 秒左右，迅速用水冲洗，接着用酒精冲洗以防止水中离子造成的电化学腐蚀，最后用吹风机吹干，使其表面保持清洁。另外腐蚀后的金相样品要反复在金相显微镜下进行预观察，若达不到理想的截面微观效果，需重复上述流程，目的是获得理想的金相样品。

§ 6.3.2 微观结构分析

将制备的金相焊接样品在光学显微镜下进行观察，见图 6-6，图(a)是在放大 200 倍尺寸下的镍单层接触阻挡层的焊接界面，左侧为碲化铋，右侧为铜块，两者中间可以看到两层，分别为镍层和焊料层，其中镍层厚度为 66.69μm，焊接层的厚度为 78.36μm。图(b)是在放大 200 倍的铁-钴-镍三层接触阻挡层体系的焊接界面，左侧为碲化铋，右侧为铜块，两者中间可以看到四层结构，分别为铁层，钴层，镍层和焊料层，厚度分别为 40.2μm，24.64μm，37.79μm 以及 59.09μm，因此铁-钴-镍三层接触阻挡层体系的厚度为 102.63μm。

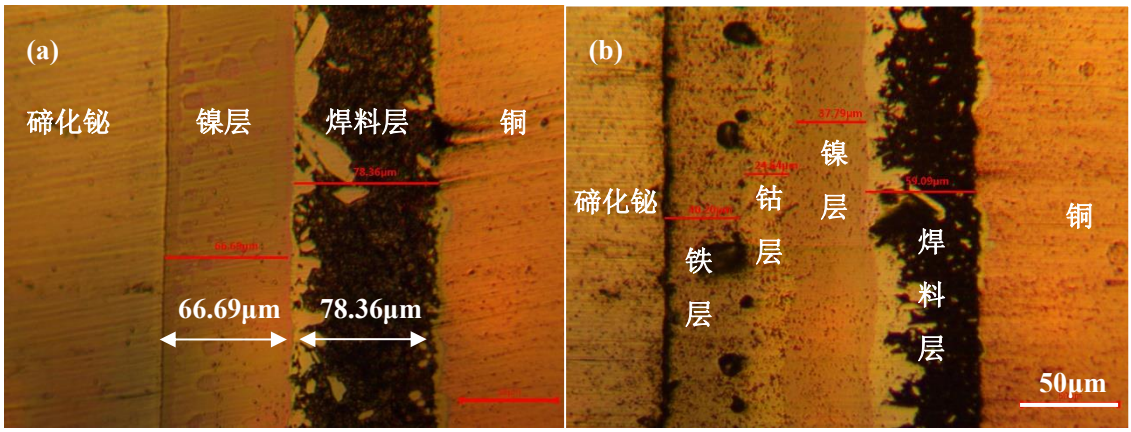


图 6-6 金相显微镜 200 倍下的焊接界面

(a)镍单层接触阻挡层；(b)铁-钴-镍三层接触阻挡层

为确定焊接界面的具体成分，选择将铁-钴两层接触阻挡层体系的焊接样品进行 SEM 测试，结果见图 6-7，图(a)、(b)、(d)分别是在 70 倍、240 倍、500 倍三种放大尺寸下的 SEM 检测图。(a)图可以观察到焊接样品的连接层由两部分组成；进一步放大到(b)图，金属阻挡层出现两层；(c)图同样是放大 240 倍不同于(b)图位置的连接层微观结构，此位置的金属阻挡层也显示为两层；再次放大到(d)图，可以明显的观察到连接层由三层组成，根据化学镀和焊接工序可以初步确定从左至右依次是碲化铋基体，

中国知网 https://www.cnki.net

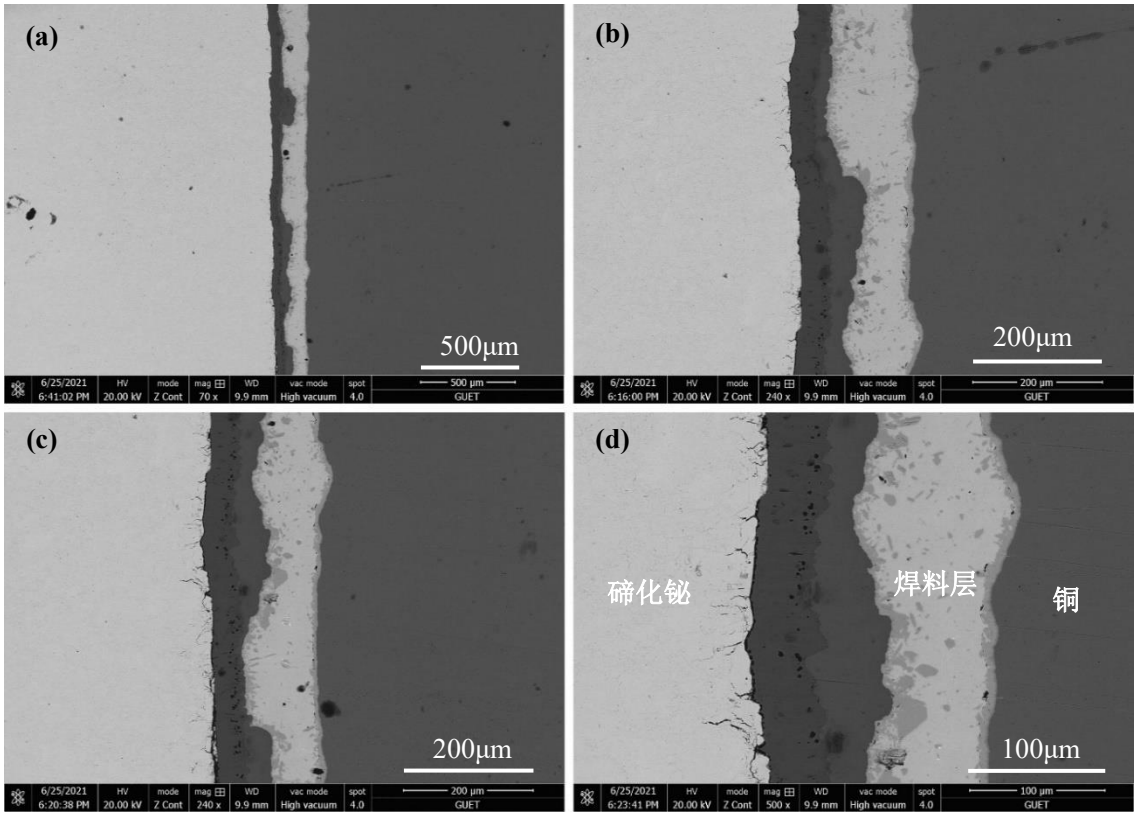


图 6-7 铁-钴两层接触阻挡层体系的界面 SEM 图

(a) 70 倍；(b)(c) 240 倍；(d) 500 倍

铁金属层、钴层、焊料层和铜层，除此之外，左侧基体和连接层之间出现些许裂痕。

为确定这三层连接层的结构成分，选取 500 倍放大尺寸下的焊接界面进行 EDS 测试分析，见图 6-9，(a)图是进行 EDS 测试的区域，(b)至(i)图是在(a)图所示区域内选取的 8 个测试点的 EDS 分析结果，根据(g)图和(f)图的检测结果可以确定测试点 6 为碲化铋（参杂锑），测试点 5 为铜块；测试点 2 的检测结果见(c)图，可以确定接触阻挡层第一层为铁层；(b)图为测试点 1 的检测结果，钴、磷元素的出现使其确定阻挡层第二层为钴层；测试点 3 的检测结果见(d)图，可以确定连接层第三层为锡锑钎料层。金属铁层、钴层的确定说明了基体碲化铋端面成功实现了铁-钴两层金属化，另外测试点 5 和测试点 7 的检测结果显示铜元素已经遍布整个钎料层，而测试点 8 和测试点 2 的 EDS 分析中并未发现铜元素和锡锑元素，说明了铁-钴两层接触阻挡层体系可以很好的阻止铜元素和焊料元素扩散到碲化铋上，对于铁-钴-镍三层接触阻挡层体系也一样可以实现。另外在(a)图 50 倍放大下可以确定铁-钴两层金属层的厚度约为 100μm，焊料层的厚度大致为 100μm，与回流焊钎焊工艺中所选用的 0.1mm 厚度的锡锑焊片相符合，说明利用图 6-1 中的模具(b)中进行的回流焊钎焊工艺能够得到不错的“碲化铋-铜”焊接样品。对于图 6-7(d)中的裂痕出现的位置可以确定为基体碲化铋与化学镀金属铁层连接的端面，原因可能是由于化学镀前期工艺中进行的机械抛光

中国知网 https://www.cnki.net

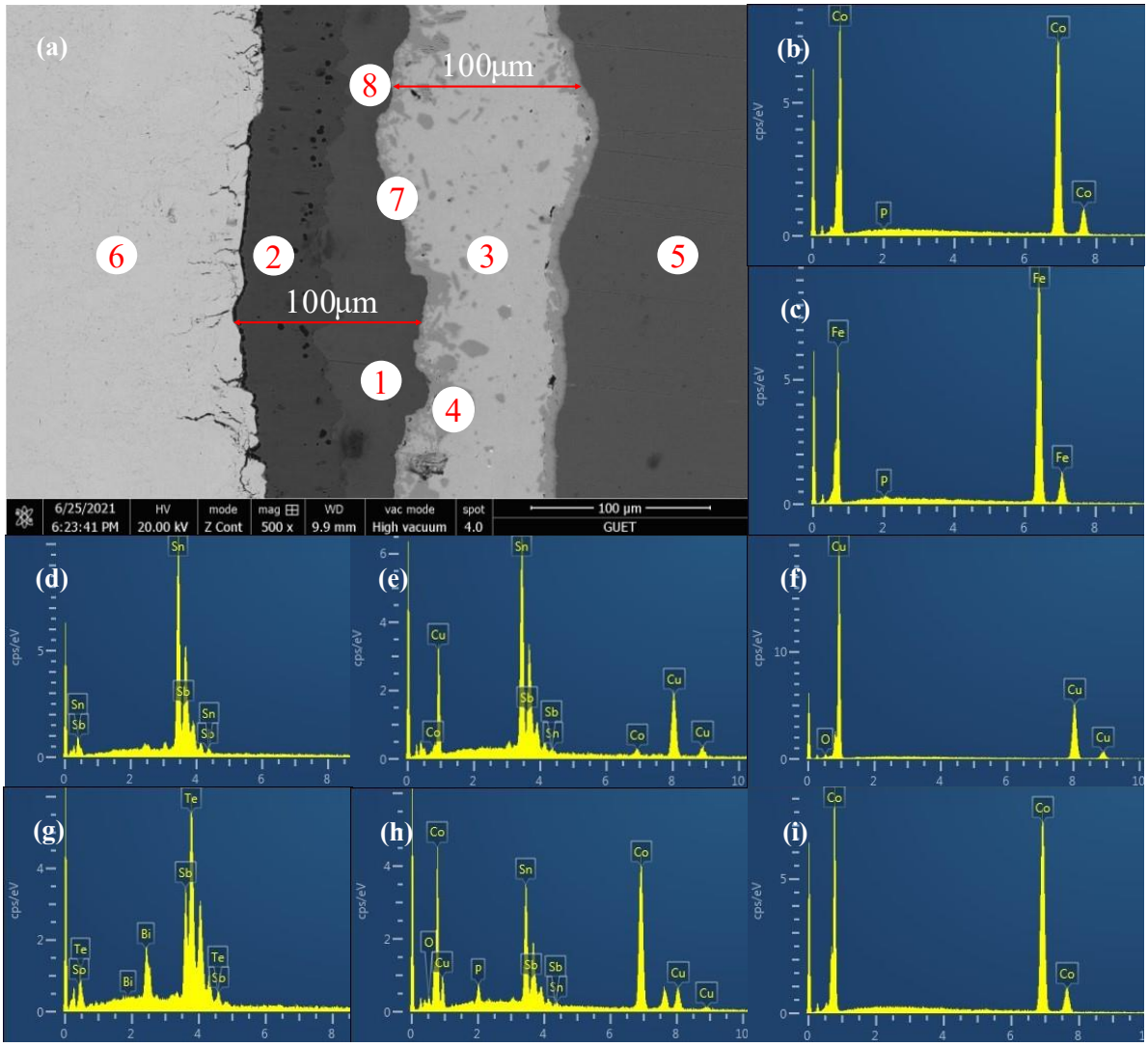


图 6-9 铁-钴两层阻挡层连接界面的 EDS 分析

(a)500 倍放大尺寸下界面分析位置；(b)-(i)分别对应 1-8 位置点的 EDS 分析结果

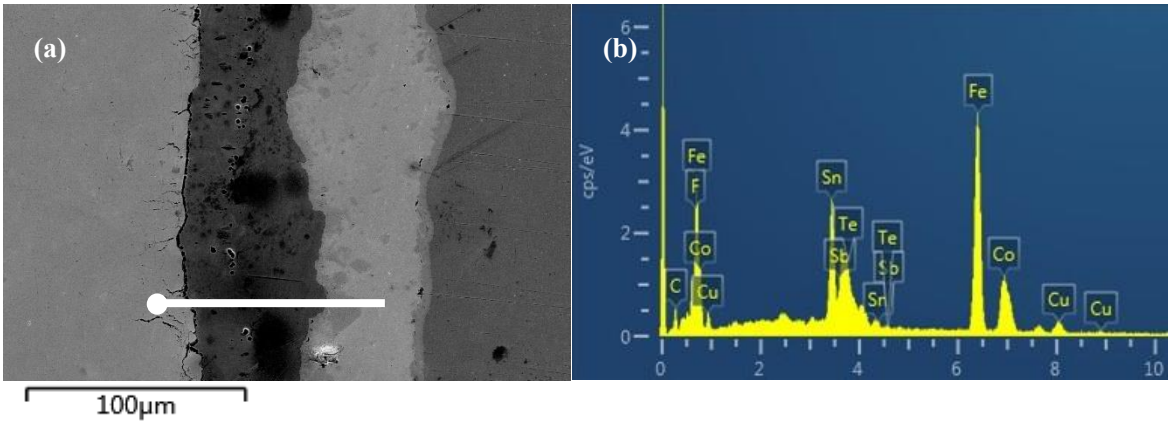


图 6-8 (a)焊接样品界面处元素分析；(b)EDS 元素分析汇总

中国知网 https://www.cnki.net

处理，从而使基体端面产生了些许裂痕。为确定连接层是否还有其它成分，在此尺寸基础上又进行了线描分析，见图 6-8，(b)图结果显示扫描区域除了金属层的铁和钴元素、焊料层的锡锑元素、基体碲化铋以及铜元素外，无其它成分存在。

§ 6.4 剪切应力测试分析

剪切应力测试过程如下：将焊接样品按照图 6-10 形式夹紧在测试平台上，选取最大 200kg 推力模块进行实验。首先使用手动遥杆将推刀下潜至接近界面接触层的位置，再缓慢靠近样品；在推刀即将触碰到样品表面时，固定遥杆，切换到自动测试模式，推刀开始按照设定的 500μm/s 的速率向右移动，反馈的推力值开始从零线性增长，直至焊接样品断裂，推力值达到最高点后快速降至为零，测试结束。

选取镍单层阻挡层的两个平行焊接样品进行测试，得到界面断裂的最大推力值分别为 5.8kg 和 7.5kg。根据剪切应力概念，可知：

$$\sigma = F/A \tag{6-19}$$

式中A是焊接样品界面的接触面积，为 16mm^2；F是测试所得推力，分别为 56.84N 和 73.5N；故两个镍单层阻挡层焊接样品的界面强度分别为 3.55MPa 和 4.59MPa。另外两个焊接样品的界面断裂位置均出现在金属镍层和焊料层之间，说明化学镀薄膜在碲化铋上的吸附强度要高于焊料与金属层间的焊接强度。

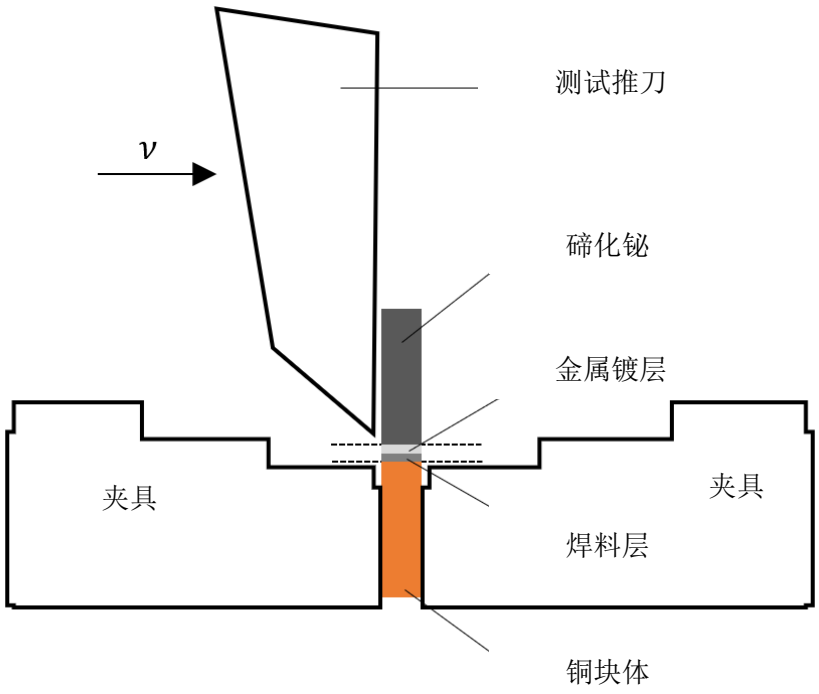


图 6-10 剪切应力测试示意图

中国知网 https://www.cnki.net

§6.5 本章小结

回流焊接中，将碲化铋和铜密封在内部凹槽的磨具中，选用 0.1mm 厚的 Sn95Sb5 和 SAC305 两种钎料片制备了不错的“碲化铋-铜”焊接样品，另外 300℃焊接最高温度保温 25 分钟左右能够确保焊料的充分熔化，有利于获得不错的焊接样品。利用赛贝克系数和体电阻测试仪提出一种测量异质结接触电阻率的方法，结合薄膜电阻率，得到了三种接触阻挡层体系焊接样品在室温、70℃、110℃三种温度环境下的接触电阻率：镍单层阻挡层的界面接触电阻率为 80.99μΩ·cm^2、69.96μΩ·cm^2、105.56μΩ·cm^2；铁-钴双层阻挡层的界面接触电阻率为 73.8μΩ·cm^2、71.31μΩ·cm^2、99.44μΩ·cm^2；铁-钴-镍三层阻挡层的界面接触电阻率为 32.35μΩ·cm^2、26.78μΩ·cm^2、52.2μΩ·cm^2。结果表明三种接触阻挡层体系中铁-钴-镍三层阻挡层体系能够获得最小的界面接触电阻率。界面微观结构分析得到镍单层接触阻挡层的厚度为 66.69μm，铁-钴两层接触阻挡层的厚度约为 100μm，铁-钴-镍三层接触阻挡层体系的厚度为 102.63μm；EDS 分析结果表明多层阻挡层体系能够有效的阻止铜和钎料元素的扩散。另外测得两个镍单层阻挡层焊接样品的界面剪切应力分别为 3.55 MPa 和 4.59MPa，且断裂位置均在焊料和金属层之间，说明了化学镀薄膜的吸附强度要高于焊接强度。

中国知网 https://www.cnki.net

第七章 结论与展望

§ 7.1 结论

热电器件在废热回收和局部制冷有着很大的应用价值，但热电材料与金属电极的界面电性能是影响器件实际能量转换效率的关键因素。本课题以碲化铋基热电器件的电界面连接为研究对象，采用化学镀工艺制备了镍/钴/铁接触阻挡层材料；利用电化学分析工具获得了化学镀的液相沉积机理；运用 Comsol 进行了化学镀镍有限元模拟，验证了基体悬挂的必要性；通过真空回流焊制备了三种不同接触阻挡层体系的“碲化铋-铜”焊接样品，并借助赛贝克系数和体电阻测试仪对焊接样品进行电界面性能测试，最终获得较低界面电阻率的接触阻挡层体系并成功抑制铜和钎料元素的扩散。详细的研究内容及结论如下：

（1）不同于 Sn-Pd/Ag 活化体系中贵金属的活化作用，BH_4^-/ Me^{2+}预镀活化体系起到活化效果的同时不引入其它金属元素杂质，成功获得了稳定的化学镀镍、化学镀钴、化学镀铁工艺，且所得镍薄膜是面心立方晶体结构，钴薄膜是六方晶体结构，铁薄膜为体心立方晶体结构。光刻工艺和化学镀工艺的结合确保了多种接触阻挡层体系的制备。通过称重法获得化学镀镍、钴、铁薄膜的平均沉积速率为 5.92μm/h、7.1 μm/h 以及 2.6 μm/h，为 100μm 扩散阻挡层的制备提供保障。

（2）利用电化学工作站获得了化学镀镍、钴、铁的沉积机理。BH_4^-/ Me^{2+}预镀体系中，10^{-4} A/cm^2 数量级的沉积电流密度是镍/钴/铁原子层的快速预沉积的保障。开路电位测试研究了镍、钴、铁离子态被次亚磷酸根离子还原的难易程度。升温能够提高还原剂的还原能力，80℃环境温度镍离子的沉积电流密度为 4.84×10^{-5}A/cm^2，钴离子的沉积电流密度是 1.06×10^{-5}A/cm^2。铝参与的极化测试中，铝和基体以及镀液形成了一套封闭原电池体系，通过牺牲阳极，提供了亚铁离子初始还原的部分电子，确保了次亚磷酸根离子还原亚铁离子反应的顺利进行。

（3）采用 Comsol 电化学物理场进行二维动态化学镀镍模拟，结合真实的化学镀镍配方浓度和电化学测试数据，根据模拟结果分析得到：基体悬挂在镀液中能够获得较为均匀的镀层厚度，说明了碲化铋悬挂在镀液中进行化学镀膜和阻挡层制备实验的必要性；其次，反应中阴阳离子的浓度变化规律证实了固液两相在化学镀中具有一定的催化作用。

（4）采用回流焊作为制备“碲化铋-铜”焊接样品的焊接工艺，实验结果表明将待焊接样品密封在方型内孔的模具内，使用 Sn95Sb5 和 SAC305 两种 0.1mm 厚的片状钎料均可获得不错的焊接层。利用现有设备-赛贝克系数和体电阻测试仪提出一种测量异质结接触电阻率的方法，结合体电阻率和薄膜电阻率的定义，通过逻辑推导，

中国知网 https://www.cnki.net

最终确定三种接触阻挡层体系中，铁-钴-铁三层体系的接触电阻率最小，其在室温、70℃、110℃三种温度下的接触电阻率ρ_s分别为 32.35μΩ·cm^2、26.78μΩ·cm^2、52.2μΩ·cm^2。界面微观结构分析确定了多层结构成分和厚度，且铜和钎料元素的扩散被有效阻止。镍单层阻挡层两个平行焊接样品的界面剪切应力分别为 3.55 MPa 和4.59MPa，断裂位置均出现焊料和金属层之间，说明了化学镀薄膜的吸附强度要高于焊接强度。

§ 7.2 展望

本课题基于接触阻挡层的制备，对化学镀理论和工艺两方面进行了深入研究，提出的多层接触阻挡层体系能够有效的解决了碲化铋基热电器件封装制造的电连接问题，改善了热电器件的封装工艺。但本课题依旧有许多方面需要改进和探索：

(1) 不同磷含量的钴膜，铁膜的制备工艺的获取；镍/钴/铁两种及以上合金薄膜的制备；非磷化学镀镍、钴、铁工艺的完善，能够实现 10μm 以上的镀层厚度。

(2) 化学镀镍仿真模型的改进，引入变形几何，以动画的形式展示反应过程中镀层的动态变化；另外进行化学镀三维动态模拟的摸索。

(3) 除了本课题制备的三种接触阻挡层体系，对于铁单层，钴单层，以及铁钴镍两种及以上合金薄膜单层接触阻挡层体系的电界面性能研究也是具有重要意义的，另外本课题多层扩散金属阻挡层体系可以应用于中高温碲化铅基热电器件的界面性能研究。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] He J, Tritt T M. Advances in thermoelectric materials research: looking back and moving forward[J]. Science, 2017, 357(6358): eaak9997.

[2] 胡晓凯, 张双猛, 赵府, 等. 热电器件的界面和界面材料[J]. 无机材料学报, 2019, 34(03): 269–278.

[3] Zhu X, Yu Y, Li F. A review on thermoelectric energy harvesting from asphalt pavement: configuration, performance and future[J]. Construction and Building Materials, 2019, 228: 116818.

[4] Liu W, Bai S. Thermoelectric interface materials: a perspective to the challenge of thermoelectric power generation module[J]. Journal of Materiomics, 2019, 5(3): 321-336.

[5] Sun D, Liu G, Shen L, et al. Modeling of high power light-emitting diode package integrated with micro-thermoelectric cooler under various interfacial and size effects[J]. Energy Conversion and Management, 2019, 179: 81-90.

[6] Venkatesan K, Venkataramanan M. Experimental and simulation studies on thermoelectric cooler: a performance study approach[J]. International journal of thermophysics, 2020, 41(4): 1-23.

[7] Seebeck T J. Magnetische polarisation der metalle und erze durch temperatur-differenz[M]. W. Engelmann, 1895.

[8] Peltier J C A. Nouvelles expériences sur la caloricité des courans électriques[M]. 1834.

[9] Thomson W. 4. on a mechanical theory of thermo-electric currents[J]. Proceedings of the Royal society of Edinburgh, 1857, 3: 91-98.

[10] Joffe A F, Airapetiants S V, Joffe A V, et al. Increasing the efficiency of semiconductor thermocouples[J]. Doklady Akademii Nauk Sssr, 1956, 106(6): 981-981.

[11] Ioffe A F, Stil'bans L S, Iordanishvili E K, et al. Semiconductor thermoelements and thermoelectric cooling[J]. Physics Today, 1959, 12: 42.

[12] Fan S, Zhao J, Guo J, et al. P-type $Bi_{0.4}Sb_{1.6}Te_3$ nanocomposites with enhanced figure of merit[J]. Applied Physics Letters, American Institute of Physics, 2010, 96(18): 182104.

[13] Hong M, Chasapis T C, Chen Z G, et al. N-type $Bi_2Te_{3-x}Se_x$ nanoplates with enhanced thermoelectric efficiency driven by wide-frequency phonon scatterings and synergistic carrier scatterings[J]. ACS nano, 2016, 10(4): 4719-4727 .

[14] Zhang J, Wu D, He D, et al. Extraordinary thermoelectric performance realized in n-type PbTe through multiphase nanostructure engineering[J]. Advanced Materials, 2017, 29(39): 1703148.

[15] Wang H, Hwang J, Snedaker M L, et al. High thermoelectric performance of a heterogeneous PbTe nanocomposite[J]. Chemistry of Materials, American Chemical Society, 2015, 27(3): 944–949.

[16] Liu W-D, Wang D-Z, Liu Q, et al. High-performance GeTe-based thermoelectrics: from Materials to

中国知网 https://www.cnki.net

Devices[J]. Advanced Energy Materials, 2020, 10(19): 2000367.

[17] Li J, Zhang X, Lin S, et al. Realizing the high thermoelectric performance of GeTe by Sb-doping and Se-alloying[J]. Chemistry of Materials, American Chemical Society, 2017, 29(2): 605–611.

[18] Rosi F D, Abeles B, Jensen R V. Materials for thermoelectric refrigeration[J]. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 1959, 10(2): 191–200.

[19] Shi X, Yang J, Salvador J R, et al. Multiple-filled skutterudites: high thermoelectric figure of merit through separately optimizing electrical and thermal transports[J]. Journal of the American Chemical Society, 2011, 133(20): 7837-7846.

[20] Slack G A. New materials and performance limits for thermoelectric cooling[J]. CRC handbook of thermoelectrics, 1995: 407-440.

[21] Harman T C, Taylor P J, Walsh M P, et al. Quantum dot superlattice thermoelectric materials and devices[J]. science, 2002, 297(5590): 2229-2232..

[22] Venkatasubramanian R, Siivola E, Colpitts T, et al. Thin-film thermoelectric devices with high room-temperature figures of merit[J]. Nature, 2001, 413(6856): 597–602.

[23] Wu T, Gao P. Development of perovskite-type materials for thermoelectric application[J]. Materials, 2018, 11(6): 999.

[24] Ren G-K, Lan J-L, Zhao L-D, et al. Layered oxygen-containing thermoelectric materials: mechanisms, strategies, and beyond[J]. Materials Today, 2019, 29: 68–85.

[25] Rogl G, Grytsiv A, Yubuta K, et al. In-doped multifilled n-type skutterudites with ZT=1.8[J]. Acta Materialia, 2015, 95: 201–211.

[26] Rogl G, Grytsiv A, Rogl P, et al. n-Type skutterudites (R,Ba,Yb)yCo_4Sb_{12} (R=Sr, La, Mm, DD, SrMm, SrDD) approaching ZT≈2.0[J]. Acta Materialia, 2014, 63: 30–43.

[27] Xie H, Wang H, Fu C, et al. The intrinsic disorder related alloy scattering in ZrNiSn half-heusler thermoelectric materials[J]. Scientific Reports, 2014, 4(1): 6888.

[28] Xie H, Wang H, Pei Y, et al. Beneficial contribution of alloy disorder to electron and phonon transport in half-heusler thermoelectric materials[J]. Advanced Functional Materials, 2013, 23(41): 5123–5130.

[29] Li S, Zhang F, Chen C, et al. Enhanced thermoelectric performance in polycrystalline N-type Pr-doped SnSe by hot forging[J]. Acta Materialia, 2020, 190: 1–7.

[30] Yang L, Chen Z-G, Dargusch M S, et al. High performance thermoelectric materials: progress and their applications[J]. Advanced Energy Materials, 2018, 8(6): 1701797.

[31] Kütt L, Millar J, Karttunen A, et al. Thermoelectric applications for energy harvesting in domestic applications and micro-production units. Part I: thermoelectric concepts, domestic boilers and biomass stoves[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018, 98: 519–544.

[32] Selvan K V, Hasan M N, Mohamed Ali M S. Methodological reviews and analyses on the emerging

中国知网 https://www.cnki.net

research trends and progresses of thermoelectric generators[J]. International Journal of Energy Research, 2019, 43(1): 113–140.

[33] Cataldo R L, Bennett G L. US space radioisotope power systems and applications: Past, present and future[J]. Radioisotopes-Applications in Physical Sciences, 2011: 473–496.

[34] Wang H, Bahk J-H, Kang C, et al. Right sizes of nano- and microstructures for high-performance and rigid bulk thermoelectrics[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111(30): 10949–10954.

[35] Mao J, Chen G, Ren Z. Thermoelectric cooling materials[J]. Nature Materials, 2021, 20(4): 454–461.

[36] Bali A, Chetty R, Sharma A, et al. Thermoelectric properties of In and I doped PbTe[J]. Journal of Applied Physics, 2016, 120(17): 175101.

[37] Fan S, Gao Y. Numerical simulation on thermoelectric and mechanical performance of annular thermoelectric generator[J]. Energy, 2018, 150: 38–48.

[38] Schilm J, Pönicke A, Kluge M, et al. TiO_x based thermoelectric modules – manufacturing, properties and operational behavior[J]. Materials Today: Proceedings, 2015, 2(2): 770–779.

[39] Nguyen Huu T, Nguyen Van T, Takahito O. Flexible thermoelectric power generator with Y-type structure using electrochemical deposition process[J]. Applied Energy, 2018, 210: 467–476.

[40] Zhang Q, Liao J, Tang Y, et al. Realizing a thermoelectric conversion efficiency of 12% in bismuth telluride/skutterudite segmented modules through full-parameter optimization and energy-loss minimized integration[J]. Energy & Environmental Science, 2017, 10(4): 956-963.

[41] Mu X, Zhou H, Zhao W, et al. High-performance $YbAl_3/Bi_{0.5}Sb_{1.5}Te_3$ artificially tilted multilayer thermoelectric devices via material genome engineering method[J]. Journal of Power Sources, 2019, 430: 193–200.

[42] Li S, Pei J, Liu D, et al. Fabrication and characterization of thermoelectric power generators with segmented legs synthesized by one-step spark plasma sintering[J]. Energy, 2016, 113: 35–43.

[43] Kraemer D, Sui J, McEnaney K, et al. High thermoelectric conversion efficiency of MgAgSb-based material with hot-pressed contacts[J]. Energy & Environmental Science, 2015, 8(4): 1299–1308.

[44] Li C C, Drymiotis F, Liao L L, et al. Silver as a highly effective bonding layer for lead telluride thermoelectric modules assembled by rapid hot-pressing[J]. Energy Conversion and Management, 2015, 98: 134–137.

[45] Mroczkowski R S. Connector design/materials and connector reliability[J]. AMP Tech. Pap. P, 1993: 351–393.

[46] 冯波,张景双,赵华东,宋晓辉.碲化铋基热电材料电镀镍阻隔层工艺优化[J].电镀与涂饰,2022,41(07):461-464.

[47] 陈良杰.半导体制冷晶体直接镀镍的研究[J].电镀与环保,2003(04):15-16.

[48] 刘培海. Bi2Te3 基热电材料表面 Ni 涂层的制备及性能优化[D].武汉科技大学,2020.

中国知网 https://www.cnki.net

[49]刘嬉嬉. 高性能热电发电器件的制备与服役稳定性研究[D].哈尔滨工业大学,2020.

[50]刘硕. $Bi_2Te_{2.7}Se_{0.3}$ 与铜电极钎焊工艺及机理研究[D].哈尔滨工业大学,2021.

[51]王旭,顾明,廖锦城,宋庆峰,史迅,柏胜强,陈立东.$Fe/Bi_{0.5}Sb_{1.5}Te_3$ 热电元件高温稳定性研究（英文）[J].无机材料学报,2021,36(02):197-202.

[52]Chen L, Mei D, Wang Y, et al. Ni barrier in Bi_2Te_3-based thermoelectric modules for reduced contact resistance and enhanced power generation properties[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2019, 796: 314–320.

[53]Lin T Y, Liao C N, Wu A T. Evaluation of diffusion barrier between lead-free solder systems and thermoelectric materials[J]. Journal of electronic materials, 2012, 41(1): 153-158.

[54]Tang H, Bai H, Yang X, et al. Thermal stability and interfacial structure evolution of Bi2Te3-based micro thermoelectric devices[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2022, 896: 163090.

[55]Cheng J, Hu X, Li Q. Influence of Ni and Cu electrodeposits on the interfacial reaction between SAC305 solder and the $Bi_2(Te, Se)_3$ thermoelectric material[J]. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2019, 30(15): 14791–14804.

[56]Chao W H, Chen Y R, Tseng S C, et al. Enhanced thermoelectric properties of metal film on bismuth telluride-based materials[J]. Thin Solid Films, 2014, 570: 172-177.

[57]Yusufu E, Sugahara T, Okajima M, et al. Effects of microstructure of Ni barrier on bonding interface diffusion behaviors of Bi–Te-based thermoelectric material[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2020, 817: 152731.

[58]Wang C H, Hsieh H C, Lee H Y, et al. Co-P diffusion barrier for p-Bi2Te3 thermoelectric material[J]. Journal of Electronic Materials, 2019, 48(1): 53-57.

[59]Wang C H, Hsieh H C, Sun Z W, et al. Interfacial stability in Bi2Te3 thermoelectric joints[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12(24): 27001-27009.

[60]Zhu W, Wei P, Zhang J, et al. Fabrication and excellent performances of bismuth telluride-based thermoelectric devices[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14(10): 12276-12283.

[61]Song E, Swartzentruber B S, Koripella C R, et al. Highly effective GeNi alloy contact diffusion barrier for BiSbTe long-term thermal exposure[J]. ACS Omega, American Chemical Society, 2019, 4(5): 9376–9382.

[62]Nguyen Y N, Kim K T, Chung S H, et al. Performance of Bi_2Te_3-based thermoelectric modules tailored by diffusion barriers[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2022, 895: 162716.

[63]Bae N H, Han S, Lee K E, et al. Diffusion at interfaces of micro thermoelectric devices[J]. Current Applied Physics, 2011, 11(5): S40-S44.

[64]Lin W P, Wesolowski D E, Lee C C. Barrier/bonding layers on bismuth telluride (Bi_2Te_3) for high temperature thermoelectric modules[J]. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2011, 22(9): 1313–1320.

[65]Gromov D G, Shtern Yu I, Rogachev M S, et al. Mo/Ni and Ni/Ta–W–N/Ni thin-film contact layers for $(Bi,Sb)_2Te_3$-based intermediate-temperature thermoelectric elements[J]. Inorganic Materials, 2016, 52(11): 1132–1136.

[66]Xia H, Drymiotis F, Chen C-L, et al. Bonding and interfacial reaction between Ni foil and n-type PbTe thermoelectric materials for thermoelectric module applications[J]. Journal of Materials Science, 2014, 49(4): 1716–1723.

[67]Hsieh H-C, Wang C-H, Lin W-C, et al. Electroless Co-P diffusion barrier for n-PbTe thermoelectric

中国知网 https://www.cnki.net

material[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2017, 728: 1023–1029.

[68] Hsieh H-C, Wang C-H, Lan T-W, et al. Joint properties enhancement for PbTe thermoelectric materials by addition of diffusion barrier[J]. Materials Chemistry and Physics, 2020, 246: 122848.

[69] Hu X, Jood P, Ohta M, et al. Power generation from nanostructured PbTe-based thermoelectrics: comprehensive development from materials to modules[J]. Energy & Environmental Science, 2016, 9(2): 517–529.

[70] Lin W P, Wesolowski D E, Lee C C. Barrier/bonding layers on bismuth telluride (Bi2Te3) for high temperature thermoelectric modules[J]. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2011, 22(9): 1313–1320.

[71] Xue J. Growth mechanism of graphene synthesized on Ni/Cu alloy through CVD method and use graphene as a diffusion barrier for thermoelectric device. 2016.

[72] Yu C-C, Wu H, Agne M T, et al. Titanium-based thin film metallic glass as diffusion barrier layer for PbTe-based thermoelectric modules[J]. APL Materials, 2019, 7(1): 013001.

[73] 张骐昊, 廖锦城, 唐云山, 等. 方钴矿热电材料/$Ti_{88}Al_{12}$ 界面稳定性研究[J]. 无机材料学报, 2018, 33(08): 889－894.

[74] 冯杭彬. n 型方钴矿表面金属化及连接机制研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2020.

[75] Song J, Kim Y, Cho B J, et al. Thermal diffusion barrier metallization based on Co–Mo powder-mixed composites for n-type skutterudite ($(Mm,Sm)_yCo_4Sb_{12}$) thermoelectric devices[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2020, 818: 152917.

[76] Boulat L, Viennois R, Oliviero E, et al. Study of TaN and TaN-Ta-TaN thin films as diffusion barriers in $CeFe_4Sb_{12}$ skutterudite[J]. Journal of Applied Physics, 2019, 126(12): 125306.

[77] Kim Y, Lee H S, Yoon G, et al. Development of indium-tin oxide diffusion barrier for attaining high reliability of skutterudite modules[J]. ACS Applied Energy Materials, 2020, 3(3): 2989–2995.

[78] Park J M. Enhanced output power of thermoelectric modules with reduced contact resistance by adopting the optimized Ni diffusion barrier layer[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2021: 9.

[79] Mallory G O, Hajdu J B. Electroless plating: fundamentals and applications[M]. William Andrew, 1990.

[80] 张勇, 王友法, 闫玉华. 水热法在低维人工晶体生长中的应用与发展[J]. 硅酸盐通报, 2002(03): 22–26.

[81] 康英英. 超重力—水热法合成纳米 ZSM-5 分子筛[D]. 北京化工大学, 2018.

[82] 郑黎明, 李君, 谢洪阳, 等. 商品碳酸钙、沉淀法与水热合成法合成的碳酸钙粉体性能分析[J]. 辽宁化工, 2019, 48(01): 45-46+50.

[83] Hu X, Liu X, Guo Z, et al. A novel method to extract contact resistivity for thermoelectric semiconductor[J]. Review of Scientific Instruments, 2021, 92(2): 025110.

[84] Agarwala R C, Agarwala V. Electroless alloy/composite coatings: a review[J]. Sadhana, 2003, 28(3): 475–493.

[85] Brenner A, Riddell G. Deposition of nickel and cobalt by chemical reduction[J]. Journal of Research of the National Bureau of Standards, 1947, 39(5): 385.

中国知网 https://www.cnki.net

[86] Fischer H, Machu W, Iliovici J, et al. German corrosion congress[J]. Anti-Corrosion Methods and Materials, 1955.

[87] 李卓, 戴玲, 黄小兵, 等. 活化工艺对化学镀镍的影响[J]. 电镀与环保, 2016, 36(06): 22–24.

[88] Shu J, Grandjean B P A, Ghali E, et al. Simultaneous deposition of Pd and Ag on porous stainless steel by electroless plating[J]. Journal of Membrane Science, 1993, 77(2): 181–195.

[89] 陈明. 一种 PA6 纤维表面化学镀银方法[J]. 材料保护, 2021, 54(01): 127–130.

[90] 吴南中, 晏翀恺, 于博, 等. 碳纳米管化学镀镍及镍层形貌控制研究[J]. 材料导报, 2018(S2 vo 32): 307–310.

[91] Kaewvilai A, Tanathakorn R, Laobuthee A, et al. Electroless copper plating on nano-silver activated glass substrate: a single-step activation[J]. Surface and Coatings Technology, 2017, 319: 260–266.

[92] Hai H T, Ahn J G, Kim D J, et al. Developing process for coating copper particles with silver by electroless plating method[J]. Surface and Coatings Technology, 2006, 201(6): 3788–3792.

[93] 李富军, 刘定富, 叶涛. 络合剂对低磷化学镀镍的影响[J]. 电镀与精饰, 2018, 40(10): 6–10.

[94] Jin Y, Yu H, Yang D, et al. Effects of complexing agents on acidic electroless nickel deposition[J]. Rare Metals, 2010, 29(4): 401–406.

[95] Kou S C, Hung A. Effect of buffer on electroless copper deposition[J]. Plating and Surface Finishing, 2002, 89(2): 48-51.

[96] Ying H G, Yan M, Ma T Y, et al. Effects of NH_4F on the deposition rate and buffering capability of electroless Ni–P plating solution[J]. Surface and Coatings Technology, 2007, 202(2): 217–221.

[97] Baskaran I, Narayanan T S N S, Stephen A. Effect of accelerators and stabilizers on the formation and characteristics of electroless Ni–P deposits[J]. Materials Chemistry and Physics, 2006, 99(1): 117–126.

[98] Bonin L, Castro C C, Vitry V, et al. Optimization of electroless NiB deposition without stabilizer, based on surface roughness and plating rate[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2018, 767: 276–284.

[99] Nwosu N, Davidson A, Hindle C, et al. On the influence of surfactant incorporation during electroless nickel plating[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2012, 51(16): 5635–5644.

[100] Tamilarasan T R, Rajendran R, Siva shankar M, et al. Wear and scratch behaviour of electroless Ni-P-nano-TiO_2: effect of surfactants[J]. Wear, 2016, 346–347: 148–157.

[101] Lin J-D, Chou C-T. The influence of phosphorus content on the microstructure and specific capacitance of etched electroless Ni-P coatings[J]. Surface and Coatings Technology, 2019, 368: 126–137.

[102] Ruscior C, CroialĂ E. Chemical iron-phosphorus films[J]. Journal of The Electrochemical Society, 1971, 118(5): 696.

中国知网 https://www.cnki.net

[103] Rao L, Tang J, Hu S, et al. Inkjet printing assisted electroless Ni plating to fabricate nickel coated polypropylene membrane with improved performance[J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2020, 565: 546–554.

[104] Loto C A. Electroless nickel plating – a review[J]. Silicon, 2016, 8(2): 177–186.

[105] Wang C, Huang S, Chiu C. Influence of the P content on phase formation in the interfacial reactions between Sn and electroless Co(P) metallization on Cu substrate[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2015, 619: 474–480.

[106] Kim T H, Dulal S M S I, Park C H, et al. Optimisation of process parameters for electroless plating of Co–W–P capping layers from an alkali-metal-free bath[J]. Surface and Coatings Technology, 2008, 202(19): 4861–4867.

[107] Duhin A, Inberg A, Eliaz N, et al. Electroless plating of rhenium-based alloys with nickel, cobalt and iron[J]. Electrochimica Acta, 2015, 174: 660–666.

[108] Huang G F, Huang W Q, Wang L L, et al. Studies on the Fe-P film plating from a chemical bath: deposition mechanism and parameter effects[J]. International Journal of Electrochemical Science, 2008, 3(2):145-153.

[109] Ramasubramanian M, Popov B N, White R E, et al. A mathematical model for electroless copper deposition on planar substrates[J]. Journal of The Electrochemical Society, 1999, 146(1): 111.

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

生活在三维空间的我们永远无法掌控四维的时间，只能伴时间长河随流而下。回首 2019 年，那是我人生中第一次踏入西南大地，来到美丽的山水之城-桂林，走进如诗情画意般的桂电。桂电如同一座笔直孤傲的山峰矗立在这千万大山之中，很感激在桂电的求学生涯，三年的磨练让我成长了不少。都说爱笑的人运气不会差，很幸运在祖国的西南遇到了一位和蔼可亲的导师，一群可爱活泼的师弟师妹们，谢谢你们出现在我的生命里。故借此机会表示我由衷的感谢。

首先，我要感谢我的导师胡晓凯教授，作为您在桂电的第一个学生，我是幸运的。还记得与您第一次的见面，我的内心是惶恐，您和蔼的笑容缓解我的紧张与不安。三年的时间忘不了与您一起品读文章，您独特的教育视角，让我懂得做研究要独辟蹊径，不要随波逐流；忘不了您悉心指导我的论文，您的启发与引导使我的思路豁然开朗。

然后，我要感谢桂电的所有老师，研究生生涯能得到您们的栽培是我的荣幸。“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”最能代表我此时的心声。在通往学术殿堂的道路上，您们是照亮我前行的一盏盏明灯，再次感谢您们的循循善诱、谆谆教导。

再次，我要感谢感谢我的师弟、师妹们，与你们共度的每一分每一秒我都很快乐。毕业论文撰写中，师弟刘威、孙得柱在仿真和实验两个方面提供了重要的帮助；同时黄西林师弟、邓馨师妹积极修改论文，发现错误，使得学位论文得以完善。也要感谢我的室友们，朝夕相处的三年时光，将谱写进我致青春中最美丽的篇章。另外我要感谢我的好友们，谢谢你们在学习上对我的帮助和生活中的点滴关心。

最后，我要感谢我的家人，没有你们，就没有今天我所取得的成绩。感谢爸妈为儿子倾注的半生心血，是你们的操劳换来今天我所拥有的一切，你们对儿子深沉的爱，用世间任何词语描述都略显苍白。

夜色已深，感谢的言语道不完也说不尽，愿我所遇到的你们在以后的日子里一切安好。

中国知网 https://www.cnki.net

作者在攻读硕士期间的主要研究成果

学术论文：

[1] Hu X, Liu X, Guo Z, **Zhu L**. A novel method to extract contact resistivity for thermoelectric semiconductor[J]. Review of Scientific Instruments, 2021, 92(2): 025110.（SCI 收录）

[2] Hu X, **Zhu L**, Diao K, et al. Electrostatic derivation for the van der pauw formula and simulation using arbitrarily shaped resistive materials[J]. Aip Advances, 2022. (SCI 收录)

科研项目：

[1] 广西国家自然科学基金项目：温差发电器件的热端钎焊工艺与界面性能研究，项目编号 2020GXNSFAA159107。（主要完成者）

[2] 电子信息材料与器件教育部工程研究中心基金课题：碲化铅热电器件电界面材料的制备与高温钎焊。

中国知网 https://www.cnki.net